

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
	MICROCURRÍCULO		VERSION	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

Rector: Sandra Ortega Sierra (2022-2026)

Dirección: #0- a Avenida Gran Colombia No. 12E-96, Cúcuta, Norte de Santander

Teléfono: (057)(7) 5776655

San Jose de Cucuta-Colombia

FACULTAD DE INGENIERIA

Decano: Adriana Rodríguez Lizcano

Correo institucional: facuingenieria@ufps.edu.co

Ubicación: Edificio Fundadores 1er. Piso

Teléfonos: 6075771988- Fax 6075753515 Ext. 829-828

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
	MICROCURRÍCULO		VERSION	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA ACADEMICO

*DIRECTORA: JUDITH DEL PILAR RODRIGUEZ TENJO

*CORREO INSTITUCIONAL: Ingsistemas@ufps.edu.co

*UBICACIÓN: Cuarto piso de aula sur

*NOMBRE DEL PROGRAMA ACADEMICO:

Ingeniería de Sistemas

*NUMERO DE SEMESTRES: 10 Modalidad presencial

*CODIGO SNIES: 856

*PROPOSITO DE FORMACION:

Formar profesionales con un perfil integral, competentes en el ámbito de la Ingeniería de Sisternas, orientados al aprendizaje permanente, con calidad humana y socialmente responsables, con el propósito de Gestionar y Desarrollar Software que atienda las problemáticas que se presenten en las organizaciones en el manejo de la información y responda a ellas con soluciones efectivas, apoyados en herramientas y métodos propios de la Ingeniería y de las tecnologías de la información y comunicación.

-Propósito intelectual: Promover el desarrollo del pensamiento lógico, critico y creativo con una actitud de aprendizaje permanente, reflexionando, analizando y aplicando el pensamiento sistémico y de la ingeniería para modelar situaciones, diseñar y evaluar soluciones de problemas en las organizaciones a través de metodologías, técnicas y herramientas informáticas que permitan al

estudiante continuar el proceso de aprendizaje a lo largo de la vida reconociendo su importancia para su formación

-Propósito humano: Propiciar la formación de actitudes de respeto, escucha, honestidad, responsabilidad y lealtad, reconociendo la capacidad del otro, su dignidad, libertad y diversidad en la sociedad. Generando un ambiente de confianza y credibilidad, con los

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
	MICROCURRÍCULO		VERSION	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

compromisos y obligaciones adquiridas durante el proceso de formación, que faciliten el crecimiento personal en sus dimensiones emocional, espiritual y corporal,

-Propósito social: Contribuir al fortalecimiento de los valores y las actitudes que le permiten al estudiante relacionarse, convivir con otros, trabajar en equipo ser capaz de asumir responsabilidades fundamentales en organizaciones de diversos sectores económicos y sociales, convirtiéndose en talento humano para el buen desarrollo de las actividades misionales de estas estructuras, permitiéndole desempeñarse eficaz y eficientemente en diversas disciplinas, capacitados en la Gestión y Desarrollo de Software, basándose en métodos y técnicas de la ingeniería.

-Propósito profesional: Proporcionar al estudiante las experiencias educativas que permitan el desarrollo de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que sustentan el saber hacer de la

ingeniería de Sistemas, relacionados con la Gestión y Desarrollo de Software, para dar solución a los problemas de las organizaciones, basándose en métodos y técnicas de ingeniería, brindando soporte operacional y de mantenimiento, y que requerirá para su inserción en condiciones favorables para su desempeño en los ámbitos de gestión de proyectos TI, arquitectura tecnológica, desarrollo de software y gestión de bases de datos, de su campo profesional.

*PERFIL PROFESIONAL:

-Profesionales capaces de desarrollar sistemas de información que den respuesta a las necesidades planteadas por el entorno.

-Profesionales capaces de gestionar proyectos de tecnología de información que aporten soluciones a los requerimientos que presenta la sociedad.

-Profesionales permanentemente actualizados y con conocimiento para mantener altos niveles de competitividad en una profesión cuya tecnología se renueva permanentemente.

-Profesionales con un alto sentido ético y de responsabilidad por el trabajo; tomando conciencia de la realidad social que los rodea.

-Profesionales capaces de participar en grupos interdisciplinarios con objetivos y fines definidos en el campo de su ejercicio profesional y de interés particular: comunicando sus ideas y logros en forma oral y escrita.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

PERFIL OCUPACIONAL

- Capacidad de Analisis, Diseño e Implementacion del Sistemas de Informacin de diferente indole que den solucion a los problemas que se presenten en las organizaciones en el manejo de la informacion.
- Capacidad para usar tecnologias, metodologias y herramientas de la ingenieria moderna nesesarioas para la practica de la Ingenieria de Sistemas.
- Ingeniero con una responsabilidad professional comprometido a un aprendizaje continuo.
- Capacidad de analisis critic acerca de los problemas de la Sociedad.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO			FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	2 de
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

PENSUM DE CADA UNO DE LOS SEMESTRES DE LA CERTIFICACION QUE SE VA HACER

Tabla 1-1 Plan de Estudios y créditos académicos.

Semestre	Código de la asignatura	Asignatura/Materia	HT	HP	H.Trab. Ind	Creditos	Pre-requisitos	Req.Cred
PRIMERO	115 5101	CALCULO DIFERENCIAL	4	0	8	4		
	115 5102	MATEMATICAS DISCRETAS	3	0	6	3		
	115 5104	FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION	4	0	5	3		
	115 5105	INTRO A INGENIERIA DE SISTEMAS	3	0	6	3		
	115 5106	COMUNICACION I	2	0	4	2		
	115 5108	INTROD. A LA VIDA UNIVERSITARIA	1	0	2	1		
	TOTAL CREDITOS		17	0	31	16		
SEGUNDO	115 5201	CALCULO INTEGRAL	4	0	8	4	1155101	
	115 5202	ALGEBRA LINEAL	3	0	6	3		
	115 5203	FISICA MECANICA	3	1	8	4	1155101	
	115 5204	PROGR ORIENTADA A OBJETOS I	4	0	5	3	1155104	
	115 5206	COMUNICACION II	2	0	4	2	1155106	
	115 5209	SEMINARIO INTEGRADOR I	1	0	2	1	1155104	
	TOTAL CREDITOS		17	1	36	17		
TERCER	115 5301	CALCULO VECTORIAL	4	0	8	4	1155201	
	115 5303	FISICA ELECTROMAGNETICA	3	1	8	4	1155203	
	115 5304	ESTRUCTURA DE DATOS	4	0	5	3	1155204	
	115 5305	PROGR ORIENTADA A OBJETOS II	4	0	5	3	1155204	

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA				CÓDIGO	FO-GA-26
					VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO				FECHA	27/03/2023
					PÁGINA	3 de
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ		
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad		

115 5306	SEMINARIO DE INVESTIGACION I	2	0	4	2	1155109	23
TOTAL CREDITOS		17	1	30	16		

CUARTO	115 5401	ECUACIONES DIFERENCIALES	4	0	8	4	1155301
	115 5402	PROBABILIDAD Y ESTADISTICA	4	0	5	3	1155102
	115 5403	ONDAS Y PARTICULAS	3	0	6	3	1155303
	115 5404	ANALISIS DE ALGORITMOS	3	0	6	3	1155304
	115 5405	TEORIA DE LA COMPUTACION	3	0	6	3	1155304
	TOTAL CREDITOS		17	0	31	16	

Semestre	Código de la asignatura	Asignatura/Materia	HT	HP	H.A.S.Trab. Ind	Creditos	Pre-requisitos	Req.Cred
QUINTO	115 5501	ANALISIS NUMERICO	3	0	6	3	1155401	
	115 5502	INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES	3	0	6	3	1155402	
	115 5503	ELECTRONICA	2	2	5	3	1155403	
	115 5504	ARQUITECTURA DE COMPUTADORES	3	1	5	3	1155305	
	115 5506	SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II	2	0	4	2	1155306	
		ELECTIVA SOCIOHUMANISTICA I	2		4	2		
	TOTAL CREDITOS		15	3	30	16		

SEXTO	115 5604	SISTEMAS OPERATIVOS	3	0	6	3	1155504	
	115 5605	BASES DE DATOS	3	1	5	3	1155304 1155305	

	GESTIÓN ACADÉMICA				CÓDIGO	FO-GA-26
					VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO				FECHA	27/03/2023
					PÁGINA	4 de
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ		
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad		

1155606	PROGRAMACION WEB	3	1	5	3	1155305 1155304	
115 5607	CONSTITUCION Y CIVISMO	2	0	4	2		20
115 5608	PLANEACION ESTRATEGICA DE SI	3	0	6	3		48
115 5609	SEMINARIO INTEGRADOR II	2	0	4	2	1155304	75
TOTAL CREDITOS		16	2	30	16		

SEPTMO	115 5704	TEORÍA GENERAL DE LAS COMUNICACIONES	3	0	6	3	1155604
	115 5705	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS	3	1	8	4	1155605 1155606
	115 5706	SEMINARIO DE INVESTIGACION III	2	0	4	2	1155506
	115 5707	ETICA PROFESIONAL	2	0	4	2	90
	115 5708	ADMINISTACION DE PROYECTOS INFORMATICOS	3	0	6	3	1155608
		ELECTIVA PROFESIONAL 1	3		6	3	
	TOTAL CREDITOS		16	1	34	17	

OCTAVO	115 5804	REDES DE COMPUTADORES	2	1	6	3	1155704
	115 5805	INGENIERÍA DE SOFTWARE	3	1	8	4	1155705
	115 5808	FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE SISTEMAS	3	0	6	3	1155708

	GESTIÓN ACADÉMICA				CÓDIGO	FO-GA-26
					VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO				FECHA	27/03/2023
					PÁGINA	5 de
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ		
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad		

115 5809		SEMINARIO INTEGRADOR III	2	0	4	2	1155609 1155705
		ELECTIVA PROFESIONAL II	3		6	3	
		ELECTIVA SOCIOHUMANISTICA II	2		4	2	
		TOTAL CREDITOS	15	2	34	17	
NOVENO	1155908	GESTION DE TIC	2		4	2	1155808
	115 5909	PRACTICA EN SISTEMAS	0	4	14	6	130
	1155806	ARQUITECTURA DE SOFTWARE	3	1	5	3	1155805
		ELECTIVA PROFESIONAL III	3		6	3	
		ELECTIVA PROFESIONAL IV	3		6	3	
		TOTAL CREDITOS	11	5	35	17	
DECIMO	115 6009	PROYECTO DE GRADO	0	0	24	8	100
		ELECTIVA SOCIOHUMANISTICA III	2		4	2	
		ELECTIVA PROFESIONAL V	3		6	3	
		ELECTIVA PROFESIONAL VI	3		6	3	
		TOTAL CREDITOS	8	0	40	16	
TOTAL CREDITOS						164	

Fuente PEP Ingeniería de Sistemas y Sistema de Información Académica SIA

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 6
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	INGENIERÍA		
PROGRAMA	SISTEMAS	SEMESTRE	I

Área de Formación	CIENCIAS BÁSICAS		
Código del Curso	1155101		
Nombre del Curso	CALCULO DIFERENCIAL		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos	4		
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	64	Horas Totales Teóricas	64
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	128		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	192		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

El actual estudiante que será el futuro ingeniero deberá afrontar problemas prácticos que involucran cambios y variaciones entre magnitudes. La optimización de recursos y de procesos también serán situaciones en las que se verá involucrado en su rol de ingeniero. Por todo lo anterior resulta necesario el desarrollo de habilidades y de capacidades para el análisis crítico y reflexivo que le permitan tomar decisiones o plantea alternativas de solución a los problemas encontrados. El estudio del Cálculo Diferencial dentro de sus aplicaciones, permite hacer simulaciones por medio de situaciones problemas en las cuales el estudiante aprende y desarrolla conocimientos que se relacionan en forma directa con las experiencias que se presentarán en su vida laboral.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 6
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Desarrollar habilidades para el análisis, planteamiento y solución de situaciones problemas que involucren variaciones entre magnitudes y procesos de optimización de funciones de una variable.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG1.Razonamiento cuantitativo	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permitan a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.	RAP1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.	
CE1. Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 6
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema		UNIDAD 1: Números Reales	
Horas de Acompañamiento Directo		Horas de Trabajo Independiente	
Subtemas			
1.1 Orden en los reales			
1.2 Propiedades de las desigualdades			
1.2.1 Intervalos			
1.3 Inecuaciones lineales en una variable			
1.3.1 Interpretación geométrica como funciones			
1.4 Inecuaciones cuadráticas			
1.5 Inecuaciones racionales			
1.6 Valor absoluto y desigualdades			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		UNIDAD 2: Relaciones y Funciones	
Horas de Acompañamiento Directo		Horas de Trabajo Independiente	
Subtemas			
2.1 Concepto de relación			
2.2 Definición de Función			
2.3 Funciones algebraicas			
2.4 Principios básicos de graficación			
2.5 Funciones trascendentes			
2.6 Trazado de funciones			
2.6.1 Dominio, rango y asíntotas.			
2.7 Límite de una función			
2.7.1 Límites que existen, límites que no existen			
2.7.2 Interpretación geométrica de un límite que existe y un límite que no existe.			
2.7.3 Definición formal de límite			
2.7.4 Continuidad.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 6
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		UNIDAD 3. La Derivada	
Horas de Acompañamiento Directo		Horas de Trabajo Independiente	
Subtemas			
3.1 El problema de la recta tangente			
3.2 Definición de la derivada como un límite.			
3.3 Teoremas sobre derivación			
3.4 Regla de la cadena			
3.5 Derivación de funciones definidas implícitamente			
3.6 Derivada de las funciones trascendentes.			
3.6 La diferencial			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		UNIDAD 4. Aplicaciones de la Derivada	
Horas de Acompañamiento Directo		Horas de Trabajo Independiente	
Subtemas			
4.1 Trazado de gráficas.			
4.1.1 Valores críticos y extremos relativos			
4.1.2 Funciones crecientes y decrecientes			
4.1.3 Prueba de la primera derivada			
4.1.4 Teorema del valor medio			
4.1.5 Prueba de la segunda derivada			
4.1.5.1 Máximos y mínimos relativos			
4.1.5.2 Concavidad y puntos de inflexión			
4.2.Razones relacionadas			
4.3.Problemas de optimización			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 6
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

- STEWART James. Cálculo de una variable. Thomson.2001
- LARSON Roland. Cálculo. McGraw Hill.1998
- SWOKOWSKI Earl. Cálculo con geometría analítica.1982
- AYRES Frank. Cálculo. McGraw Hill.1982

REFERENCIAS EN INTERNET

<http://www.zweigmedia.com/MundoReal/tccalcp.html>

<http://www.zweigmedia.com/MundoReal/Calcsomm4.html>

<https://sites.google.com/a/misena.edu.co/aprender-a-aprender/system/app/pages/recentChanges>

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	6 de 6
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	I

Área de Formación	Profesional específico		
Código del Curso	1155102		
Nombre del Curso	Matemáticas Discretas		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	48	Horas Totales Teóricas	3
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	96		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	144		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

El curso de matemáticas discretas apropia al estudiante en los principios matemáticos básicos que sirvan de fundamento a las materias de ciencias básicas que irá a estudiar en el transcurso de la carrera. De igual forma, los conceptos y métodos que en ella se presentan sirven de ayuda para el análisis y la resolución de problemas en el área de programación. La materia proporciona un panorama general de la matemática, donde para un estudiante de Ingeniería de Sistemas de primer semestre es la puerta para entender e interpretar el mundo de las computadoras, la aplicación de modelos matemáticos, simbología y formalización, entre otras. Estas competencias son parte de la columna vertebral de las ciencias de la computación y son base durante todo el desarrollo del programa académico.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

El propósito del curso es proporcionar los principales aspectos del razonamiento lógico y de las técnicas matemáticas para la resolución de problemas.

Así mismo se plantean:

- Adquirir destreza en la formalización de enunciados en lenguaje natural a lógica proposicional y de predicados.
- Identificar los métodos más adecuados para realizar la demostración de un teorema.
- Analizar problemas de teoría de conjuntos, funciones y relaciones.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG3.Trabajo en equipo	La habilidad para funcionar efectivamente en equipos cuyos miembros en conjunto proveen liderazgo, crean un ambiente colaborativo e incluyente, establecen metas, planean tareas y cumplen objetivos.	RAP3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	
CG1.Razonamiento cuantitativo	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral	RAP1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.	
CE1, Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Calculo Proposicional	
Horas de Acompañamiento Directo	12	Horas de Trabajo Independiente	24
Subtemas			
- Noción de la lógica como Lenguaje (Sintaxis y Semántica) - Argumentos y Proposiciones Lógicas - Conexiones Lógicas - Especificación en Lenguaje Natural - Especificación Simbólica - Tablas de Verdad - Tautologías y Contradicciones - Equivalencias Lógicas - Demostración - Reglas de Inferencia - Resolución y Unificación - Demostración Directa - Demostración Indirecta			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		
	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
• Componentes Sintácticos			
• Universo de Discurso			
• Predicados			
• Variables y particularizaciones			
• Cuantificadores			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		
	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Teoría de Conjuntos		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
• Noción de Conjunto y elemento			
• Pertenencia			
• Diagramas de Venn			
• Subconjunto			
• Unión e Intersección			
• Diferencia y Complemento			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Relaciones v Funciones
------------------------	-------------------------------

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
• Funciones - o Dominio y Rango - o Inyección, Sobrección y Biyección - o Composición y descomposición - o Piso y techo • Relaciones, Representación y Operaciones - o Propiedades de las Relaciones - o Reflexividad - o Simetría - o Transitividad			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Inducción y Recursividad		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
• Sucesiones • Sumatorias • Principio de Inducción Matemática • Demostración por Inducción			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

 Vignola Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema		Álgebra de Boole		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12	
Subtemas				
• Circuitos Lógicos				
• Teoremas Fundamentales				
• Expresiones en productos de suma y suma de productos				
• Reducción de Expresiones algebraicas				
• Minimización de Circuitos				
• Mapas de Karnaugh				
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.			
	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.			

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Conteo y Análisis Combinatorio		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12	
Subtemas				
• Principio de Conteo (suma y producto)				
• Notación Factorial				
• Coeficientes Binomiales				
• Permutaciones				
• Combinaciones				
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.			
	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.			

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

La metodología aplicada para la asignatura Matemáticas Discretas toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos, se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Se dialoga sobre el contexto del uso de las teorías y conceptos de la ingeniería de Sistemas a nivel institucional y académico.
Pensar	Problemas del mundo real que orientan la solución del mundo real mediante el pensamiento, discusión y consenso de las restricciones que posee el problema que deben ser plasmados en un modelo (CE2.Diseño de soluciones software)
Relacionar	Ejercicios que involucren a todos los participantes, faciliten el trabajo cooperativo, el respeto por la palabra, talleres, laboratorios, escritos: trabajo en equipo y comunicativo (CG4. Ciudadanía Ética y crítica).
Actuar	Elaboración de un proyecto, solución de problemas usando herramientas tecnológicas que permiten reafirmar y consolidar los conceptos teóricos y las técnicas aplicadas.
Transformar	Análisis de situaciones, que conlleve al estudiante plantear posibles soluciones a dichas realidades.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar pensamiento crítico a través de problemas del mundo real de tal manera que el estudiante identifique el problema, plantee soluciones y utilice los conceptos y teorías.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
Tomar el mismo RA del literal 4 de este formato	Formular un criterio de desempeño en coherencia con lo definido por el Programa académico. Revise el documento publicado por V. académica	Establecer qué evidencias le permiten a usted como profesor hacer seguimiento y medir los resultados de aprendizaje	Tomar ejemplos del documento de evaluación de RA: pueden ser las rúbricas u otras herramientas	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

CG3.Trabajo en equipo	Busca y sugiere soluciones a los problemas planteados Cumple con los trabajos a tiempo y con responsabilidad Realiza seguimiento al avance de los trabajos asignados a los miembros del equipo	A partir de la comprensión de una situación problema el estudiante presenta como resultado un trabajo en equipo para cumplir con los tiempos y responsabilidades	Exposiciones en línea Informes, críticas, reseñas, artículos	Tercera nota
CG1.Razonamiento cuantitativo	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.	El estudiante presenta un modelo matemático basado en fórmulas bien formadas a partir de un caso problemático.	Prueba escrita: objetiva o respuesta abierta. Rúbricas	Primer previo Segundo previo Examen Final
CE1, Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de	Tomando en cuenta el desarrollo de un modelo matemático, el estudiante presenta la resolución de un problema basado en estructuras de la	Prueba escrita: objetiva o respuesta abierta. Rúbricas	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

	ingeniería, ciencia y matemáticas.	matemática discretas.		
--	------------------------------------	-----------------------	--	--

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

Kolman, B., Busby, R. C., & Ross, S. (1997). Estructuras de matemáticas discretas para la computación. Pearson Educación.

Johnsonbaugh, R. (2005). Matemáticas discretas. Pearson Educación.

Tremblay, J. P., & Manohar, R. (1996). Matemáticas discretas: con aplicación a las ciencias de la computación. Continental.

Grassmann, W. K., & Tremblay, J. P. (2003). Matemática discreta y lógica. Prentice Hall.

Epp, S. S. (1995). Discrete mathematics with applications. Cengage Learning.

Liu, C. L., & Castillo, G. T. (1995). Elementos de matemáticas discretas. McGraw-Hill.

Grassmann, W. K., & Tremblay, J. P. (1997). Matemática discreta y lógica. Prentice Hall.

Espinosa Armenta, R. (2010). Matemáticas discretas. SA de CV. Alfaomega.

Universidad de Sevilla, (2009). Sintaxis y Semántica de la Lógica Proposicional. Recuperado de <https://www.cs.us.es/cursos/lc/tema-01-trans.pdf>

Universidad del valle, (2009). Matemáticas Discretas. Recuperado de <http://ocw.univalle.edu.co/ocw/ingenieria-de-sistemas-telematica-y-afines/matematicas-discretas-i/material-1>

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	10 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	I

Área de Formación	Profesional específico		
Código del Curso	1150104		
Nombre del Curso	Fundamentos de programación		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos	3		
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	64	Horas Totales Teóricas	3
		Horas Totales Prácticas	1
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	128		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	192		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- Desarrollar competencias para resolver diversos problemas de manera creativa e innovadora mediante Programación de Computadores.
- Aprender autónomamente Lenguajes de Programación y Herramientas de Desarrollo (Entorno Integrado de Desarrollo IDE por siglas en inglés)
- Aplicar conceptos, paradigmas, métodos, técnicas y herramientas relacionadas con la Programación de Computadores, bajo el paradigma Estructurado.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG2. Aprendizaje continuo	Demostrar acciones dinámicas de actualización constante y adaptación a un entorno cambiante, aplicada tanto a la vida profesional, como al ámbito personal. Se trata de estar en permanente formación.	RAP2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.	
CE1. Resolución de problemas de ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería a partir del análisis de alternativas en pro de encontrar la que satisfaga de mejor manera el problema planteado.	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Introducción a la Programación de Computadores	
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
• Problema, Algoritmo y Programa • Metodología de la Programación de Computadores			

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- Paradigmas y Lenguajes de Programación
- Ejercicios resueltos y propuestos

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAP2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.
---	---

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Fundamentos del Lenguaje de Programación		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
• Estructura General del Lenguaje			
• Comentarios			
• Variables – Identificador y Tipo de Dato			
• Interfaz Gráfica de Usuario - GUI			
o Tipos de GUI			
o Instrucciones de entrada/salida por consola estándar (Teclado y Pantalla)			
o Instrucciones de entrada/salida usando ficheros (Disco Duro)			
• Operadores de Asignación y Aritméticos			
• Operadores Relacionales y Lógicos			
• Expresiones, Instrucciones y Bloques			
• Herramientas: Entorno Integrado de Desarrollo (IDE)			
• Ejercicios resueltos y propuestos			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RP2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Bloques Condicionales
------------------------	-----------------------

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Horas de Acompañamiento Directo	10	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
- Bloque condicional if/else - If simple sin else - If / else - If / else anidados - Sentencia de selección múltiple switch - Operador ternario - Ejercicios resueltos y propuestos			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Bloques Iterativos		
Horas de Acompañamiento Directo	12	Horas de Trabajo Independiente	24
Subtemas			
- Ciclos Haga Mientras - while - Ciclos Haga Hasta - do/while - Ciclos Haga Para - for - Uso estándar - Equivalencia con ciclo while - Ejercicios resueltos y propuestos			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAP2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida. RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
----------	--------------------	-------

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

	debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Bloques tipo función, procedimiento o método.		
Horas de Acompañamiento Directo	12	Horas de Trabajo Independiente	24
Subtemas			
- Concepto Fundamental de Función, procedimiento o método - Parámetros - Tipo de Retorno - Invocación y Argumentos - Ámbito de variables - Variable Global - Variable Local - Variable de instancia - Recursividad - Sobrecarga - Ejercicios resueltos y propuestos			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida. RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Arreglos Unidimensionales		
Horas de Acompañamiento Directo	10	Horas de Trabajo Independiente	20
Subtemas			
- Concepto - Declaración e Inicialización - Tamaño y acceso a los elementos - Recorrido y Procesamiento - Búsqueda - Ordenamiento - Ejercicios resueltos y propuestos			

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Arreglos n - dimensionales Matrices y n dimensiones	
Horas de Acompañamiento Directo	10	Horas de Trabajo Independiente	20
Subtemas			
• Concepto			
• Declaración e Inicialización			
• Tamaño y acceso a los elementos			
• Recorrido y Procesamiento			
• Reducción a dimensión n-1			
• Ejercicios resueltos y propuestos			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

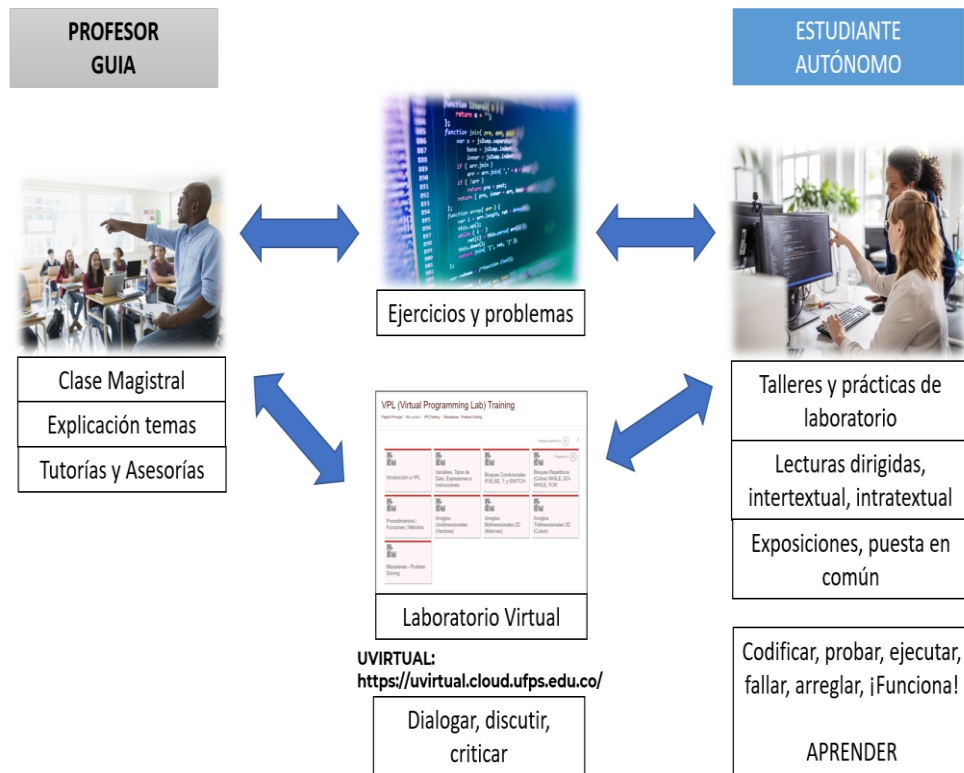
Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

La metodología aplicada para la asignatura Fundamentos de programación toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico Crítico, donde la dinámica de la relación profesor – estudiante permite a los procesos formativos, fundamentados en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse permear por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

La figura muestra la metodología empleada en el curso de fundamentos de programación donde el estudiante es autónomo en su aprendizaje, pero siempre guiado por el profesor, centrados en la plataforma laboratorio virtual de aprendizaje donde

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

con casos de prueba automáticamente, teniendo así el estudiante una respuesta a la solución planteada. El profesor acompaña este proceso permitiendo que los estudiantes exploren, investiguen, propongan soluciones a los problemas, fallen, corrijan y aprendan durante todo el proceso.



Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Diálogos con los estudiantes sobre la relevancia de la utilización de algoritmos en la solución de problemas. La computación automatiza y facilita muchos procesos, pudiendo lograr ventajas competitivas a las organizaciones.
Pensar	Escenarios típicos que los estudiantes enfrentan en otros cursos y en situaciones del mundo real, que orientan el análisis algorítmico de problemas mediante el pensamiento, discusión y consenso de las alternativas de solución.
Relacionar	Actividades en clase que involucren a todos los participantes a generar una discusión común, facilitando el trabajo cooperativo y el respeto por la palabra.
Actuar	Elaboración de actividades de programación en las cuales los estudiantes son retados a diseñar algoritmos considerando problemas del mundo real. Estas actividades permiten reafirmar y consolidar los conceptos teóricos y las técnicas aplicadas.

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Transformar	Se espera que el análisis algorítmico haga parte integral del proceso de programación de los estudiantes, de modo que sus soluciones algorítmicas, en un entorno laboral, sean correctas y resuelvan el problema planteado.	
-------------	---	--

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa a través de trabajos individuales y grupales, centrados en problemas de análisis de situaciones reales, de la contextualización en las cuales la computación y los algoritmos pueden dar solución.

El estudiante es autónomo en su aprendizaje, debe investigar, plantear soluciones a problemas de mundo real, analizar la solución propuesta y validar que cumple con los objetivos planteados.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
	Demuestra un razonamiento detallado y ordenado, siguiendo los pasos para la resolución de ejercicios aplicando formulas apropiadas.	De conocimiento. De desempeño.	Pruebas prácticas Desarrollo de guías Laboratorio virtual de programación Puesta en común	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final
	Desarrolla problemas de ingeniería, aplicando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas	De conocimiento De desempeño	Pruebas prácticas Desarrollo de guías Laboratorio virtual de programación Puesta en común	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

- AGUILAR, Luís Joyanes. Fundamentos de Programación, algoritmos y estructuras de datos. McGraw-Hill. 2005.
- THOMAS. An Introduction to Object-Oriented Programming With Java. McGraw Hill. 2010
- WU, Thomas. Programación en Java. McGraw Hill. 2008

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

- ALLENDE, Jesús S. et al. Java 2, McGraw-Hill, 2ª edición, 2005
- DEITEL & DEITEL. Java: Como programar. Pearson Education. 2005

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	10 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	I

Área de Formación	Profesional específico		
Código del Curso	1155105		
Nombre del Curso	Introducción a la Ingeniería de Sistemas		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	48	Horas Totales Teóricas	3
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	96		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	144		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

El curso Introducción a la Ingeniería de Sistemas proporciona conceptos fundamentales acerca de la ingeniería como profesión y perfil del ingeniero de sistemas, además trata del procesamiento de la información computarizada, los conceptos básicos sobre la organización y funcionamiento en los sistemas de computadores y sobre el impacto social que causa el computador.

Desde lo cognitivo, es importante proporcionar a los estudiantes de primer semestre de Ingeniería de Sistemas las herramientas conceptuales fundamentales que sirven como cimientos en la formación del futuro profesional.

Desde lo Procedimental el estudiante identifica las características, campo de acción, perfil profesional y ocupacional del Ingeniero de Sistemas.

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Desde lo Actitudinal. El estudiante determine los componentes que integran un sistema de cómputo, así como su uso, aplicabilidad y beneficios en las actividades actuales.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

El propósito del curso es proporcionar los conceptos fundamentales acerca de la ingeniería como profesión y perfil del ingeniero de sistemas, además trata del procesamiento de la información computarizada, los conceptos básicos sobre la organización y funcionamiento en los sistemas de computadores y sobre el impacto social que causa el computador.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG4. Ciudadanía Ética y crítica	Reconocer la ética, la responsabilidad social y el compromiso ciudadano desde una visión crítica y autocrítica, asumiendo sus actuaciones como sujetos sociales activos de derechos, de modo que puedan ejercer plenamente la ciudadanía, respetando los principios y valores construidos en comunidad, con sentido de justicia en el cuidado sustentable del entorno.	RAP4. Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ven involucrados los derechos y deberes del ciudadano	
CE2. Diseño de soluciones Software	Identifica problemas y su causa, realizar el análisis de requerimientos, crear el modelo de datos e interfaces, definir casos de uso y establecer la arquitectura de software, que permite obtener la solución de un problema del área de sistemas de información enmarcado en un contexto específico con restricciones, económicas, tecnológicas, temporales, éticas o de recursos humanos.	RAP8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	

Notas Importantes:

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Unidad 1. Introducción a la Ingeniería	
Horas de Acompañamiento Directo	3	Horas de Trabajo Independiente	6
Subtemas			
• 1.1 Historia de la Ingeniería • 1.2 Ingeniería en Colombia • 1.3 Cualidades del ingeniero • 1.4 Código de Ética profesional del Ingeniero			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ve involucrados los derechos y deberes del ciudadano		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		UNIDAD 2: INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
• 2.1. Que es la ingeniería de sistemas • 2.2. Campos de un ingeniero de sistemas • 2.3. Proyecto Educativo Institucional (PEI) • 2.4. Proyecto Educativo del Programa (PEP). • 2.5. Acreditación de alta calidad de la Ing. de sistemas en la UFPS.			
Resultados de Aprendizaje	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

curso	
--------------	--

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Unidad 3: Hardware		
Horas de Acompañamiento Directo	5	Horas de Trabajo Independiente	10
Subtemas			
3.1 Historia de los Computadores 3.2 Generaciones de los Computadores 3.3 Tipos de Computadoras 3.4 Hardware de Entrada 3.5 Hardware de Salida 3.6 Hardware de Proceso 3.7 Memoria Principal y Secundaria 3.8 Buses del Sistema. 3.9 Funcionamiento Interno del Computador 3.10 Ensamble de Computador 3.11 ¿Cómo Procesa los Datos el Computador? 3.12 Representación de los Datos. 3.13 Factores que Afectan la Velocidad de Procesamiento			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ve involucrados los derechos y deberes del ciudadano		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Unidad 4: Derechos de Autor		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- 4.2. Normatividad de Derechos de autor y propiedad intelectual
- 4.3. Política de Protección de datos.
- 4.4. Preguntas Frecuentes Sobre derechos de autor.
- 4.5.¿Qué es el copyright?
- 4.6.¿Qué es la propiedad Intelectual?

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ve involucrados los derechos y deberes del ciudadano
---	--

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Unidad 5. Software y Licencias		
Horas de Acompañamiento Directo	5	Horas de Trabajo Independiente	10
Subtemas			
• 5.1 Conceptos del Software. • 5.2 Software Base. • 5.3 Software de Desarrollo. • 5.4 Software de Aplicación. • 5.5 Software Utilitario. • 5.6. Licencia de Software.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ven involucrados los derechos y deberes del ciudadano		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Unidad 6: Representación de la Información		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- 6.1 Sistemas y códigos de numeración.
- 6.2 Sistema binario.
- 6.2.1 Aritmética binaria.
- 6.2.2 Sistema octal.
- 6.2.3 Sistema hexadecimal.

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ven involucrados los derechos y deberes del ciudadano
---	---

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Unidad 7. Redes y Telecomunicaciones		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
• 7.1 Generalidades y conceptos básicos.			
• 7.2 Evolución.			
• 7.3 Tipos de Redes.			
• 7.3.1Tipos de Redes.			
• 7.4 Clasificación Lógica y Física.			
• 7.5 Software de red.			
• 7.6 Componentes.			
• 7.7 Protocolos Principales.			
• 7.8 Internet y Servicios.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4.Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ven involucrados los derechos y deberes del ciudadano		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	UNIDAD 8: Acreditación y Registro Calificado.
------------------------	---

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
8.1. Lineamientos para la Acreditación Institucional. 8.2. Orientaciones para la evaluación externa con fines de acreditación institucional. 8.3. Decreto 1295 - Registro Calificado. 8.4. Lineamientos para solicitud, otorgamiento y renovación de registro calificado. Programas de pregrado y posgrado. 8.5. Condiciones de programa para el otorgamiento y la renovación del registro calificado. 8.6. Documento Maestro Registro Calificado.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4. Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ven involucrados los derechos y deberes del ciudadano		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Unidad 9. Ética Profesional		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
9.1. Problemas Éticos. 9.2. Piratería de Software. 9.3. Tipos de lesiones importantes que se pueden adquirir en una oficina.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC4. Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ven involucrados los derechos y deberes del ciudadano		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Unidad 10. La vida y la Computación		
Horas de Acompañamiento Directo	5	Horas de Trabajo Independiente	810

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Subtemas	
• 10.1 Diseño en el Puesto de Trabajo.	
• 10.2 Prevención de lesiones por esfuerzo repetitivo	
• 10.3 Protección de los Ojos	
• 10.4 Prevención de lesiones a los Ojos.	
• 10.5 Radiaciones Electromagnéticas.	
• 10.6 Obsolescencia Programada.	
• 10.7 Uso de Energía en la Oficina.	
• 10.8 Delitos Informáticos.	
• 10.9 Piratería de Software.	
• 10.10 Problemas Éticos.	
• 10.11 Virus Informáticos y sus tipos.	
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

La metodología aplicada para la asignatura Introducción a la Ingeniería de Sistemas toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos, se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Se dialoga sobre el contexto del uso de las teorías y conceptos de la ingeniería de Sistemas a nivel institucional y académico.
Pensar	Problemas del mundo real que orientan la solución del mundo real mediante el pensamiento, discusión y consenso de las restricciones que posee el problema que deben ser plasmados en un modelo (CE2.Diseño de soluciones software)
Relacionar	Ejercicios que involucren a todos los participantes, faciliten el trabajo cooperativo, el respeto por la palabra, talleres, laboratorios, escritos: trabajo en equipo y comunicativo (CG4. Ciudadanía Ética y crítica).
Actuar	Elaboración de un proyecto, solución de problemas usando herramientas tecnológicas que permiten reafirmar y consolidar los conceptos teóricos y las técnicas aplicadas.
Transformar	Análisis de situaciones, que conlleve al estudiante plantear posibles soluciones

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar pensamiento crítico a través de problemas del mundo real de tal manera que el estudiante identifique el problema, plantee soluciones y utilice los conceptos y teorías.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
Tomar el mismo RA del literal 4 de este formato	Formular un criterio de desempeño en coherencia con lo definido por el Programa académico. Revise el documento publicado por V. académica	Establecer qué evidencias le permiten a usted como profesor hacer seguimiento y medir los resultados de aprendizaje	Tomar ejemplos del documento de evaluación de RA: pueden ser las rúbricas u otras herramientas	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final
RA4. Demostrar comportamientos éticos en diversos contextos basados en principios y valores universales, analizando las diferentes perspectivas presentes en diversos entornos donde se ve involucrados los derechos y deberes del ciudadano	Cumple las normas de convivencia en diferentes entornos. Analiza y evalúa la pertinencia y solidez de enunciados – discursos.	Exposiciones Cuestionarios	Clase Presencial Prueba utilizando U Virtual	Primer previo Segundo previo Tercera nota

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	10 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RA8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	Aplica metodología de desarrollo de software Implementa los componentes TI Desarrolla soluciones utilizando un lenguaje computacional.	Construye modelos utilizando técnicas de información. Construye soluciones teóricas que responden a las necesidades del contexto.	Rubrica para evaluar el modelo Revisión de los mapas mentales o conceptuales	Tercera nota Examen Final
--	---	---	--	----------------------------------

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

- Introducción a la ingeniería de sistemas. Kruger Sarapura Yupanqui. 2010.
- introducción a la ingeniería de sistemas. A. K. Mahalanabis, Guillermo García Talavera · 1987.
- Introducción a la ingeniería de sistemas. José Román Wilhelmi Ayza · 1981.
- Introducción a la informática: guía básica. Cantone, Dante. Bogotá: StarBook; Ediciones de la U, 2011.
- Introducción a la Ingeniería de Sistemas. Macea Anaya, Mario. Salas Álvarez, Daniel. Berdella Guzmán, Leonardo. 2016.
- Introducción a la Ingeniería en Sistemas Computacionales y al diseño orientado a objetos. 2019. Autor: Bruno López Takeyas. ISBN: 978-607-32-5014-6. Pearson Education.
- Introducción a la ingeniería de sistemas. Kruger Sarapura Yupanqui. Editorial(es): San Marcos. 2010.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	11 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Facultad de Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	Primero

Área de Formación	Comunicación I		
Código del Curso	1155106-B		
Nombre del Curso	Comunicación I		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos	2		
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	2 semanales	Horas Totales Teóricas	32
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	2 semanales		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	64		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155106-B	Comunicación I

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

Dar a conocer el propósito, la importancia, el uso y las formas de comunicación que existen (oral, escrita, digital y no verbal) para establecer y mantener un diálogo entre dos o más personas en el campo académico, profesional y personal de acuerdo con el contexto social y educativo en el que se forme y desenvuelve el estudiante.

Resaltando e identificando la importancia de los expertos en el desarrollo de la comunicación, a través de las teorías con enfoques globales y aportes desde diversos perfiles profesionales que actualmente consolidan una comunicación digital como punto fundamental para el desarrollo de la sociedad.

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

En el mundo actual, se hace necesario agrupar los estudios sobre comunicación de masas en torno **a** los cinco elementos del proceso: a) emisores, b) mensajes y análisis de contenidos; c) canales o medios; **d)** receptores o audiencias y e) efectos. Un proceso que según, Harold Laswell, (teórico de la comunicación) se hace indispensable implementar y retroalimentar en todos los sectores sociales y académicos para lograr un acertado intercambio de información, conocimiento y aprendizaje.

Desde la epistemología, la comunicación está relacionada con la esencia misma de la ciencia humana (**comunicación**). Entender las diferentes dinámicas que intervienen en la interacción entre individuos es vital para el desarrollo de cualquier actividad que conlleve al análisis del comportamiento humano en medio del proceso educativo para lograr la comprensión y análisis del conocimiento recibido con acciones de respuesta y posturas críticas frente al perfil profesional y contexto social.

Comunicación I, aportará competencias y habilidades para lograr una comunicación asertiva, desde el rol como emisor y receptor que le permitirá al estudiante estructurar un proceso para establecer relaciones profesionales, sociales y humanas donde desarrollará campos importantes de la comunicación escrita, oral, lectura y de escucha, entre otras.

Para Jurgen Habermas, la comunicación se transmite a través de una acción comunicativa cognitiva que conlleva a un aprendizaje donde el estudiante identifica, selecciona, decodifica y relaciona la información transmitida generando un proceso de retroalimentación.

La asignatura es primordial en el crecimiento humano y profesional del estudiante de la Universidad Francisco de Paula Santander que con base en su interacción y relación a través de la comunicación logrará comprender mejor su entorno y diálogo académico con una lectura crítica constructiva del conocimiento para consolidar la misión de la institución con un estudiante integral.

El estudiante fortalecerá sus procesos cognitivos, psicológicos, lingüísticos y educativos, logrando identificar la percepción, el razonamiento, la inteligencia y lógicamente el aprendizaje como punto esencial de su formación académica a través de los contenidos de mensajes, recepción y emisión de información.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

- Identificar la importancia y características de la comunicación en el ámbito académico y social.
- Reconocer e implementar las clases de comunicación en el campo profesional.
- Generar procesos de emisión, recepción y retroalimentación de la información.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
Comunicación efectiva	Genérica	Comunicación Asertiva	
Analizar, plantear y solucionar problemas	Específica	Interacción y toma de decisiones	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Origen y evolución de la comunicación	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	2
Subtemas			
- Teóricos de la comunicación - Elementos de la comunicación - Competencia de la comunicación - Clases de comunicación - Barreras de la comunicación			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Comunicación Oral	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	2
Subtemas			
- Kinésica - Proxémica - Tipos de discurso - Lenguaje oral - Cualidades de voz - Talleres vocales			
Resultados de Aprendizaje asociados al	RAC1:		
	RAC2:		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

curso	
-------	--

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Comunicación Escrita y Comprensión Lectora	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	2
Subtemas			
- Redacción - Técnicas de escritura - Ensayo - Análisis de texto - Comprensión de texto			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Comunicación Digital	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	2
Subtemas			
- Comunicación tecnológica - Canales digitales - Alcances - Usos - Beneficios e impacto de la era virtual - Mecanismos y formas de comunicación			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		



	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

La metodología tendrá un enfoque Dialógico Crítico orientando los procesos de aprendizaje desde la Comunicación con conceptos y ejemplos reales que permitan al estudiante analizar, reflexionar, interpretar la información y el conocimiento recibido a través de un sistema de retroalimentación.

Mediante clases magistrales con ejercicios críticos, creativos y dialógicos o de interacción, el docente orientará a los estudiantes en el sentir, saber, ser, hacer y transformar el conocimiento con el modelo pedagógico implementado y descrito, generando de esta manera, una discusión académica con posturas críticas, desarrollando potencialidades humanas para un aprendizaje significativo.

Con esta metodología y de acuerdo con el enfoque Dialógico Crítico, el estudiante de Comunicación I enfatizará en la necesidad de superar las prácticas de transmisión de información y contenidos mediante el diseño e implementación de estrategias pedagógicas y didácticas que estén orientadas al desarrollo de competencias abstractas como el pensamiento crítico, pensamiento creativo, razonamiento analítico, entendimiento interpersonal y solución de problemas. Estos rasgos propios fundamentados en esta pedagogía, constituyen el imaginario social que viene consolidando nuestra identidad institucional.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

En este campo el estudiante de la Universidad Francisco Paula Santander cuenta con el conocimiento y las herramientas académicas en el área de comunicación para generar procesos de investigación desde el aula en torno a temas comunicativos que se desarrollan en el entorno profesional y universitario.

Basado en conceptos teóricos y con orientación profesional explorará el contexto académico para plantear acciones de formulación de problemas orientados a analizar, interpretar desde su punto de vista los beneficios y ventajas de una adecuada comunicación (entre dos o más personas) las amenazas y desventajas de un diálogo sin retroalimentación.

Es de resaltar que este escenario se implementará desde el enfoque Dialógico Crítico para lograr que el estudiante desarrolle el proceso pedagógico adquiera la capacidad y habilidad formativa de exponer situaciones reales con interrogantes y respuestas argumentadas desde la experiencia propia con bases teóricas.

De igual manera, se realizarán talleres, actividades grupales e individuales que estimulen la formación comunicativa a través de las competencias que cada ser humano tiene y maneja en este campo.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
Comunicación Asertiva	Identificar en el estudiante una	La relación y diálogo entre los	Rúbrica:	Primer previo

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Manejo de Competencias Comunicativas	comunicación (oral y escrita) clara, sencilla, concreta y correcta.	compañeros de curso. Trabajos presentados de manera escrita y oral (de forma individual o grupal).	El estudiante identificará los aspectos importantes del proceso de comunicación para desarrollar estrategias de emisión y recepción de información con alcance en procesos de interacción social en su formación profesional.	Segundo previo.
	Establecer el manejo de la información desde el punto de partida (emisor) hasta su alcance (receptor) con acciones de retroalimentación que permitan al estudiante analizar e interpretar el contenido del mensaje enviado o recibido.	Talleres, exposiciones relacionadas con la comunicación oral.	Rúbrica: El estudiante adquirirá el conocimiento y las técnicas para generar discursos académicos y sociales, entre otros, con herramientas que incluyen un manejo idóneo de la información para una adecuada transmisión del conocimiento que logren un	

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Comprensión lectora y escritura.	Lograr un proceso de interpretación y análisis en el estudiante.	Lectura de textos de acuerdo con el perfil profesional y de impacto global. Así mismo, talleres de redacción.	retroalimentación. Así mismo, logrará implementar métodos de improvisación, fortalecimiento del vocabulario desde su perfil profesional con un manejo idóneo del lenguaje.	Tercer previo.
			Rúbrica: El estudiante conocerá los métodos de redacción de acuerdo con su perfil profesional para desarrollar textos de su autoría dentro del ámbito académico. De igual forma, a través de la lectura fortalecerá los procesos cognitivos de interpretación y comprensión.	

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Uso y manejo de la comunicación digital.	Propiciar en el estudiante un manejo adecuado del uso de las nuevas tecnologías enfocado en beneficios y ventajas.	Talleres virtuales, uso de equipos tecnológicos y programas digitales.	El estudiante identificará los aspectos claves en el proceso de comunicación digital, interpretando el entorno, las ventajas y desventajas de este sistema de comunicación. Tomar ejemplos del documento de evaluación de RA: pueden ser las rúbricas u otras herramientas	Nota final
---	---	---	--	-------------------

 Vignaliata Miroeducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	10 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

DARLEY FINK, Diana. Técnicas de lectura rápida. Madrid: Deusto, 2005. - DECKER, Bert. El arte de la comunicación. México: Iberoamericana, 1992. - DEFLER, Margaret H., et al. Fundamentos de comunicación. 3 ed. México: McGraw-Hill, 2005. - DÍAZ SOSSA, Germán. Así se habla en público. Bogotá: Impreandes, 1996. - FERNÁNDEZ DE LA TORRIENTE, Gastón. Cómo hablar correctamente en público. Bogotá: Norma, 2000. - INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Trabajos escritos: presentación y referencias bibliográficas. 6 ed. Bogotá: el Instituto, 2008. - Mc ENTÉE, Eiken. Comunicación oral. México: Alhambra, 2005. - MÉNDEZ TORRES, Ignacio. El lenguaje oral y escrito en la comunicación. México: Limusa, 1994. - MIER LOGATTO, Freddy Alberto y ARIAS GARAVITO, Édgar. ¿Cómo producir textos escritos? Bogotá: Universidad Sergio Arboleda, 2007. - MUSITU, Gonzalo. Psicología de la comunicación humana. Buenos Aires: LUMEN, 1993. - NIÑO ROJAS, Víctor Miguel. Fundamentos de semiótica y lingüística. 5 ed. Bogotá: Ecoe, 2007.

Competencias en la comunicación. Hacia las prácticas del discurso. 2 ed. Bogotá: Ecoe, 2008. - NOTHSTINE, William. Cómo influir en los demás. México: Iberoamérica, 1992. - PÉREZ GRAJALES, Héctor. Nuevas tendencias de la composición escrita. Bogotá: Magisterio, 1999. - RANGEL HINOJOSA, Mónica. Comunicación Oral. México: Trillas, 1990. - SERAFINI, María Teresa. Cómo redactar un tema. Barcelona: Páidos, 1993. - VARGAS FRANCO, Alfonso. Escribir en la Universidad: reflexiones y estrategias sobre el proceso de composición escrita de textos académicos. Cali: Universidad del Valle, 2008. Digital texts of identity: A valuable tool for the study of identity construction and language learning in EFL, march 2018, Revista Signos: Estudios de Lengua y Literatura 51(96):24-44, DOI:10.4067/S0718-09342018000100024, License, CC BY-NC 4.0, Project: Identity and Digital Storytelling in EFL learning. Oral Language-Book A: Speaking and Listening in the Classroom. The Oral Language Book Paperback – January 1, 2016, by Sheena Cameron and Louise Dempsey (Author), 5.0 out of 5 stars, 2 ratings Publisher : S&L Publishing Ltd (January 1, 2016), Language : English, ISBN-10 : 0473350394, ISBN-13 : 978-0473350390, Item Weight : 1.11 pounds, Best Sellers Rank: #11,962,656 in Books (See Top 100 in Books).

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	11 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de sistemas	SEMESTRE	I

Área de Formación	Socio Humanística			
Código del Curso	1155108			
Nombre del Curso	Introducción a la vida universitaria			
Tipo de Curso	Teórico		Práctico	
Número de Créditos	1			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo	
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	16	Horas Totales Teóricas		
		Horas Totales Prácticas		
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	32			
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	48			

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

La asignatura Introducción a la vida universitaria orienta al estudiante de primer semestre en su rol universitario y lo ubica en su contexto, lo ilustra cómo funciona la institución y como proceder de acuerdo a la normatividad de la misma, asimismo lo acompaña en el fortalecimiento de su identidad personal y autoestima, para la consolidación de la personalidad preparándolo para que enfrente y asuma retos personales y académicos.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Lo apoya en su desempeño académico ofreciéndole alternativas de métodos y técnicas de estudio que le faciliten su aprendizaje autónomo, enfocándolo hacia la búsqueda de la información, indagación, investigación, pero ante todo favoreciendo el desarrollo y potenciación de sus capacidades cognitivas.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Fomentar el sentido de pertenencia del estudiante con su institución, reconociéndose como persona y contextualizándose como miembro de la comunidad universitaria, así mismo apoyar el desarrollo personal y académico del estudiante, con una formación integral que le permita proyectarse como un futuro profesional comprometido consigo mismo y la sociedad.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
Competencias Procedimentales	Estará en capacidad de enfrentar situaciones que requieran su habilidad de resolución de problemas, informarse y gestionar situaciones relacionadas con su desarrollo y avance académico, asimismo emplear diferentes estrategias y técnicas de estudio que favorezcan sus hábitos y disciplina de estudio, actuar con autonomía y responsabilidad frente a su propio proceso de desarrollo personal y profesional.		
Competencias propositivas	Articular los aspectos éticos con los propios de su programa de		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
	formación en la toma de decisiones, defender y argumentar sus razonamientos, con el debido respeto de la opinión ajena, formular propuestas para el desarrollo de competencias de su perfil profesional. Interpretar el contexto universitario y social y conducirse apropiadamente		
Competencias Cognitivas	Conocer, comprender y asimilar la filosofía institucional y la normatividad vigente que le permitan actuar y responder con coherencia dentro del contexto universitario, medirse en el desarrollo y potenciación de habilidades útiles para la vida. Y el desempeño profesional.		
Competencias Actitudinales	El estudiante tendrá una actitud de valoración positiva ante su propia formación y actualización, con un alto sentido de apreciación hacia el estudio y el auto aprendizaje en		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
	búsqueda de un permanente mejoramiento continuo que facilite su proceder ético y capacidad reflexiva.		

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Contexto Institucional		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
Tema 1: Historia Institucional			
Subtema 1.1 Biografía de Francisco de Paula Santander énfasis en los aportes a la educación.			
Tema 2 : Filosofía Institucional			
Subtema 2.1 Principios filosóficos, Misión, Visión,			
Subtema 3.1 Símbolos de la UFPS, Himno, valores corporativos.			
Tema3 : Estructura Orgánica			
Tema 4: Estatuto Estudiantil, Acuerdo N° 065			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	Identidad personal y autoestima		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
Tema 1: Identidad personal y dimensiones del ser Subtema 1: Quien soy yo? Subtema 1.2: Autoestima y sus componentes Subtema 1.3: Autoimagen en todas sus dimensiones.			
Tema 2: Orientación Vocacional Subtema 2.1: Habilidades, intereses y motivaciones relacionadas con el programa de formación. Subtema 2.2: Conversatorio en la prevención de sustancias psicoactivas			
Tema 3: Proyecto de Vida Subtema 3.1: Como se hace un proyecto de vida.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Métodos y técnicas de estudio		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	11
Subtemas			
Tema 1 : Que es aprendizaje Subtema 1. Diferencia entre aprender y estudiar Subtema 1.2 Ambiente físico para el estudio			
Tema 2. Métodos y Técnicas de Planificación y organización. Subtema 2. Método SQ3R Subtema 2.1 Método Faber (por comprensión) Subtema 2.2 Fases del método Faber Subtema 2.3 Mapas conceptuales Subtema 2.4 Mapas funcionales			
Tema 3. Tipos de lectura.			
Tema 4. La Conceptualización como método de estudio			
Tema 5. El análisis y la duda racional como método de estudio Subtema 5. Tipos de análisis			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

 Vignetiada Minireducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

- Lectura individual dirigida
- Desarrollo de guías de trabajo
- Clase magistral
- Puesta en común
- Producción de audiovisuales
- Análisis de audiovisuales
- Taller individual
- Taller grupal
- Lectura intratextual
- Elaboración de mapas conceptuales
- Producción de ensayos

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Los criterios de evaluación están enmarcados por lo dispuesto en la normatividad vigente en la institución. La evaluación como proceso flexible, dinámico, continuo y funcional, tendrá en cuenta la comprensión del trabajo desarrollado, la participación activa en la clase y las propuestas de trabajo de los estudiantes. Se realizarán dos previos escritos y una tercera nota producto del trabajo continuo del estudiante y la autoevaluación, los tres conformarán el 70% de la nota y un examen final equivalente al 30%.

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en Inglés u otro idioma.

Cooper, S. B. (2004) Computability Theory [GB]. Chapman & Hall / CRC Mathematics.

Enderton, H. B. (2009) Computability Theory Notes (capítulos en PDF)

Herramientas

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

<http://www.jflap.org/>

JFLAP is software for experimenting with formal languages topics including nondeterministic finite automata, nondeterministic pushdown automata, multi-tape Turing machines, several types of grammars, parsing, and L-systems. In addition to constructing and testing examples for these, JFLAP allows one to experiment with construction proofs from one form to another, such as converting an NFA to a DFA to a minimal state DFA to a regular expression or regular grammar.

<http://morphett.info/>

a web-based Turing machine simulator, written in Javascript, with some example Turing machine programs.

<https://portal.esi.uclm.es/selfa/>

Selfa resuelve ejercicios sobre autómatas finitos, expresiones regulares, gramáticas regulares, autómatas con pila y gramáticas libres de contexto. Además se pueden realizar simulaciones sobre los autómatas finitos y los autómatas con pila. La herramienta permite que los alumnos se entrenen en todos los contenidos de la materia, a excepción de las máquinas de Turing, mejorando la calidad tanto en el aprendizaje como en la enseñanza, ya que el profesor puede emplearla para explicar la mayoría de conceptos y algoritmos de la asignatura.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	8 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	INGENIERIA		
PROGRAMA	INGENIERIA DE SISTEMAS	SEMESTRE	II

Área de Formación	Ciencias Básicas Aplicada			
Código del Curso	1155202			
Nombre del Curso	Algebra Lineal			
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico	
Número de Créditos				
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo	
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	48	Horas Totales Teóricas		
		Horas Totales Prácticas		
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	96			
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	144			

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155101	Calculo diferencial

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

El Álgebra Lineal es, seguramente, una de las herramientas fundamentales en las Ciencias de la Computación. Originariamente dedicada a la resolución de sistemas de ecuaciones, su abstracción y formalismo la hacen a veces un poco árida de entender. Sin embargo la inmensidad de sus aplicaciones bien vale el esfuerzo: Teoría de la Información, Teoría de Códigos, Ecuaciones Diferenciales, Optimización... Incluso las más recientes tendencias en computación como la Computación Cuántica tienen en el Álgebra Lineal su herramienta clave. Esta asignatura será esencial para formar la base adecuada que permita al alumno superar con éxito asignaturas posteriores con gran contenido matemático.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 12
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

El Álgebra lineal es una asignatura muy útil en el entrenamiento de la mente del educando; el desarrollo y destreza de habilidades que les permita un mejor desempeño en otras áreas de la matemáticas y un mejor desempeño de procesos matriciales aplicados en otras asignaturas relacionadas al campo de acción del Ingeniero de sistemas, es por tal motivo que se encuentra ubicada dentro de los primeros semestres.

Hoy día el Álgebra Lineal ha cobrado mayor importancia en los diferentes procesos dentro del área de la ingeniería. En el caso específico de la Ingeniería de Sistemas tiene aplicaciones en la ejecución de programas como: Matlab, Octave, Maple, Mathematica, Freemath, Scilab, etc. En el desarrollo de procesos productivos en línea de sistemas de ensamble o creación y estimación de costos de procesos enfocados al área de la informática. También se puede observar aplicaciones en procesamiento de imágenes, graficas computarizadas, teoría de la codificación, sonidos y digitalización

Además permite al estudiante enfocarse, situarse y solucionar casos reales de su vida profesional, interpretando variaciones de una función escalar de variable vectorial, con respecto a una o a todas sus variables escalares a fin de resolver problemas físicos y geométricos. Formular el modelo matemático de fenómenos físicos o geométricos cuya representación corresponda a funciones escalares o vectoriales de una o varias variables. Establece los criterios para optimar e integrar funciones escalares de dos o más variables. Analizar las variaciones y establecer los criterios de integración de funciones vectoriales.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Adquirir conocimientos que le permitan al estudiante comprender, reconocer y aplicar los diferentes métodos que enmarcan el álgebra lineal con la finalidad de emplear este saber en soluciones de casos reales enfocados al desarrollo de su área profesional.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
Competencias Procedimentales	- Opera con destreza el manejo de las tics en el desarrollo de las actividades en el aula de clases y en el trabajo independiente. - Desarrolla ejercicios complejos enfocados en su perfil		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
	con base en los conocimientos adquiridos en la clase. • Opera con facilidad los diferentes procesos matriciales vistos en la clase. • Resuelve con facilidad problemas vectoriales adaptándolos a pequeños programas. • Crea nuevos ejercicios para dar soluciones en clase y compartirlos con los demás estudiantes. • Opera con facilidad al final del semestre todo el contenido de la materia demostrando sus habilidades y destrezas por medio de trabajos relacionados con su área profesional.		
Competencias Conceptuales	• Propone ejemplos		

 Vigilante Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
	reales con la finalidad de buscar desde los diferentes métodos algebraicos la solución óptima a aplicar. Propone, analiza, valida e interpreta modelos de situaciones reales utilizando las herramientas más adecuadas a los fines que se persigan.		
Competencias Actitudinales	- El estudiante debe alcanzar habilidades en el desarrollo de los procesos matriciales y reconocimient o vectorial, con sus respectivas aplicaciones. Además por medio de estos métodos el educando mejorara agilidades mentales en el desarrollo de procesos - El estudiante debe desarrollar y utilizar		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
	programas que resuelvan problemas matemáticos utilizando para cada caso el entorno computacional adecuado • Tener iniciativa y pensar en términos de innovación para aportar y/o evaluar soluciones alternativas o novedosas a los problemas, demostrando flexibilidad y profesionalidad a la hora de considerar distintos criterios de evaluación. • Comunicar de forma efectiva, tanto por escrito como oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las TIC y, concretamente de la Informática, conociendo su impacto		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
	socioeconómico.		

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		UNIDAD 1: Sistema de ecuaciones lineales	
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
1.1 Ecuaciones lineales sistema de ecuaciones lineales			
1.2 Solución de sistemas de ecuaciones. Ejercicios.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		UNIDAD 2: Matrices.	
Horas de Acompañamiento Directo	16	Horas de Trabajo Independiente	30
Subtemas			
2.1 Definición, Matriz identidad			
2.2 Suma de matrices			
2.3 Definición, Multiplicación de matrices			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 12
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

2.5 Inversa de una matriz

2.6 Solución de un sistema de ecuaciones lineales por el método de matriz inversa.

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:
	RAC2:

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	UNIDAD 3: Determinantes.		
Horas de Acompañamiento Directo	9	Horas de Trabajo Independiente	22
Subtemas			
3.1 Permutación de inversión			
3.2 Producto elemental. Definición y ejercicios.			
3.3 Determinantes, definición y ejercicios			
3.4 Determinante de una matriz triangular. Ejercicios.			
3.5 Propiedades de los determinantes de una matriz.			
3.6 Menor, cofactor. Adjunto.			
3.7 Desarrollo de un determinante por cofactores.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	UNIDAD 4: Espacios vectoriales.		
Horas de Acompañamiento Directo	11	Horas de Trabajo Independiente	18
Subtemas			
4.1 Definición, dependencia e independencia lineal.			
4.2 Bases y dimensiones. Ejercicios.			
4.3 Coordenadas de un vector.			
4.4 Subespacios.			
4.5 Producto interior			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 12
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

4.6 Longitud de un vector.	
4.7 Distancia entre vectores.	
4.8 Angulo entre dos vectores. Definición y ejercicios.	
4.9 Conjuntos ortogonales y ortonormales.	
4.10 Bases ortogonales y ortonormales.	
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:
	RAC2:

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	UNIDAD 5: Transformaciones lineales.		
Horas de Acompañamiento Directo	6.5	Horas de Trabajo Independiente	13
Subtemas			
5.1. Transformaciones lineales. Propiedades de las transformaciones lineales.			
5.2 Imagen y rango de una transformación lineal			
5.3 Matrices con transformaciones lineales.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	UNIDAD 6: Vectores Característicos.		
Horas de Acompañamiento Directo	3.5	Horas de Trabajo Independiente	7
Subtemas			
6.1 Ecuaciones características. Valor característico. Vector característico. Diagonal de transformaciones lineales como matrices.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 12
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

Clases magistrales

Aplicación de guías como fortalecimiento a los temas vistos en clase.

Taller propuesto realizado con base a la unidad correspondiente

Participación de los estudiantes en el desarrollo de ejercicios propuestos en los diferentes temas de clase

Intervención por parte de los estudiantes en el desarrollo de temas de clase

Realización de quices

Desarrollo de programas que contribuyan con el manejo y desarrollo del tema propuesto

Fomentar al estudiante la investigación y aplicación de temas vistos en clase en su perfil ocupacional o área profesional

Manejo de tics para el desarrollo de temas

Manejo de blog con información de clase, guías y talleres

Orientación en el desarrollo de programa básico para solución de matrices y/o vectores

Asesorías

Tutoría y asesorías.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Evaluación formativa. El estudiante no solo es gestor del resultado en el conocimiento sino que participa en la evaluación de su proceso de aprendizaje, aplicando criterios de autoevaluación hacia sí mismo y coevaluación hacia sus compañeros. Por lo anterior se tiene en cuenta además de las pruebas (escritas, orales), el trabajo individual, el trabajo independiente, la participación, la autoevaluación, la coevaluación, las prácticas, entre otras.

Evaluación sumativa. En la asignatura se definen las situaciones de aprendizaje y las actividades que sirven de base para el proceso evaluativo, que tanto el estudiante como el docente-tutor deben respetar y acatar con el fin

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	10 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

calificación definitiva al final de la asignatura se obtiene sumando el resultado de las evaluaciones obtenidas, el valor de las evaluaciones será de:

● Primera Evaluación:	23,33%
● Segunda Evaluación:	23,33%
● Evaluación trabajo independiente del estudiante.	23,33%
● Evaluación Final:	30%

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

ANTON, Howard. Algebra lineal. Limusa. 2006.
 KOLMAN. Algebra Lineal. Pearson. 2006
 ROJO. Algebra Lineal. McGraw- Hill. 2007.
 GROSSMAN. Algebra Lineal. McGraw- Hill. 2007
 FLOREY, Francis. Algebra lineal. Limusa.
 NAKOS, Jorge; DAVID Joyner. Algebra lineal con aplicaciones. Yhomson. 1999
 STANILEY I. Grossman. Algebra lineal

REFERENCIAS EN INTERNET

<http://miroslavareyesalgebralineal.blogspot.com/>
<http://www.youtube.com/watch?v=91xUg1L7O7s>
<http://www.uv.es/diaz/mn/node30.html>
<http://filemon.upct.es/~juan/docencia/comunes/apuntes/madetenc.pdf>
<http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0289-02/ed99-0289-02.html>
<http://www.youblisher.com/p/173234-prueba/>
<http://sauce.pntic.mec.es/~jpeo0002/Archivos/PDF/T07.pdf>
<http://platea.pntic.mec.es/anunezca/UnidDidVectores/Index/>
<http://huitoto.udea.edu.co/GeometriaVectorial/uni1/seccion11/ejemplos11.html>
http://www.tochtli.fisica.uson.mx/electro/vectores/definici%C3%B3n_de_vectores.htm

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	11 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

<http://www.cidse.itcr.ac.cr/cursos-linea/Algebra-Lineal/algebra-vectorial-geova-walter/node3.html>
http://www.vitutor.com/geo/vec/a_4.html
http://www.fing.edu.uy/~jana/clases/gal1_19.pdf

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	12 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	II

Área de Formación	Profesional específico		
Código del Curso	1150204		
Nombre del Curso	Programación Orientado a Objetos - I		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	48	Horas Totales Teóricas	4
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	96		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	144		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1150104	Fundamentos Programación

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

La Programación Orientado a Objetos se conoce como un paradigma o modelo de programación, no es un lenguaje específico, o una tecnología sino una forma especial de programar, más cercana a cómo expresaremos las cosas en la vida real de otros tipos de programación. Durante años, los programadores se han dedicado a construir aplicaciones muy parecidas que resolvían una y otra vez los mismos problemas. Para conseguir que los esfuerzos de los programadores puedan ser utilizados por otras personas se creó la POO. Que es una serie de normas de realizar las cosas de manera que otras personas puedan utilizarlas y adelantar su trabajo, de manera que consigamos que el código se pueda reutilizar. Es de mencionar que el Ingeniero de Sistemas hoy día debe adquirir los conocimientos y destrezas necesarias en este modelo de programación para la solución de problemas en las organizaciones mediante el desarrollo de aplicaciones eficientes.

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Desde lo cognitivo, es importancia para un Ingeniero de Sistemas apropiarse de las técnicas y métodos para solucionar problemas den las organizaciones.

Desde lo Procedimental el estudiante es capaz de diseñar y construir aplicaciones eficientes.

Desde lo Actitudinal. El estudiante debe adquirir los conocimientos y destrezas necesarias en este modelo de programación para la solución de problemas.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Dar a conocer al estudiante el paradigma de la programación orientado por objetos, que garantiza una mayor calidad del software, reutilización y mayor claridad en el código, disminuyendo los costos tradicionales. El curso pretende hacer claridad en el estudiante sobre el tipo de problemas que resulta mejor resolver utilizando este nuevo enfoque, crear destreza en su aplicación y familiarizarse con lenguajes de programación orientado por objetos.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG2. Aprendizaje Continuo	Demostrar acciones dinámicas de actualización constante y adaptación a un entorno cambiante, aplicada tanto a la vida profesional, como al ámbito personal. Se trata de estar en permanente formación	RA2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.	RAC1: Diseña modelos de clases basado en un contexto utilizando una herramienta de modelado. RAC2: Diseña aplicaciones bajo los principios de la programación orientada a objetos
CE2.Diseño de software	Aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas con consideración a la salud pública, seguridad y bienestar, así como a factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.	RAP8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	RAC3: Construye aplicaciones bajo las buenas prácticas de la programación orientada a objetos. RAC4: Aplica estrategias de autoaprendizaje para actualizarse y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías en Programación Orientada a Objetos.

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	ACTIVIDADES
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	
RAC1: Diseña modelos de clases basado en un contexto utilizando una herramienta de modelado.		
RAC4: Aplica estrategias de autoaprendizaje para actualizarse y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías en Programación Orientada a Objetos.		
RA2 (GENÉRICO): Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.		

Nombre del Tema	TEMA 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE LA POO		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
Resolución de un Problema en Orientación a Objetos			
Pilares de la POO: Objeto del mundo real, Abstracción, Encapsulamiento, Modularidad, Herencia, Polimorfismo			
Conceptos básicos de Objetos: Definición, características □ Atributos, Comportamientos □ Métodos, Estado, Identidad, Ejemplo de Objetos.			
Concepto de Clase: Definición, representación en UML, Declaración de acuerdo con el lenguaje de programación OO, Ejemplos			
Estructura general de una aplicación en Orientación a Objetos			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1: Diseña modelos de clases basado en un contexto utilizando una herramienta de modelado.		
	RAC4: Aplica estrategias de autoaprendizaje para actualizarse y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías en Programación Orientada a Objetos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	
RAC1: Diseña modelos de clases basado en un contexto utilizando una herramienta de modelado.		CONCEPTOS BÁSICOS DE LA POO

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

modelado.		
RAC4: Aplica estrategias de autoaprendizaje para actualizarse y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías en Programación Orientada a Objetos.		

Nombre del Tema		TEMA 2: FASE DE ANÁLISIS-DISEÑO	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
Análisis del Problema: Identificación de Requerimientos Funcionales. Identificación de los Objetos del Dominio del Problema. Diseño Diagrama de Clases del problema			
Diseño del Problema: Diseño del Diagrama de Clases sobre una herramienta (UML), Diseño de Interfaz gráfica que permita satisfacer los requerimientos funcionales. (Inicialmente mediante una clase Ventana.). Aplicación casos de Estudio			
Generar Código base			
Aplicación casos de Estudio			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1: Diseña modelos de clases basado en un contexto utilizando una herramienta de modelado.		
	RAC4. Aplica estrategias de autoaprendizaje para actualizarse y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías en Programación Orientada a Objetos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	
RAC2: Diseña aplicaciones bajo los principios de la programación orientada a objetos		ENFOQUE AL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN OO

Nombre del Tema		TEMA 3: ENFOQUE AL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN OO	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
Modificadores de visibilidad de los atributos y métodos.			
Atributos: Declaración de acuerdo con el lenguaje de POO (Primitivos y Envoltorios- Wrapple).			
Métodos: Tipos de métodos y Declaración en un lenguaje de POO.			
Instrucción de retorno.			
Instrucción de asignación.			
Métodos con/sin parámetros: Constructores, get, set, mutadores.			
Declaración, instanciación e inicialización de objetos.			
La referencia This.			
Instrucción llamada de método (en la misma clase o fuera de la clase).			
Sobrecarga de métodos.			
Sobrecarga de constructores en una misma clase.			
Implementación casos de estudio			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2: Diseña aplicaciones bajo los principios de la programación orientada a objetos
	RAC4: Aplica estrategias de autoaprendizaje para actualizarse y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías en Programación Orientada a Objetos.

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	
RAC2: Diseña aplicaciones bajo los principios de la programación orientada a objetos.		DISEÑO DE INTERFACES GRÁFICAS
RAC4: Aplica estrategias de autoaprendizaje para actualizarse y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías en Programación Orientada a Objetos.		DISEÑO DE INTERFACES GRÁFICAS

Nombre del Tema		TEMA 4: DISEÑO DE INTERFACES GRÁFICAS	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
Contenedores: JFrame, JPanel			
Para captura de Datos: JTextField			
Para Visualización de Datos: JLabel, JTextArea, JTextField			
Para despliegue de Información: JCombo, JList.			
Para Acción de Comando: JButton			
Clase utilitaria JCalendar			
Para selección de opciones: JRadioButton, JCheckBox.			
Manejo de Menús: JMenu, JMenuBar, JMenuItem,			
Otros Componentes Gráficos.			
Manejo de Formularios Múltiples			
Caso de Estudio			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2: Diseña aplicaciones bajo los principios de la programación orientada a objetos.		
	RAC4: Aplica estrategias de autoaprendizaje para actualizarse y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías en Programación Orientada a Objetos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	
RAC3: Construye aplicaciones bajo las buenas prácticas de la programación orientada a objetos		CONTENEDORES
RAC4: Aplica estrategias de autoaprendizaje para actualizarse y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías en		CONTENEDORES

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO			FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	6 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	
Programación Orientada a Objetos.					

Nombre del Tema	TEMA 5: CONTENEDORES		
Horas de Acompañamiento Directo	9	Horas de Trabajo Independiente	18
Subtemas			
Contenedores de tamaño fijo: Declaración de un arreglo, Inicialización de un arreglo, Acceso a los elementos del arreglo			
Instrucciones repetitivas: Componentes de una instrucción repetitiva. Tipos de instrucciones repetitivas. Ciclo for-each			
Contenedores de tamaño variable: Introducción a las colecciones, Estructura de las Colecciones, Declaración de una colección, Inicialización y tamaño, Constructores y métodos relacionados al tipo de Colección, Acceso a los elementos de una colección, Agregar elementos a la colección, Reemplazar un elemento, Eliminar un elemento, Ordenamiento, Búsquedas			
Caso de estudio			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3: Construye aplicaciones bajo las buenas prácticas de la programación orientada a objetos		
	RAC4: Aplica estrategias de autoaprendizaje para actualizarse y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías en Programación Orientada a Objetos.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

La metodología aplicada para la asignatura Programación Orientada a Objetos I toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos, se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Se dialoga sobre el contexto del uso del paradigma o modelo de programación a nivel institucional y académico.
Pensar	Problemas del mundo real que orientan la solución del mundo real mediante el pensamiento, discusión y consenso de las restricciones que posee el problema que deben ser plasmados en un modelo (CE2. Diseño soluciones software).
Relacionar	Ejercicios que involucren a todos los participantes, faciliten el trabajo cooperativo, el respeto por la palabra, talleres, laboratorios, escritos: trabajo en equipo y comunicativo (CG3.Trabajo en equipo).

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Actuar	Elaboración de un proyecto, solución de problemas usando herramientas tecnológicas que permiten reafirmar y consolidar los conceptos teóricos y las técnicas aplicadas.	
Transformar	Análisis de situaciones, que conlleve al estudiante plantear posibles soluciones a dichas realidades.	

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar pensamiento crítico a través de problemas del mundo real de tal manera que el estudiante identifique el problema, plantee soluciones y utilice el paradigma o modelo de programación para dar soluciones a problemas en las empresas u organizaciones.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
Tomar el mismo RA del literal 4 de este formato	Formular un criterio de desempeño en coherencia con lo definido por el Programa académico. Revise el documento publicado por V. académica	Establecer qué evidencias le permiten a usted como profesor hacer seguimiento y medir los resultados de aprendizaje	Tomar ejemplos del documento de evaluación de RA: pueden ser las rúbricas u otras herramientas	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final
RAC1: Diseña modelos de clases basado en un contexto utilizando una herramienta de modelado. RAC2: Diseña aplicaciones bajo los principios de la programación orientada a objetos	Busca y sugiere soluciones a los problemas planteados Cumple con los trabajos a tiempo y con responsabilidad Realiza seguimiento al avance de los trabajos asignados a los miembros del equipo	A partir de la comprensión de una situación problema el estudiante presenta como resultado un trabajo en equipo para cumplir con los tiempos y responsabilidades	A partir de la comprensión de una situación problema el estudiante presenta como resultado un trabajo en equipo para cumplir con los tiempos y responsabilidades	Primer Previo
RAC3: Construye aplicaciones bajo las buenas prácticas de la programación orientada a objetos. RAC4: Analiza	Aplica metodología de desarrollo de aplicaciones. Desarrolla soluciones	Construye modelos utilizando el paradigma o modelo de programación.	Rubrica para evaluar el modelo,	Segundo Previo. Tercer Previo. Examen Final.

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

estrategias de autoaprendizaje para actualizarse y adaptarse a nuevas herramientas y metodologías en Programación Orientada a Objetos. programación orientada a objetos	utilizando un lenguaje computacional	Construye soluciones que responden a los requerimientos funcionales.	Herramientas tecnológicas para la evaluación de los modelos o soluciones.	
---	--------------------------------------	--	---	--

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

- Villalobos, Jorge; Casallas Ruby. Fundamentos de programación- aprendizaje activo basado en casos. Jorge A. Villalobos S. y Rubby Casallas. Prentice Hall. 2009
- Wu, Thomas. Programación en Java. McGraw Hill. 2008
- Deitel & Deitel. Java: Como programar. Pearson Education. 2005
- Thomas. An Introduction To Object-Oriented Programming With Java. McGraw Hill. 2010
- Skrien. Object Oriented Desing Using Java. McGraw Hill. 2009
- Allende, Jesús S. Java 2. McGraw-Hill, 2005
- Dean. Introduction To Programming With Java: A Problem Solving Approach . McGraw Hill. 2008
- http://www.programacion.com/tutorial/java_basico/
- <http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/index.html>
- <http://www.dickbaldwin.com/toc.htm>
- <http://www.sap-img.com/java/index.htm>
- <http://mindprod.com/jgloss/jgloss.html>

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	9 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 7
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	INGENIERÍA		
PROGRAMA	SISTEMAS	SEMESTRE	II

Área de Formación	CIENCIAS BÁSICAS		
Código del Curso	1155201		
Nombre del Curso	CALCULO INTEGRAL		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos	4		
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	64	Horas Totales Teóricas	64
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	128		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	192		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155101	CALCULO DIFERENCIAL

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

La asignatura de CÁLCULO INTEGRAL que pertenece al campo disciplinar de Matemáticas, tiene la finalidad de propiciar el desarrollo de la creatividad, el pensamiento lógico y crítico entre el estudiantado, mediante procesos de razonamiento, argumentación y estructuración de ideas que conlleven al despliegue de distintos conocimientos, habilidades, actitudes y valores, en la resolución de problemas matemáticos que en sus aplicaciones trasciendan el ámbito escolar, tal como se establece en las competencias disciplinares extendidas del campo de las matemáticas, mismas que han servido de guía para la actualización del presente programa.

La asignatura de CÁLCULO INTEGRAL le permite al estudiante contar con una cultura matemática sólida, mediante la cual puede analizar cualitativa y cuantitativamente los diferentes fenómenos que se le presenten en su entorno

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 7
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

- Adquirir los conocimientos fundamentales del cálculo integral, logrando un equilibrio entre la presentación formal y el enfoque intuitivo y operacional de cada tema.
- Desarrollar habilidades y destrezas para interpretar, plantear y resolver simbólicamente situaciones problemáticas.
- Aplicar los conocimientos de cálculo adquiridos en la solución de problemas de otras disciplinas para plantear y resolver problemas de optimización que involucren derivadas y/o integrales.
- Comprender el concepto de integral, y establecer las similitudes y diferencias que existe entre integral indefinida o anti derivada e integral definida.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG1.Razonamiento cuantitativo	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permitan a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.	RAP1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.	
CE1. Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 7
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	ANTIDERIVADA		
Horas de Acompañamiento Directo	12	Horas de Trabajo Independiente	24
Subtemas			
- Concepto de integral - Aplicaciones de la integral definida. - Ecuaciones diferenciales de primer orden. - Problema del área bajo la curva. - Sumas de Reimann y la integral definida. - Propiedades de la integral definida. - Teorema fundamental del cálculo integral.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presentan en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	METODOS DE INTEGRACION		
Horas de Acompañamiento Directo	16	Horas de Trabajo Independiente	32
Subtemas			
- Integración numérica. - Método de integración por sustitución. - Método de integración por partes. - Integración de funciones trigonométricas. - Sustitución trigonométricas - Radicales de polinomio cuadrado. - Fracciones parciales. - Funciones racionales trigonométricas e integrales impropias.			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 7
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.
--	--

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		APLICACIONES FISICAS Y GEOMETRICAS	
Horas de Acompañamiento Directo	16	Horas de Trabajo Independiente	32
Subtemas			
- Área entre curvas (cartesianas y polares). - Volúmenes sólidos de revolución. - Volúmenes por secciones transversales. - Longitud de arco. - Área de una superficie de revolución. - Aplicaciones en ingeniería.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		
	RAC3. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		SUCESIONES Y SERIES INFINITAS	
Horas de Acompañamiento Directo	20	Horas de Trabajo Independiente	40
Subtemas			
- Sucesiones, Sucesiones monótonas. Sucesiones acotadas. - Convergencia de sucesiones. - Series infinitas. Convergencia. - Series telescópicas. Geométricas y armónicas. - Criterio de convergencias para series positivas. - Series alternantes. - Series de potencias. - Representación de funciones como series de potencia. - Diferenciación e integración por serie de potencia.			

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 7
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

- Serie Maclaurin y Taylor.

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.
	RA7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

Para desarrollar los procesos de formación académica de los estudiantes a partir del modelo pedagógico dialógico crítico de la Universidad Francisco de Paula Santander, se aplicarán las siguientes estrategias metodológicas de la enseñanza que facilitarán su proceso de aprendizaje.

Clase Participativa: Con lo cual se pretende generar al estudiante un espacio interactivo que permita tanto la fundamentación necesaria en cada uno de los temas como la aprehensión del conocimiento; espacio que se construye desde escenarios simulados por el profesor, en el cual las preguntas, permitirán al estudiante especular sobre sus saberes y presaberes haciendo de su clase un ejercicio de participación activa que facilita el aprendizaje.

Solución de problemas en clase: Esta actividad constituye un buen complemento, puesto que le permite al estudiante comenzar a afianzar la teoría previamente presentada y en compañía de otros estudiantes implementan un trabajo colaborativo que los lleva a un aprendizaje autónomo.

Tutorías: Guiadas por el profesor. Los alumnos pueden realizar consultas para aclarar dudas y afianzar sus conocimientos y encontrar otras formas de acercamiento con el docente fuera del aula de clase.

Uso de hardware y software especializado: Para que el estudiante experimente numéricamente mediante simulación los diferentes sistemas dinámicos abordados en la asignatura.

Discusión, análisis y aplicación de determinados tópicos referentes a la asignatura, mediante el cual los estudiantes pueden formular soluciones, exponer sus ideas en el aula, y posteriormente aplicarlo en sus materias complementarias.

Evaluación de los temas expuestos: Bajo su supervisión y guía del docente estimulando a los estudiantes a la apropiación de los fundamentos expuestos en el aula de clase.

Elaboración de Proyectos: De esta manera se busca desarrollar en el estudiante motivación hacia la búsqueda y producción de conocimientos a través de atractivas experiencias de aprendizaje que involucren a los estudiantes en proyectos del mundo real se desarrollan y aplican habilidades y conocimientos.

Tiempo independiente: Existen trabajos que el estudiante debe realizar en un tiempo adicional al de las horas de clase y que serán orientados por el docente.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

La importancia del Cálculo Integral en el mundo actual es enorme, ya que la ciencia y la tecnología moderna sencillamente serían imposibles sin él. Las leyes de la naturaleza se expresan mediante ecuaciones que involucren funciones y sus derivadas e integrales, y el análisis de estas ecuaciones se realiza mediante las herramientas del cálculo. Por esa razón los cursos de esta materia aparecen en los planes de estudio de todas las carreras científicas y técnicas.

 Vigneta MinEducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 7
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

El cálculo integral tiene aplicaciones en el desarrollo de algunos modelos estocásticos para los cuales es indispensable la formulación de integrales. La aplicación de estos modelos va desde la distribución de plantas, hasta la planificación de compras y producción. Por medio de las integrales definidas se pueden resolver problemas del ámbito cotidiano, además tiene un amplio campo de acción, es decir se aplican en problemas de áreas, volúmenes, longitud. Sus aplicaciones son difíciles de cuantificar porque toda la matemática moderna, de una u otra forma, ha recibido su influencia; y las diferentes partes del desarrollo matemático interactúan constantemente con las ciencias naturales y la tecnología moderna. En el campo de la investigación en la ingeniería, son diversas sus aplicaciones para minimizar y optimizar el dinamismo en los procesos presentando al Ingeniero una visión más dinámica y matemática de su quehacer profesional.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
RA1 Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.	Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizados para dar solución a problemas.	Talleres Trabajo individual y en equipo con apoyo de Geogebra Previos	Sustentación de talleres oral o escrito. Elaboración de videos y socialización. Pruebas escritas. Desarrollo de ejercicios con uso de Software aplicado.	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final
RA7 Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	Formula problemas que contribuirán a la solución de problemas de la disciplina, de otros campos de la ciencia e ingeniería o de otras disciplinas.	Talleres Trabajo individual y en equipo con apoyo de Geogebra Previos	Sustentación de talleres oral o escrito. Elaboración de videos y socialización. Desarrollo de ejercicios con uso de Software aplicado. Pruebas escritas.	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

Dennis G. Zill, Warren S. Wright y Joel Ibarra, Single Variable, CALCULUS, Early Transcendentals, Fourth edition, McGraw-Hill 2015.
James Stewart, Cálculo de una variable – Conceptos y contextos, cuarta edición, Cengage.
Larson, Ron. Cálculo I. Editorial Mc Graw Hill, octava edición. Textos Complementarios 1.
Lois Leithold, El cálculo con geometría analítica, sexta edición, México, Harla. 1992.
Revista Sociedad Colombiana de Matemáticas: <http://www.emis.de/journals/RCM/revistas.html> Undécima edición
Swokowski, Earl- Cálculo con geometría analítica. Editorial Iberoamericana
Tom Apostol, Cálculo, segunda edición, volumen 1, Barcelona, Reverté, 1982.



	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	7 de 7
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	2

Área de Formación	Básica		
Código del Curso	1155203		
Nombre del Curso	Física mecánica		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos	4		
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	4	Horas Totales Teóricas	3
		Horas Totales Prácticas	1
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	8		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	12		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155101	Cálculo diferencial

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

Dentro de las competencias disciplinares de todo programa académico de ingeniería se debe contemplar la adquisición de conceptos, habilidades y destrezas mínimas en física mecánica, lo cual permitirá avanzar en los conceptos y leyes de las otras áreas de la física, permitiendo la formación completa del ciclo básico, y así continuar con el desarrollo de diferentes competencias profesionales, para la formación integral del futuro ingeniero. Por otra parte, la física mecánica es una asignatura esencial para el ingeniero, pues le permite tener una comprensión del mundo y sus fenómenos, aportándole bases científicas y técnicas para la conceptualización de las leyes que los rigen, donde la capacidad de observación, análisis y síntesis permitirá la solución de problemas y así continuar con su proceso formativo. Finalmente, una consolidada formación académica, en áreas fundamentales como lo es la física mecánica, le brindará al futuro ingeniero las herramientas matemáticas, filosóficas y experimentales básicas, necesarias para entender los fenómenos que ocurren en la naturaleza,

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

- Adquirir los conceptos fundamentales de las leyes y los principios de la física mecánica para aplicarlos en la solución de problemas del entorno, que permitan entender fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza.
- Formular razonamientos, plantear modelamientos y proponer soluciones a situaciones problemáticas de la física mecánica, con el fin de analizar y dar resolución a situaciones propias del quehacer de un ingeniero.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG1. Razonamiento cuantitativo	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permitan a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.	RAP1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.	
CE1. Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Introducción a la física y vectores
------------------------	-------------------------------------

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Horas de Acompañamiento Directo	13	Horas de Trabajo Independiente	26
Subtemas			
1. El universo, la materia y sus interacciones			
1.1. Interacciones, gravitacional, electromagnética y nucleares			
1.2. Cantidades físicas escalares y vectoriales			
2. Manejo de unidades			
2.1 Sistemas de unidades y conversión de unidades			
2.2 Notación científica y prefijos del sistema internacional			
3. Introducción al álgebra vectorial			
3.1 Sistemas de coordenadas			
3.2 Adición de vectores: método gráfico y método algebraico			
3.3 Producto escalar y producto vectorial			
3.4 Cosenos directores			
4. Prácticas de laboratorio			
4.1 Introducción e informe de laboratorio			
4.2 Incertidumbre en mediciones			
4.3 Interpretación de gráficas			
4.4 Medidas experimentales			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Cinemática		
Horas de Acompañamiento Directo	18	Horas de Trabajo Independiente	36
Subtemas			
1. Movimiento en una dimensión			
1.1 Posición, desplazamiento, trayectoria, velocidad y aceleración			
1.2 Movimiento rectilíneo uniforme			
1.3 Movimiento uniformemente variado. Caída libre			
2. Movimiento en dos dimensiones			
2.1 Movimiento parabólico			
2.2 Movimiento semi parabólico			
2.3 Movimiento circular			
3. Prácticas de laboratorio			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

3.2 Caída libre

3.3 Movimiento de proyectiles

3.4 Movimiento circular

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Estática y dinámica	
Horas de Acompañamiento Directo	10	Horas de Trabajo Independiente	20
Subtemas			
1. Definición de fuerza y ejemplos			
2. Condición de equilibrio estático			
3. Leyes de Newton			
4. Fuerza de fricción			
5. Prácticas de laboratorio			
5.1 Ley de Hooke			
5.2 Segunda ley de Newton			
5.3 Rozamiento			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Trabajo, energía y potencia	
Horas de Acompañamiento Directo	9	Horas de Trabajo Independiente	18
Subtemas			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. Concepto de trabajo mecánico	
2. Energía mecánica	
3. Teorema de trabajo y energía	
4. Conservación de la energía	
4.1 Sistema conservativo y sistema no conservativo	
5. Potencia y eficiencia	
6. Práctica de laboratorio	
6.1 Conservación de la energía mecánica	
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presentan en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Impulso y cantidad de movimiento		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
1. Concepto de impulso			
2. Cantidad de movimiento lineal y su conservación			
3. Colisiones elásticas			
4. Colisiones inelásticas			
5. Colisiones bidimensionales			
6. Prácticas de laboratorio			
6.1 Colisiones			
6.2 Péndulo balístico			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Dinámica rotacional
------------------------	---------------------

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
1. Cinemática rotacional			
2. Momento angular			
3. Momento de inercia			
4. Condición de equilibrio dinámico			
5. Momento de torsión y aceleración angular			
6. Trabajo, energía y potencia en dinámica rotacional			
7. Cantidad de movimiento angular			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

La asignatura de Física Mecánica, desde un enfoque dialógico-crítico, brinda al estudiante el conocimiento del área, a través de prácticas pedagógicas creativas, por lo que el aprendizaje está basado en una estrategia pedagógica planeada que incluye las siguientes dimensiones:

MOTIVAR, a través de ejemplos pedagógicos, de la vida real y en el aula de clase, relacionados con la descripción física del movimiento de los objetos, la formulación y creación de modelos.

ACTUAR, a través de la construcción del concepto, empleando resultados de la experimentación, el rigor matemático y la interpretación filosófica de los fenómenos de la naturaleza.

PENSAR, en la solución de ejercicios y problemas propuestos, finalizadas las temáticas propuestas, lo cual permite además realizar una autoevaluación permanente.

RELACIONAR, empleando mapas conceptuales, iniciando y/o finalizando cada temática, que permiten extraer significativamente el conocimiento adquirido.

TRANSFORMAR, el lenguaje científico adquirido a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, a través de la evaluación permanente de las diversas actividades propuestas, a saber, talleres, ensayos, informes de laboratorio, etc.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

- Brindar las herramientas necesarias para el tratamiento básico de un conjunto de datos experimentales, definiendo las variables que intervienen en una medición y verificar experimentalmente algunos de los fenómenos físicos estudiados.
- Promover los procesos de investigación formativa para la solución de problemas relacionados con la descripción del movimiento de los objetos a nivel mesoscópico.
- Promover la participación en distintos espacios de investigación, como lo son semilleros y grupos de investigación, con el propósito de formular soluciones del entorno, de manera crítica y pertinente.
- Generar bases científicas que permitan estimular el interés en el desarrollo de programas de posgrado y doctorado, con miras a la generación de nuevo conocimiento.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterios de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
RA1. Aplicar los conocimientos y	- Frente a un problema que	- Formula y sustenta, de manera escrita, la solución	- Talleres	- Primer nrevin

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.	involucra información cuantitativa, plantea e implementar estrategias que llevan a soluciones adecuadas. - Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.	de ejercicios relacionados con el movimiento de los objetos a nivel mesoscópico. - Explica, ya sea presencialmente o en grabación, los fundamentos físicos relacionados con la solución de problemas propios de la física mecánica. - Comprende los conceptos adquiridos de la física mecánica y los aplica en la solución cuantitativa de situaciones planteadas en evaluaciones escritas. - Plasma en textos escritos, tipo informes de laboratorio, los resultados del proceso de tratamiento de datos de manera estadística y gráfica.	- Pruebas escritas - Informes de laboratorio	- Segundo previo - Tercera nota - Examen final
RA7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	- Formula estrategias que contribuirán a la solución de problemas de la disciplina, de otros campos de la ciencia e ingeniería o de otras disciplinas. - Desarrolla problemas de ingeniería, aplicando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas.	- Analiza situaciones problemáticas del diario vivir, propias de la física mecánica, y de manera oral, sustenta su solución en relación con los conceptos adquiridos. - Desarrolla problemas propios de su área de formación, relacionados con el estudio del movimiento de los objetos.	- Discusión de ejemplos - Ensayo	- Primer previo - Segundo previo

9. BIBLIOGRAFÍA

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Bueche, F., & Zetina Vélez, A. R. (1984). *Fundamentos de física*. México: McGraw-Hill.

Blatt, F. J., & González Pozo, V. (1991). *Fundamentos de física*. México: Prentice-Hall Hispanoamericana, S. A.

Da Luz, A. R., & Alvarenga Alvarez, B. (2002). *Física general: Con experimentos sencillos*. Oxford University Press: Oxford University Press.

Halliday, D. (1970). *Fundamentals of physics & physics*. New york: John weley & sons.

Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2001). *Fundamentos de Física*. España: Compañía Editorial Continental.

Hewitt, P. G. (1987). *Conceptos de física*. México: Limusa.

Hewitt, P. G., & González Pozo, V. (2004). *Física conceptual*. México: Parson Educación.

Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., Vara, R. H., & García García, M. (1986). *Física universitaria*. Estados Unidos: Addison-Wesley Iberoamericana.

Sears, F. W., Zemansky, M. W., Young, H. D., & Escalona Garcia, M. (2005). *Física universitaria*. México: Pearson.

Serway, R. A., & Negore Cazáres, G. (1986). *Física*. México: McGraw-Hill.

Serway, R. A. (1990). *Physics : for scientists & engineers with modern physics*. Philadelphia: Saunders college publishing.

Serway, R. A., Jewett, J. W., & García Hernández, A. E. (2015). *Física para ciencias e ingeniería*. Mexico: Cengage Learning.

Zemansky, M. W., & Sears, F. (1964). *University physics*. Massachusetts: Addison - Wesley Publishing Company, INC.

Referencia: Física re-Creativa

URL: <http://www.fisicarecreativa.com>

Referencia: Historia de la Física

URL: http://www.culturageneral.net/Ciencias/Fisica/Historia_y_Estructura/

Referencia: La Física es fantástica

URL: <http://phys.free.fr>

Referencia: Física Hoy

URL: <http://www.fisicahoy.com/>

Referencia: La web de física

URL: <http://www.lawebdefisica.com/>

Referencia: Laboratorio virtual

URL: <https://labovirtual.blogspot.com/p/fisica.html>



	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	10 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	FACULTAD DE INGENIERÍA		
PROGRAMA	INGENIERÍA DE SISTEMAS	SEMESTRE	SEGUNDO

Área de Formación	Comunicación		
Código del Curso	1155206-B		
Nombre del Curso	Comunicación II		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos	2		
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	2 semanales	Horas Totales Teóricas	32
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	2 semanales		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	64		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155206-B	Comunicación II

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

La importancia que tiene el lenguaje en la educación superior puede sintetizarse en funciones comunicativas, en cuanto sirve como instrumento para enseñar, evaluar y hacer público el conocimiento; una función social, como mediador en las relaciones interpersonales y proyectos colectivos como herramientas indispensables para el buen desempeño de aprendizaje para los futuros profesionales.

Es por eso que la comunicación se define como un proceso transversal innato de los seres humanos, que determina de manera crucial el desempeño de cualquier profesional. Es así como la comunicación sirve de puente para que futuros graduados de distintas áreas interactúen y logren generar una sinergia en la aplicación de sus conocimientos.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

El presente curso tiene como propósito, fortalecer y preparar a los estudiantes en un nivel superior del uso correcto del lenguaje desde lo escrito y oral; ofreciendo herramientas indispensables para el buen desarrollo de la comunicación en el proceso de formación. Buscando la efectividad y buenos resultados a lo largo del proceso de aprendizaje y su desarrollo profesional, mantenido la línea de continuidad que se viene desarrollando en el primer semestre con la materia de comunicación 1.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

- Construir pensamiento crítico, argumentativo y expositivo con conocimiento a través de lectura crítica y de técnicas comunicativas que permitan exteriorizar el análisis de la comunicación en diferentes circunstancias de actualidad del mundo.
- Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global teniendo en cuenta las herramientas TICS y la internet.
- Aplicar correctamente las técnicas de redacción, desarrollando textos macro estructurales, a través de proyectos digitales de ideas de negocio desde el perfil ocupacional.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG5. Comunicación	Comunicarse efectivamente en lengua materna y en un segundo idioma con una variedad de audiencias utilizando medios diversos	<i>RAP5. Utilizar con efectividad la comunicación oral y escrita a través de informes, documentos de trabajo, ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo</i>	
CE3. Formulación y administración de proyectos de ingeniería	Gestionar proyectos de ingeniería basado en conceptos y procedimientos básicos de la formulación y administración de estos, reconociendo el papel y responsabilidad disciplinar, social y ética del ingeniero en un contexto de desempeño profesional	<i>RAP9. Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.</i>	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	ANÁLISIS DE ACTUALIDAD		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	2
Subtemas			
Analizar los distintos entornos y hechos de actualidad a través de las recomendaciones de Daniel Cassany y estructurar textos argumentativos con base en estos modelos de lectura crítica			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RA5.Utilizar con efectividad la comunicación oral y escrita a través de informes, documentos de trabajo, ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	COMUNICACIÓN DIGITAL		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	2
Subtemas			
Conocer e identificar las bases del internet y su impacto en la sociedad. a través de herramientas fundamentales para la construcción del conocimiento.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RA5.Utilizar con efectividad la comunicación oral y escrita a través de informes, documentos de trabajo, ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	COMUNICACIÓN ORAL		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	2
Subtemas			
Aplicar técnicas de expresión oral y corporal para profesionales a través de talleres de expresión corporal. Técnica vocal Improvisación, presentaciones académicas y corporativas como entrevistas de trabajo.			
Resultados de Aprendizaje	RA5.Utilizar con efectividad la comunicación oral y escrita a través de informes, documentos de trabajo, ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo.		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

curso	
--------------	--

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		CONSTRUCCIÓN DE TEXTOS DE SÚPER Y MACRO ESTRUCTURA	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	2
Subtemas			
El estudiante conocerá los métodos de redacción de acuerdo con su perfil profesional para desarrollar propuestas de proyectos digitales, de innovación de su autoría dentro de su perfil ocupacional.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RA9. Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

La metodología tendrá un enfoque Dialógico Crítico orientando los procesos de aprendizaje desde la Comunicación con conceptos y ejemplos reales, que permitan al estudiante analizar, reflexionar, interpretar la información y el conocimiento recibido a través de un sistema de retroalimentación.

El estudiante a través de clases magistrales fortalecerá el desarrollo de la construcción de diferentes tipos de texto objetivos y sobre todo subjetivos que se complementarán con talleres de análisis crítico, con el fin de desarrollar niveles avanzados de lectura de todo tipo de textos, como noticias y artículos científicos.

A partir de lo anterior el estudiante específicamente elaborará textos argumentativos donde se demuestre las capacidades discursivas frente a temas de actualidad, en este aspecto se busca que sea el joven quien construya conocimiento a través de este tipo de actividades y evita que el maestro sea un simple transmisor de información, tal como lo propone el enfoque dialógico-crítico.

Así las cosas, se hace necesario que el estudiante identifique la ruptura del texto lineal gracias a los hipervínculos, la relación entre comunicación hablada y escrita por medio del chat, los nuevos tipos de oratoria profesional surgidos gracias a distintos programas.

Finalmente, esta asignatura busca dar un aporte significativo a la formación integral de los profesionales de la UFPS desde el fortalecimiento de sus competencias comunicativas orales y escritas.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

En este campo el estudiante de la Universidad Francisco Paula Santander cuenta con el conocimiento y las herramientas académicas en el área de comunicación para generar procesos de investigación desde el aula en torno a temas comunicativos que se desarrollan en el entorno profesional y universitario.

Basado en conceptos teóricos y con orientación profesional explorará el contexto académico para plantear acciones de formulación de problemas orientados a analizar, interpretar desde su punto de vista los beneficios y ventajas de una adecuada comunicación (entre dos o más personas) las amenazas y desventajas de un diálogo sin retroalimentación.

Es de resaltar que este escenario se implementará desde el enfoque Dialógico Crítico para lograr que el estudiante desarrolle el proceso pedagógico adquiera la capacidad y habilidad formativa de exponer situaciones reales con interrogantes y respuestas argumentadas desde la experiencia propia con bases teóricas.

De igual manera, se realizarán talleres, actividades grupales e individuales que estimulen la formación comunicativa a través de las competencias que cada ser humano tiene y maneja en este campo.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
--------------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------	---------------------------------

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

RA5.Utilizar con efectividad la comunicación oral y escrita a través de informes, documentos de trabajo, ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo.	Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global.	La relación y diálogo y debate entre los compañeros de curso. Con Trabajos presentados de manera escrita u oral con análisis crítico de forma individual o grupo	Rúbrica: El analizar de una manera crítica las temáticas de actualidad, lleva a que los estudiantes identifiquen de manera contextualizada la funcionalidad de su profesión y su aporte a la sociedad.	Primer previo
RA5.Utilizar con efectividad la comunicación oral y escrita a través de informes, documentos de trabajo, ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo.	Capta las ideas fundamentales de los mensajes y las diferencia de las que no lo son.	Talleres virtuales, uso de equipos tecnológicos y programas digitales.	Rúbrica: Formar estudiantes críticos ante la información que se reproduce en internet. Así mismo, identificar el comportamiento ético que debe tener quien usa las distintas plataformas de la web.	Segundo previo.
RA5.Utilizar con efectividad la comunicación oral y escrita a través de informes, documentos de trabajo, ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo.	Demuestra fluidez verbal y escrita transmitiendo mensajes claros y coherentes.	Talleres, exposiciones relacionadas con la comunicación oral.	El estudiante aplicará técnicas de expresión oral y corporal para profesionales a través de talleres de expresión corporal. Técnica vocal Improvisación, presentaciones académicas y corporativas como entrevistas de trabajo.	Tercera nota

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RA9. <i>Formula proyectos, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.</i>	Formula el proyecto, apoyándose en un marco metodológico pertinente, a partir de las consideraciones del entorno y del análisis de alternativas.	Trabajo final, proyecto digital.	El estudiante desarrolla métodos de redacción de acuerdo con su perfil profesional para desarrollar propuestas de proyectos digitales, de innovación de su autoría dentro de su perfil ocupacional.	Nota final
--	--	----------------------------------	---	-------------------

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

- GÁRCES, Ángela y LOMBANA, Diana –Editoras- (2006). Pensar la comunicación. Medellín. Sello
- ¿Cómo hacer lectura crítica N.6? Girón Castro, S.
- 10 claves para aprender a interpretar Cassany, D
- LEAL, Buitrago y REY, Germán –Editores- (2000). Discurso y razón. Colombia. Tercer Mundo
- Editores- Ediciones Uniandes.
- Taller de ortografía y análisis de textos Lic. Gómez Ríos, M
- El Tiempo casa Editorial
- El Espectador casa Editorial
- Revista Semana
- Medios de Comunicación (prensa escrita) locales.
- ERRE WEIL, Roland Tompakow. El cuerpo Habla. El Lenguaje Silencioso de la Comunidad no verbal. Ed. San Pablo, Bogotá 1995
- DALLERA, Osvaldo A. Los Signos en la Sociedad. Ed. Paulinas, Bogotá 1996
- PROYECTO DE COMUNICACIÓN PARA LA INFANCIA. ¿CÓMO HACER?. Instituto Colombiano de Bienestar familiar, Bogotá - Colombia 1999.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	8 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	INGENIERÍA		
PROGRAMA	INGENIERÍA DE SISTEMAS	SEMESTRE	II

Área de Formación	Profesional		
Código del Curso	1155209		
Nombre del Curso	Seminario Integrador I		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	16	Horas Totales Teóricas	16
		Horas Totales Prácticas	0
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	32		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	48		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

El curso de Seminario Integrador I aporta al quehacer profesional del Ingeniero de Sistemas preparándolo para desarrollar proyectos interdisciplinariamente, desde su formulación hasta su entrega final. Siguiendo una metodología para el desarrollo del producto tecnológico y una metodología para gestionar el proyecto en función del tiempo y el alcance.

Desde lo cognitivo, es de vital importancia para un Ingeniero de Sistemas desarrollar un prototipo de software funcional y con los conocimientos obtenidos en el transcurso de la carrera profesional. .

Desde lo procedimental, el estudiante es capaz de apropiar metodologías de desarrollo que permitan terminar su producto,

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Desde lo actitudinal. El estudiante debe tener habilidades de participación activa en el desarrollo y socialización del proyecto del Seminario Integrador. Debe ser receptivo ante las observaciones y sugerencias que surgen en el desarrollo del curso manejando una postura de respeto.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

- Conocer metodologías ágiles de desarrollo de software
- Apropiar tecnologías para desarrollar un proyecto de aula por iteraciones
- Presentar el informe final del proyecto de Seminario Integrador I

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de aprendizaje del curso (RAC)
CG3.Trabajo en equipo	La habilidad para funcionar efectivamente en equipos cuyos miembros en conjunto proveen liderazgo, crean un ambiente colaborativo e incluyente, establecen metas, planean tareas y cumplen objetivos.	RAP3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	
CE2. Diseño de soluciones software	Identifica problemas y su causa, realizar el análisis de requerimientos, crear el modelo de datos e interfaces, definir casos de uso y establecer la arquitectura de <i>software</i> , que permite obtener la solución de un problema del área de sistemas de información enmarcado en un contexto específico con restricciones, económicas, tecnológicas, temporales, éticas o de recursos humanos.	RAP8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que	

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	1. Metodologías ágiles de desarrollo de software		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
1.1 El Agilismo			
1.2 Principios del manifiesto ágil			
1.3 Metodologías de desarrollo orientadas al desarrollo de aplicaciones web			
1.4 Metodologías de desarrollo orientadas al desarrollo de aplicaciones móviles			
1.5 Metodologías de desarrollo orientadas a la creación de videojuegos y juegos serios			
1.6 Metodologías de desarrollo orientadas a objetos de aprendizaje			
1.7 Metodologías para desarrollo de proyectos maker			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3. Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	2. Apropriación de tecnologías para el desarrollo de un proyecto		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
2.1 Tecnologías, herramientas y lenguajes de programación			
2.2 Qué es un proyecto de desarrollo de software			
2.3 Requerimientos funcionales y no funcionales			
2.4 Elaboración de Mockups según las necesidades del cliente			
2.5 Acta de inicio del proyecto			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema		3. Orientaciones para la construcción del proyecto	
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
3.1 Qué es un equipo de trabajo			
3.2 Roles en un equipo de trabajo de acuerdo al tipo de proyecto			
3.3 Construcción del plan de trabajo del proyecto			
3.4 Plan de Iteraciones del producto a desarrollar			
3.5 Seguimientos en la construcción del proyecto			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3. Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		4. Informe y presentación del proyecto de curso	
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
4.1 Norma de presentación APA			
4.2 Gestores de Referencia			
4.2.1 Mendeley			
4.2.2 Zotero			
4.3 Orientación para la postulación del trabajo en un evento académico			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3. Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

La metodología aplicada para la asignatura de Seminario Integrador I toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar pensamiento crítico a través de problemas del mundo real de tal manera que el estudiante indague sobre las soluciones que puede dar al problema o a los requerimientos presentados por el cliente o por los interesados en el desarrollo de un producto tecnológico.

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Espacio de presentación del banco de proyectos con sus respectivos interesados, con el objetivo de incentivar a los estudiantes en el desarrollo de un proyecto en equipo y durante el término del semestre académico. Cada proyecto presenta su descripción, el alcance y la información de contacto con el cliente o los interesados.
Pensar	Coevaluación de los informes parciales de los proyectos de manera respetuosa induciendo al estudiante a la reflexión, al análisis y a la comprensión crítica del conocimiento. Estimulando el pensamiento crítico del alumno.
Relacionar	Mesas de trabajo que involucren la presentación de avances de los proyectos por cada equipo involucrado en el Seminario Integrador I, generando la participación activa y la crítica constructiva que facilite el trabajo cooperativo y la construcción colectiva del conocimiento.
Actuar	Desarrollo de un proyecto de aula en equipos de trabajo bajo un enfoque metodológico seleccionado de acuerdo a las características del proyecto y del equipo de trabajo. El conjunto de tareas guiadas por el docente se enfocan en construir una solución computacional que resuelva problemas o necesidades desde la apropiación de alguna de las líneas de trabajo que ofrece el programa de Ingeniería de Sistemas.
Transformar	Espacios de reflexión sobre el aporte social y académico de cada proyecto desarrollado por cada equipo de trabajo.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
RA8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	Desarrolla progresivamente el proyecto de aula y distribuye las responsabilidades en su equipo de trabajo	Entrega del primer informe de avance del proyecto seleccionado para el curso de seminario integrador I con el uso de herramientas colaborativas (google drive)	Rúbrica para evaluar el primer avance del proyecto de seminario integrador I	Primer previo
RA8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	Desarrolla progresivamente el proyecto de aula y distribuye las responsabilidades en su equipo de trabajo	Entrega del segundo informe de avance del proyecto seleccionado para el curso de seminario integrador I con el uso de herramientas colaborativas (google drive)	Rúbrica para evaluar segundo informe de avance del proyecto de seminario integrador I	Segundo previo
RA3. Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	Demuestra el rol desempeñado en el equipo de trabajo del proyecto de aula en los seguimientos realizados por el docente guía	Documentos de informe seguimiento elaborados por el docente del curso	Rúbrica de evaluación de los informes de seguimiento al proyecto.	Tercer previo

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RA8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	Entrega el proyecto de aula completo con la aceptación del cliente o los interesados.	Presenta el informe final del proyecto seleccionado para el curso de seminario integrador I con el uso de herramientas colaborativas (google drive)	Rúbrica para evaluar el informe final del proyecto de seminario integrador I	Examen final
--	---	---	--	---------------------

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

ESCUADERO VÁSQUEZ, L. S., & Gutiérrez González, M. E. (2018). El Seminario Integrador Como Estrategia Didáctica Para El Aprendizaje Significativo.

Denial, A., & Zorn, M. (2006). Effectiveness of Co-Facilitation as a Teaching Methodology In an Integrative Seminar Course. *Optometric Education*, 32(1).

Drummond, S., & Aiello, H. (2012). The integrative seminar across seminaries. *Reflective Practice: Formation and Supervision in Ministry*.

Wu, R., & Shea, C. K. (2021). Exploring how integrative seminars contribute to students' readiness for level II fieldwork. *Journal of Occupational Therapy Education*, 5(1), 9.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	8 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	INGENIERIA		
PROGRAMA	INGENIERIA DE SISTEMAS	SEMESTRE	III

Área de Formación	PROFESIONAL ESPECIFICA			
Código del Curso	1150305			
Nombre del Curso	PROGRAMACION ORIENTADO A OBJETOS II			
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico	
Número de Créditos				
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo	
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	48	Horas Totales Teóricas		
		Horas Totales Prácticas		
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	96			
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	144			

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155204	Programacion Orientado a Objetos I

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

La Programación Orientado a Objetos se conoce como un paradigma o modelo de programación, no es un lenguaje específico, ó una tecnología sino una forma especial de programar, más cercana a como expresaríamos las cosas en la vida real de otros tipos de programación. Durante años, los programadores se han dedicado a construir aplicaciones muy parecidas que resolvían una y otra vez los mismos problemas. Para conseguir que los esfuerzos de los programadores puedan ser utilizados por otras personas se creó la POO. Que es una serie de normas de realizar las cosas de manera que otras personas puedan utilizarlas y adelantar su trabajo, de manera que consigamos que el código se pueda reutilizar. Es de mencionar que el Ingeniero de Sistemas hoy día debe adquirir los conocimientos y destrezas necesarias en éste modelo de programación para la solución de problemas en las organizaciones mediante el desarrollo de aplicaciones eficientes.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 12
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Dar a conocer al estudiante el paradigma de la programación orientado por objetos, que garantiza una mayor calidad del software, reutilización y mayor claridad en el código, disminuyendo los costos tradicionales. El curso pretende hacer claridad en el estudiante sobre el tipo de problemas que resulta mejor resolver utilizando este nuevo enfoque, crear destreza en su aplicación y familiarizarse con lenguajes de programación orientado por objetos.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
Competencias Procedimentales	- Diseña el Diagrama de Clases Dominio del Problema a partir de la abstracción realizada. - Utiliza las estructuras adecuadas de condición, selección y repetitivas definidas en un lenguaje de alto nivel en la solución de problemas planteados. - Utiliza los conceptos de Orientación a Objetos para el diseño de aplicaciones eficientes bajo los pilares de la abstracción, modularidad y encapsulamiento. - Clasifica y utiliza las estructuras dinámicas de almacenamiento		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
	acuerdo a la situación problema a desarrollar. - Investiga nuevas técnicas, métodos y herramientas que le permitan proponer soluciones computacionales novedosas sobre el paradigma Orientado a Objetos. - Construye aplicaciones con código reutilizable.		
Competencias conceptuales	- Identifica los Objetos, sus atributos, métodos y relaciones presentes en un contexto del mundo real. - Diferencia y relaciona la programación estructurada con la programación orientada a objetos. - Conoce técnicas para plantear soluciones computacionales a una situación del mundo real. - Analiza problemas del entorno mediante el proceso de abstracción de		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
	objetos del problema. • Relaciona la solución computacional utilizando el Diagrama de Clases del Dominio del Problema.		
Competencias Actitudinales	• Crea programas orientados a objetos que cumplan los requerimientos de programación con creatividad, honestidad, autonomía y responsabilidad, y cumpliendo con estándares de calidad, usabilidad y reusabilidad de código. • Asume con creatividad, honestidad y responsabilidad el diseño, elaboración e implementación de programas orientados a objetos. • Participa en grupos o equipos de trabajo, aportan y discute sobre posibles soluciones computacionales a diferentes		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
	problemas propuestos.		

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	UNIDAD 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE LA POO		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
• Resolución de un Problema en Orientación a Objetos			
• Pilares de la POO. ○ Objeto del mundo real ○ Abstracción ○ Encapsulamiento ○ Modularidad ○ Herencia ○ Polimorfismo			
• Conceptos básicos de Objetos: ○ Definición ○ Características ☐ Atributos ○ Comportamientos ☐ Métodos ○ Estado ○ Identidad ○ Tipos de objetos en el mundo real ○ Ejemplo de Objetos			
• Concepto de Clase: ○ Definición ○ Representación en UML ○ Declaración de acuerdo al lenguaje de programación OO ○ Ejemplos			
• Estructura general de una aplicación en Orientación a Objetos			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 12
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:
	RAC2:

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		UNIDAD 2: FASE DE ANALISIS-DISEÑO	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
• Análisis del Problema ○ Identificación de Requerimientos Funcionales ○ Identificación de los Objetos del Dominio del Problema ▪ Plantillas: Atributos + métodos ▪ Relaciones: Asociación ○ Diseño Diagrama de Clases del problema • Diseño del Problema ○ Diseño del Diagrama de Clases sobre una herramienta (UML) ○ Diseño de Interfaz gráfica que permita satisfacer los requerimientos funcionales.(Inicialmente mediante una clase Ventana.) • Generar Código base • Aplicación casos de Estudio			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		UNIDAD 3: INTRODUCCIÓN A LAS CLASES Y OBJETOS	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
• Modificadores de visibilidad de los atributos y métodos • Atributos: Declaración de acuerdo al lenguaje de POO • Métodos: Tipos de métodos y Declaración en un lenguaje de POO			

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- Instrucción de retorno
- Instrucción de asignación
- Métodos con/sin parámetros: Constructores, get, set, mutadores
- Declaración, instanciación e inicialización de objetos.
- La referencia This.
- Instrucción llamada de método (en la misma clase o fuera de la clase)
- Sobrecarga de métodos
- Sobrecarga de constructores en una misma clase.
- Implementación casos de estudio

Resultados de Aprendizaje asociados al curso

RAC1:

RAC2:

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		UNIDAD 4: DISEÑO DE INTERFACES GRAFICAS	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
• Contenedores: JFrame, JPanel			
• Para captura de Datos: JTextField			
• Para Visualización de Datos: JLabel, JTextArea, JTextField			
• Para despliegue de Información: JCombo, JList..			
• Para Acción de Comando: JButtom			
• Para selección de opciones: JRadioButton, JCheckBox.			
• Manejo de Menús: JMenu, JMenuBar, JMenuItem,			
• Otros Componentes Gráficos.			
• Manejo de Formularios Múltiples			
• Caso de Estudio			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema		UNIDAD 5: CLASES UTILITARIAS:	
Horas de Acompañamiento Directo	3	Horas de Trabajo Independiente	6
Subtemas			
Integer, Character, Long, Float, Double, Boolean , Byte, Short, String, Date, Calendar			
• Conceptos básicos de las clases Utilitarias • Constructores y Métodos relacionados a las clases Utilitarias • Manejo y aplicación de las clases Utilitarias			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		UNIDAD 6: CASO DE ESTUDIO PARA EL PROYECTO DEL SEMESTRE	
Horas de Acompañamiento Directo	3	Horas de Trabajo Independiente	3
Subtemas			
• Fase de Análisis: ○ Requerimientos Funcionales ○ Identificación de Objetos del Problema • Fase de Diseño ○ Diseño de Diagrama de Clases ○ Diseño de Interfaces Gráficas del Usuario. • Generar Código • Implementación de Código.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		UNIDAD 7: CONTENEDORES	
Horas de Acompañamiento Directo	9	Horas de Trabajo Independiente	18

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 12
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Subtemas	
- Contenedoras de tamaño fijo - Declaración de un arreglo - Inicialización de un arreglo - Acceso a los elementos del arreglo	
- Instrucciones repetitivas - Componentes de una instrucción repetitiva - Tipos de instrucciones repetitivas - Ciclo for-each	
- Caso de estudio numero tres - Compresión de los requerimientos - Compresión del mundo del problema - Diseño de la solución	
- Caso de estudio - Compresión de los requerimientos - Compresión del mundo del problema	
- Contenedoras de tamaño variable - Introducción a las colecciones - Estructura de las Colecciones - Declaración de una colección - Inicialización y tamaño - Constructores y métodos relacionados al tipo de Colección - Acceso a los elementos de una colección - Agregar elementos a la colección - Reemplazar un elemento - Eliminar un elemento - Ordenamiento - Búsquedas - Caso de Estudio - Como hacer el ejecutable.	
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:
	RAC2:

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	10 de 12
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Clase magistral
 Prácticas de laboratorio
 Desarrollo de Guías de trabajo individual
 Proyecto del curso
 Guía individual
 Lectura Intratextual
 Tutoría y asesoría
 Estudio de casos
 Puesta en común
 Taller grupal
 Taller individual

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Control del desarrollo del proceso educativo: Se propone un control continuo en el proceso docente educativo como ayuda al proceso de asimilación del conocimiento dado a los alumnos. Se pueden hacer preguntas, talleres para la casa, pero sin notas como herramienta diagnóstica.

Evaluación Parcial: Se sugiere 2 (dos) evaluaciones parciales. Unidades 1 a la 3 para el primer previo (Donde hay una prueba escrita 30% y una prueba práctica 70%), Las unidades 4-5 para el segundo previo (Prueba práctica 100% y sustentación de la primera entrega de los requerimientos del proyecto del semestre con un valor de 1.0).

Evaluación tercera nota: Evaluación del proyecto del semestre: valoración del código fuente relacionado a los Requerimientos Funcionales, teniendo en cuenta el concepto de Usabilidad, Modularidad y Encapsulamiento (70%) y Sustentación del proyecto (30%)

La Evaluación Final: Prueba práctica con los temas de los capítulos 6 y 7 sobre el proyecto del semestre.

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	11 de 12
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

- VILLALOBOS, Jorge; CASALLAS Ruby. Fundamentos de programación- aprendizaje activo basado en casos. Jorge A. Villalobos S. y Rubby Casallas. Prentice Hall. 2009
- WU, Thomas. Programación en Java. McGraw Hill. 2008
- DEITEL & DEITEL. Java: Como programar. Pearson Education. 2005
- THOMAS. An Introduction To Object-Oriented Programming With Java. McGraw Hill. 2010
- SKRIEN. Object Oriented Desing Using Java. McGraw Hill. 2009
- ALLENDE, Jesús S. Java 2. McGraw-Hill, 2005
- DEAN. Introduction To Programming With Java: A Problem Solving Approach . McGraw Hill. 2008
- WU, Thomas. A Comprehensive Introduction To Object-Oriented Programming . McGraw Hill. 2008

REFERENCIAS EN INTERNET

Referencia: TutorJava Nivel Básico

URL: http://www.programacion.com/tutorial/java_basico/

Referencia: Learning the Java Language (Sun)

URL: <http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/index.html>

Referencia: Java tutorials (by R.G. Baldwin)

URL: <http://www.dickbaldwin.com/toc.htm>

Referencia: Java Programming Hints and Tips

URL: <http://www.sap-img.com/java/index.htm>

Referencia: Java Glossary

URL: <http://mindprod.com/jgloss/jgloss.html>

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	12 de 12
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	INGENIERÍA		
PROGRAMA	INGENIERÍA DE SISTEMAS	SEMESTRE	III

Área de Formación	CIENCIAS BÁSICAS		
Código del Curso	1155301		
Nombre del Curso	CALCULO VECTORIAL		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos	4		
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	Horas Totales Teóricas		64
	Horas Totales Prácticas		
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	120		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	184		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155201	CALCULO INTEGRAL

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

Dentro de los cursos correspondientes a las ciencias básicas de un ingeniero, la matemática corresponde a un pilar fundamental en la formación del futuro profesional, y dentro de este ámbito el calculo vectorial es una herramienta muy importante, ya que se optimizan modelos funcionales en los cuales el valor de una función puede depender de dos o más variables independientes, convirtiéndose de esta manera en un instrumento matemático ideal que permite comprender, plantear y solucionar problemas relacionados con otras áreas del conocimiento impartidas en los diferentes programas de ingeniería. Es de resaltar en el desarrollo del curso tratan los conceptos vistos en los cursos de cálculo diferencial e integral, llevándolos a generalización en espacios euclidianos, de ahí la importancia pues las aplicaciones se relacionan con situaciones problemas de electromagnetismo, mecánica de fluidos, estática entre otros. Por lo anterior, se debe dotar a los estudiantes de las herramientas matemáticas que le permitan desarrollar la capacidad

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

de análisis, planteamiento y solución de problemas reales, propios de la ingeniería de sistemas los cuales requieran el uso del cálculo en varias variables.

Para apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Básicas, se brinda a los estudiantes la oportunidad de trabajar con el Software Geogebra o Matlab, programa que está diseñado para resolver problemas de ingeniería y su lenguaje está basado en matrices, que es la forma natural de expresión de las matemáticas computacionales. Una de sus grandes ventajas es la facilidad de visualizar los datos gracias a su interfaz gráfica, lo que nos permite deducir, analizar e interpretar la información obtenida

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Proporcionar a los estudiantes las bases del cálculo diferencial e integral en varias variables de tal manera que le permita desenvolverse con éxito en contextos en donde esta herramienta matemática favorece la interpretación, resolución y formulación de situaciones problemas de interés científico

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
RAZONAMIENTO CUANTITATIVO	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en Distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas), que permita a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.	Aplica los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.	
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN INGENIERÍAS	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas	Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	Repaso de vectores - funciones vectoriales		
Horas de Acompañamiento Directo	10	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
El espacio tridimensional			
Vectores en el espacio tridimensional			
Operaciones entre vectores			
Rectas en el espacio tridimensional			
Planos en el espacio tridimensional			
Funciones vectoriales			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Curvas y superficies		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
Superficies cilíndricas			
Superficies cuádricas			
Esfera			
Elipsoide			
Paraboloide elíptico			
Cono elíptico			
Hiperboloide de una hoja			
Hiperboloide de dos hojas			
Paraboloide hiperbólico			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema		Funciones de varias variables	
Horas de Acompañamiento Directo	20	Horas de Trabajo Independiente	40
Subtemas			
Funciones de varias variables			
Dominio de funciones de varias variables			
Funciones de valor real en dos variables			
Gráfica de funciones de dos variables			
Límites de funciones de dos variables			
Derivadas parciales			
Valores extremos de funciones de dos y tres variables			
Optimización de funciones de dos y tres variables			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Integración múltiple	
Horas de Acompañamiento Directo	20	Horas de Trabajo Independiente	40
Subtemas			
Integrales dobles sobre regiones rectangulares			
Integrales dobles sobre regiones no rectangulares			
Aplicaciones de las integrales dobles			
Integrales triples			
Aplicaciones de las integrales triples			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	Análisis Vectorial		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

En concordancia con el enfoque dialógico crítico adoptado por la universidad Francisco de Paula Santander, y en concordancia con nuestro quehacer pedagógico, como fundamento de nuestras estrategias, estas serán nuestras herramientas o acciones en pos de incentivar el deseo o motivación de aprender de nuestros estudiantes, por lo tanto nuestra metodología se enfocará en la disposición del docente como facilitador del aprendizaje a través de la preparación, organización y planeación de sus diferentes actividades que nos lleven a un aprendizaje significativo en el estudiante, donde él con su accionar demuestra de manera crítica, reflexiva y creativa que aprende a partir de las actividades y experiencias desarrolladas durante el curso.

Para lograr las destrezas y aprendizaje significativo de los estudiantes y teniendo en cuenta que es el estudiante quien debe liderar su propio aprendizaje con la orientación y guía del docente se realizarán las siguientes actividades: Lecturas autorreguladas, talleres individuales y grupales, exposiciones, uso de herramientas pedagógicas, entornos virtuales para envío y recepción de trabajos (PLAD), foros de discusión académico y herramientas de carácter virtual que permitan apoyar el aprendizaje en el aula, se tendrán clase magistrales y mediadas, así como también las visitas a la biblioteca para consultas bibliográficas con temas relacionados con el curso, de manera continua.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

En el curso de cálculo vectorial, dentro de las acciones encaminadas a despertar en los estudiantes el interés correspondiente a su formación investigativa se proponen:

Desarrollo de talleres individuales o grupales en los cuales los estudiantes deben sustentar la actividad realizada
 Sustentación de consultas bibliográficas sobre aplicaciones prácticas en ingeniería de sistemas de los temas vistos.
 Realización de Videos sobre problemas de aplicación de contenidos específicos.
 Elaboración de la línea de tiempo de los actores importantes en el estudio de las funciones de varias variables

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Participación en encuentros nacionales e internacionales en Matemáticas y afines programados por los departamentos de matemáticas y escuela de ingeniería

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
Aplica los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo	Valida procedimientos matemáticos e informáticos empleados en la elaboración de programas digitales que determinan la solución a problemas en contextos determinados	Talleres Trabajo individual y en equipo Parciales	Sustentación de las actividades propuestas a desarrollar en equipos Presentación de los talleres desarrollados en cada unidad Elaboración de videos, socialización y publicación en Web. Presentación de pruebas escritas	<i>Primer previo</i> Segundo previo Tercera nota Examen final
Desarrolla soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos	Formula situaciones problemáticas que contribuirán a la solución de problemas de la disciplina, de otros campos de la ciencia e ingeniería	Talleres Trabajo individual y en equipo Parciales	Sustentación de las actividades propuestas a desarrollar en equipos Presentación de los talleres desarrollados	<i>Primer previo</i> Segundo previo Tercera nota Examen final

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

	o de otras disciplinas.		en cada unidad	
			Elaboración de videos, socialización y publicación en Web.	
			Presentación de pruebas escritas	

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

EDWARDS C.H. y D.E. PENNEY. Cálculo con Geometría Analítica LARSON,

HOSTETLER y EDWARDS. Cálculo y Geometría Analítica STEIN, Shermman. Cálculo con Geometría Analítica

LARSON, HOSTETLER, EDWARDS. Cálculo y Geometría Analítica Volúmenes 1 y 2. Sexta edición. Mc Graw-Hill Interamericana de

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	8 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	3

Área de Formación	Básica		
Código del Curso	1155303		
Nombre del Curso	Física electromagnética		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico X
Número de Créditos	4		
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	4	Horas Totales Teóricas	3
		Horas Totales Prácticas	1
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	8		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	12		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155203	Física mecánica

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

Las Ciencias Básicas constituyen un conjunto de disciplinas curriculares que posibilitan a los estudiantes universitarios la adquisición y perfeccionamiento continuo de los conocimientos y habilidades requeridas para un mejor desempeño en sus respectivas especialidades, que luego repercutirá en su formación. La electricidad y el magnetismo son ramas de la física fundamentales en la formación de todo ingeniero, éstas dan solidez a sus conocimientos e influyen ampliamente en su campo de acción y permiten al estudiante de ingeniería, tener una visión de la física electromagnética aplicada a los avances tecnológicos y trabajos de investigación dirigidos a mejorar la calidad de vida y desarrollo de la comunidad.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Capacitar al estudiante con las bases conceptuales necesarias para la comprensión de los diferentes fenómenos electromagnéticos y sus aplicaciones, tanto en el ámbito profesional como cotidiano, desarrollando experiencias de laboratorio que comprueben y fortalezcan sus conocimientos, usando el lenguaje matemático en su descripción, adquiriendo así habilidades y destrezas cognitivas como parte de la formación de ingeniero.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG1. Razonamiento cuantitativo	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.	RAP1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.	
CE1. Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Campo eléctrico		
Horas de Acompañamiento Directo	12	Horas de Trabajo Independiente	24
Subtemas			
1. Propiedades de las cargas eléctricas			
2. Electrización electrostática			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

4. Campo eléctrico	
5. Líneas de campo eléctrico	
6. Movimiento de partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme	
7. Aplicaciones de la ley de Coulomb y campo eléctrico	
8. Prácticas de laboratorio	
8.1 Introducción e informe de laboratorio	
8.2 Mediciones eléctricas	
8.3 Ley de Coulomb	
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presentan en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Campo eléctrico de una distribución continua de carga y ley de Gauss		
Horas de Acompañamiento Directo	7	Horas de Trabajo Independiente	14
Subtemas			
1. Campo eléctrico de una distribución continua de carga			
2. Flujo eléctrico			
3. Ley de Gauss			
4. Aplicaciones de la ley de Gauss a varias distribuciones de carga			
5. Prácticas de laboratorio			
5.1 Práctica Virtual de diferentes configuraciones de campo eléctrico.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Potencial eléctrico		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

1. Diferencia de potencial y potencial eléctrico	
2. Diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme	
3. Potencial eléctrico y energía potencial debidas a cargas puntuales	
4. Obtención del valor del campo eléctrico a partir del potencial eléctrico	
5. Potencial eléctrico debido a distribuciones de carga continua	
6. Conductores en equilibrio electrostático	
7. Aplicaciones de potencial eléctrico	
8. Prácticas de laboratorio	
8.1 Superficies equipotenciales	
8.2 Campo y Potencial eléctrico	
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presentan en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.
	RAC+7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Capacitancia y materiales dieléctricos		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
1. Concepto de capacitancia			
2. Cálculo de la capacitancia			
3. Combinación de capacitores			
4. Energía almacenada en un capacitor cargado			
5. Capacitores con material dieléctrico			
6. Descripción atómica de los materiales dieléctricos			
7. Aplicaciones de capacitores			
8. Prácticas de laboratorio			
8.1 Condensador de placas paralelas			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema		Corriente y resistencia	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
1. Corriente eléctrica			
2. Resistencia eléctrica y ley de Ohm			
3. Resistencia y temperatura			
4. Potencia eléctrica			
5. Aplicaciones de corriente y resistencias			
6. Prácticas de laboratorio			
6.1 ley de Ohm			
6.2 Resistividad eléctrica			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Circuitos de corriente directa	
Horas de Acompañamiento Directo	7	Horas de Trabajo Independiente	14
Subtemas			
1. Fuerza electromotriz			
2. Resistores en serie y paralelo			
3. Leyes de Kirchhoff			
4. Circuitos RC			
5. Aplicaciones de circuitos de corriente directa			
6. Prácticas de laboratorio			
6.1 Asociación de resistencias			
6.2 Resistencia interna de un generador			
6.4 Leyes de Kirchhoff			
6.3 Carga y descarga de un condensador			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		
	RA7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema		Campos magnéticos	
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
1. Campo magnético			
2. Partícula en un campo magnético			
3. Movimiento de una partícula cargada en un campo magnético uniforme			
4. Fuerza magnética sobre un conductor que conduce corriente			
5. Momento de torsión sobre una espira de corriente en un campo magnético uniforme			
6. Aplicaciones de campos magnéticos			
7. Prácticas de laboratorio			
7.1 Práctica Virtual de Campo Magnético.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RA1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		
	RA7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Fuentes del campo magnético	
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
1. Ley de Bio-Savart			
2. Fuerza magnética entre dos conductores paralelos			
3. Ley de Ampère			
4. Ley de Gauss en el magnetismo			
5. Aplicaciones de campos magnéticos			
6. Prácticas de laboratorio			
6.1 Campo magnético terrestre			
6.2 Bobinas de Helmholtz			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RA1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		
	RA7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	Ley de Faraday		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
1. Ley de inducción de Faraday			
2. Fem de movimiento			
3. Ley de Lenz			
4. Fem inducida y campos eléctricos			
5. Generadores y motores			
6. Aplicaciones de la ley de Faraday			
7. Prácticas de laboratorio			
7.1 Practica Virtual de Ley de Faraday			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RA1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		
	RA7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

La metodología aplicada para la asignatura de Física Electromagnética, desde un enfoque dialógico-crítico, permite al estudiante un proceso gradual y formativo basado en la comprensión temática, a través de prácticas pedagógicas que potencien su creatividad, por lo que el aprendizaje está basado en un aprendizaje significativo que incluye las siguientes dimensiones:

MOTIVAR, utilizando ejemplos pedagógicos en el aula de clase y estrategias metodológicas que relacionen los conceptos electromagnéticos aplicados a la ingeniería.

ACTUAR, empleando resultados de la experimentación y herramientas tecnológicas, llegar a consolidar proyectos en el área de la electrónica.

PENSAR, en la solución de ejercicios y problemas propuestos, utilizando habilidades matemáticas y tecnológicas que orienten hacia la realización de actividades de investigación, diseño e implementación en equipos de comunicación electrónica.

RELACIONAR, ejercicios que incluyan situaciones problémicas, que permitan visualizar la aplicación de los conocimientos adquiridos en la vida real.

TRANSFORMAR, analizando diferentes situaciones que permitan diseñar, implementar y evaluar sistemas electrónicos.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- Permitir el tratamiento básico de un conjunto de datos experimentales, identificar las variables, logrando describir cualitativamente y cuantitativamente los fenómenos electromagnéticos estudiados.
- Promover procesos de investigación formativa al desarrollar pensamientos críticos, aplicando problemas del mundo real.
- Fortalecer la participación en distintos espacios de investigación, de tal manera que el estudiante identifique el problema y plantee soluciones utilizando la tecnología.
- Generar nuevos conocimientos que despierten el interés hacia programas de posgrado y doctorado.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterios de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
RA1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.	Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que llevan a soluciones adecuadas.	- Formula y sustenta, de manera escrita, la solución de ejercicios relacionados con el movimiento de los objetos a nivel mesoscópico. - Comprende los conceptos adquiridos de la física electromagnética y los aplica en la solución cuantitativa de situaciones planteadas en evaluaciones escritas.	- Talleres de preguntas, ejercicios y problemas - Pruebas escritas - Informes de laboratorio	- Primer previo - Segundo previo - Tercera nota - Examen final
	Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.	- Explica, ya sea presencialmente o en grabación, los fundamentos físicos relacionados con la solución de problemas propios de la física electromagnética. - Plasma en textos escritos, tipo informes de laboratorio, los resultados del proceso de tratamiento de datos de manera estadística y gráfica.	- Pruebas escritas - Informes de laboratorio	
RA7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y	Formula estrategias que contribuirán a la solución de problemas de la	Analiza situaciones problemáticas del diario vivir, propias de la física electromagnética, y de manera oral, sustenta su	Discusión y ejemplos, ejercicios y problemas	Tercera nota

 Vignaliata Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	disciplina, de otros campos de la ciencia e ingeniería o de otras disciplinas.	solución en relación con los conceptos adquiridos.		
---	--	--	--	--

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

- Alvarenga Alvarez, B., & Da Luz, A. R. (2002). *Física general: Con experimentos sencillos*/. México: Oxford University Press.
- Bueche, F. J., & Nava Jaimes, A. (1977). *Física: Para estudiantes de ciencias e ingeniería*/. México: McGraw-Hill.
- Frish, S. (1968). *Curso de física general*. Moscú: Mir.
- Gettys, W. E., Keller, F. J., & Skove, M. J. (1991). *Física clásica y moderna*. Madrid: McGraw-Hill.
- Halliday, D. (1970). *Fundamentals of physics & physics*. New York: John Wiley & Sons.
- Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2001). *Fundamentos de Física*. España: Compañía Editorial Continental.
- Pujal Carrera, M. (1971). *Física de laboratorio : berkeley physics course - parte c-d*. Barcelona: Reverte, s. a.
- Pujal Carrera, M., & Purcell, E. M. (1988). *Electricidad y magnetismo*. Barcelona: Reverté, s.a
- Sears, F. W., & Yusta Almarza, A. (1967). *Fundamentos de física II: Electricidad y magnetismo*/. Madrid: Aguilar.
- Serway, R. A. (1990). *Physics : for scientists & engineers with modern physics*. Philadelphia: Saunders college publishing.
- Serway, R. A., Faughn, J. S., Escalona, & García, H. (2001). *Física*. México: Pearson Educación.
- Serway, R. A., Jewett, J. W., & Campos Olguín, V. (2015). *Física para ciencias e ingeniería*. México: Cengage Learning.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	10 de 11
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Wilson, J. D., & Alatorre Miguel, E. (1995). *Física con aplicaciones*. México: McGraw-Hill.

WEBGRAFÍA

Referencia: Física re-Creativa

URL: <http://www.fisicarecreativa.com>

Referencia: Historia de la Física

URL: http://www.culturageneral.net/Ciencias/Fisica/Historia_y_Estructura/

Referencia: La Física es fantástica

URL: <http://phys.free.fr>

Referencia: Física Hoy

URL: <http://www.fisicahoy.com/>

Referencia: La web de física

URL: <http://www.lawebdefisica.com/>

Referencia: Laboratorio virtual

URL: <https://labovirtual.blogspot.com/p/fisica.html>

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	11 de 11
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	III

Área de Formación	Profesional específico		
Código del Curso	1155304		
Nombre del Curso	Estructura de datos		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	64	Horas Totales Teóricas	4
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	128		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	192		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155204	Programación Orientadas a Objetos I

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

En el estudio de la programación no solo basta con concebir un buen algoritmo, con codificación legible y que realice lo indicado; por el contrario, cuando se ha superado la etapa de interpretación y abstracción del problema, se hace necesario realizar soluciones en búsqueda de la eficiencia de un programa. Las estructuras de datos permiten desarrollar programas, basados en el manejo de la organización, de la información y la eficiencia en cuanto a tiempo de procesamiento y espacio de almacenamiento en memoria.

Los estudiantes de Ingeniería de Sistemas en el tercer semestre tendrán la destreza de diseñar e implementar programas claros y precisos afianzando su conocimiento en el estudio de la eficiencia de la solución de un problema.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

El propósito del curso es el de desarrollar programas eficientes con el uso de técnicas para la organización, manejo y elección de las principales estructuras de datos.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG3.Trabajo en equipo	La habilidad para funcionar efectivamente en equipos cuyos miembros en conjunto proveen liderazgo, crean un ambiente colaborativo e incluyente, establecen metas, planean tareas y cumplen objetivos.	RAP3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.	
CE1, Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Generalidades del diseño de estructuras de datos		
Horas de Acompañamiento Directo	10	Horas de Trabajo Independiente	20
Subtemas			
• Manejo de excepciones e interfaces			
• Genericidad			
• memoria Estática			
• Generalidades de la asignación de memoria estática y dinámica.			
• Implementación de arreglos unidimensionales.			
• Implementación de arreglos unidimensionales.			

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Métodos de ordenamiento	
Horas de Acompañamiento Directo	5	Horas de Trabajo Independiente	10
Subtemas			
Definición.			
Generalidades de análisis de algoritmos en las técnicas de ordenamiento.			
Tipos de ordenamiento.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Estructuras de Datos lineales: Listas Simples	
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
Manejo de memoria dinámica.			
Concepto de un Nodo y de datos elementales.			
Especificación de una estructura de datos.			
Implementación de Listas Simples			
Especificación de iteradores en listas simples.			
Especificación de iteradores en listas simples.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Estructuras de Datos lineales: Listas Dobles y Dobles Circulares	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
• Concepto. • Diferencias algorítmicas y de eficiencia. • Especificación de interfaz uso para listas dobles y circulares. • Implementación de Listas Dobles. • Implementación de Listas Dobles Circulares. • Especificación de iteradores en listas dobles. • Especificación de iteradores en listas dobles circulares. • Ejercicios Estructura de datos lineales (simples, dobles y circulares).			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Estructuras de Datos lineales: Pilas y Colas	
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
• Generalidades de los comportamientos LIFO y FIFO. • Implementación de Pila. • Implementación de Cola. • Notación prefijo, infijo y posfijo • Autómatas a pilas y reconocedores de lenguajes. • Construcción de simulaciones basadas en comportamientos de entradas y salidas. • Ejercicios.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Recursión	
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
Concepto.			
Recursión vs Iteración.			
Parámetros para la construcción de un algoritmo recursivo.			
Implicaciones del uso de la Recursión en la memoria.			
Ejercicios.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Estructuras de datos no lineales: Árboles binarios	
Horas de Acompañamiento Directo	15	Horas de Trabajo Independiente	30
Subtemas			
Concepto.			
Representación en memoria.			
Codificación			
Tipos de árboles			
Recorridos.			
Árbol binario de búsqueda.			
Implementación del Árbol binario y binario de búsqueda.			
Árboles AVL.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3.Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	Estructuras de datos no lineales: Hash		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
• Concepto • Inserción, recorrido y borrado • Tipos de hash • Colisión • Implementación con vectores y listas.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC3. Trabajar conjunta y colaborativamente con otros pares desde diversos roles buscando solucionar problemas en diversos contextos		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos		

Notas Importantes:

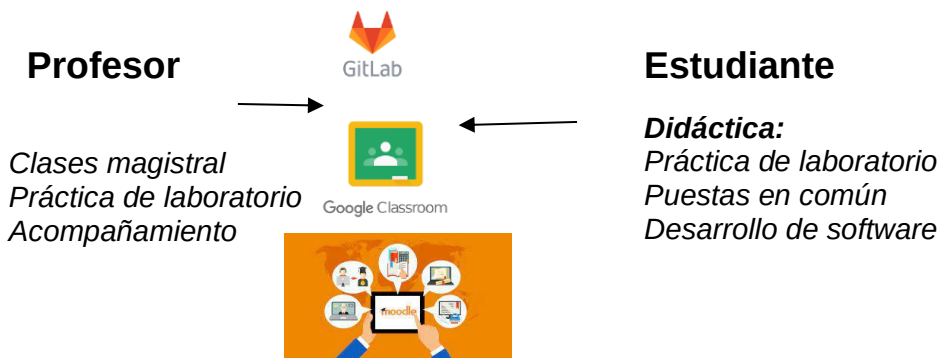
- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

La metodología aplicada para la asignatura Estructuras de datos toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos, se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

Para el desarrollo de las partes prácticas se propone el siguiente esquema de trabajo:



 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Se utiliza la interacción directa de herramientas computacionales y plataformas desde la dinámica del discurso dialógico crítico, con él se pretende que el estudiante sea el centro del conocimiento y el profesor constituya una guía. Las herramientas TIC ayudan al trabajo en equipo y la apropiación de tecnología en el campo de desarrollo de software en un contexto real de trabajo.

Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, cómo se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Se dialoga sobre el contexto del uso de las teorías y conceptos de la ingeniería de Sistemas a nivel institucional y académico.
Pensar	Problemas del mundo real que orientan la solución del mundo real mediante el pensamiento, discusión y consenso de las restricciones que posee el problema que deben ser plasmados en un modelo (CE2.Diseño de soluciones software)
Relacionar	Ejercicios que involucren a todos los participantes, faciliten el trabajo cooperativo, el respeto por la palabra, talleres, laboratorios, escritos: trabajo en equipo y comunicativo (CG4. Ciudadanía Ética y crítica).
Actuar	Elaboración de un proyecto, solución de problemas usando herramientas tecnológicas que permiten reafirmar y consolidar los conceptos teóricos y las técnicas aplicadas.
Transformar	Análisis de situaciones, que conlleve al estudiante plantear posibles soluciones a dichas realidades.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa al desarrollar pensamiento crítico a través de problemas del mundo real de tal manera que el estudiante identifique el problema, plantee soluciones y utilice los conceptos y teorías.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
Tomar el mismo RA del literal 4 de este formato	Formular un criterio de desempeño en coherencia con lo definido por el Programa académico. Revise el documento publicado por V. académica	Establecer qué evidencias le permiten a usted como profesor hacer seguimiento y medir los resultados de aprendizaje	Tomar ejemplos del documento de evaluación de RA: pueden ser las rúbricas u otras herramientas	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final
CG3.Trabajo en equipo	Busca y sugiere soluciones a los	A partir de la comprensión de	Exposiciones en línea	Tercera nota

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

	problemas planteados Cumple con los trabajos a tiempo y con responsabilidad Realiza seguimiento al avance de los trabajos asignados a los miembros del equipo	una situación problema el estudiante presenta como resultado un trabajo en equipo para cumplir con los tiempos y responsabilidades	Desarrollo de aplicaciones sobre repositorios en git Informes, críticas, reseñas, artículos	
CE1, Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	El estudiante desarrolla aplicaciones en Java bajo los principios de orientación a objetos y uso eficiente de las estructuras de datos	Prueba práctica con el uso de herramientas computacionales en Java Rúbricas	Primer previo Segundo previo Examen Final

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

LLES WEISS, M. A. R. K. (2000). Estructuras de datos en Java.

Buell, D. A. (2012). Data Structures Using Java. Jones & Bartlett Publishers.

Dale, N., Joyce, D. T., & Weems, C. (2016). Object-oriented data structures using Java. Jones & Bartlett Publishers.

Johnson, M. J. (2015). A concise introduction to data structures using Java. CRC Press.

Luis, J. A. (1996). Fundamentos de programación, algoritmos y estructura de datos. McGraw Hill.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 10
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Luís, J. A. (2008). Fundamentos de programación (Algoritmos, estructuras de datos y objetos). Editorial McGraw Hill.

Román, M., & Elda, Q. (2001). Estructuras de Datos; Referencia práctica con orientación a objetos. Thomson Learning, México.

Sisa, A. J. (2002). Estructuras de Datos y Algoritmos con énfasis en programación orientada a objetos.

Wirth, N., Fagoaga, J. C. V., & Vieyra, G. Q. (1987). Algoritmos y estructuras de datos. Prentice-Hall Hispanoamericana.

Molto, G (2012-2015). Estructuras de Datos y Algoritmos en Java. Recuperado de <http://www.grycap.upv.es/gmolto/eda.php>

Michael, G. H. (2007). Estructuras de Datos y Algoritmos. Recuperado de <http://www.ctr.unican.es/assignaturas/eda/>

Universidad Politécnica de Valencia, (2009). Estructuras de Datos. Recuperado de <http://ocw.upm.es/lenguajes-y-sistemas-informaticos/estructuras-de-datos/>

GeeksQuiz, (2010-2017). Linked List. Recuperado de <http://quiz.geeksforgeeks.org/linked-list-set-1-introduction/>

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	10 de 10
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	III

Área de Formación	Socio Humanística			
Código del Curso	1155306			
Nombre del Curso	Seminario de investigación I			
Tipo de Curso	Teórico		Práctico	
Número de Créditos	2			
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo	
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	32	Horas Totales Teóricas		
		Horas Totales Prácticas		
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	64			
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	96			

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

El Programa de Ingeniería de Sistemas es consciente de la formación integral del estudiante ha formulado asignaturas que conduzcan al futuro profesional a un proceso de reflexión integración y la participación activa del estudiante, la asignatura de seminario investigativo I es la primera de tres seminarios investigativo que debe adelantar el estudiante en el transcurso de la carrera. Esto considerando que la investigación es una actividad sistemática dirigida a obtener, mediante observación, la experimentación, nuevas informaciones y conocimientos que necesitan para ampliar los diversos campos de la ciencia y la tecnología.

Consciente de que en la actualidad la formación profesional es de mucha importancia la intervención y

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

competencias académicas y profesionales para que el estudiante pueda asumir con responsabilidad y actitud crítica las situaciones que se presentan en el campo de la tecnología y más propiamente de la ingeniería de sistemas, y que además sea capaz, de transformar temas y convertirlos en proyectos de investigación

Por la naturaleza propia de los seminarios el estudiante entra en estrecho contacto con el profesor y éste le ofrece en los ejemplos y trabajos, el medio de desarrollar sus capacidades y de profundizar en las bases conceptuales necesarias hacia el camino de la investigación. Profesores y estudiantes trabajan conjuntamente para la solución de problemas y tareas las cuales fueron colocadas para adelantar la investigación, el estudiante investiga, compara, saca conclusiones, descubre caminos y el profesor busca conseguir sus fines por medio de enseñanza-aprendizaje dialogal.

Sin duda alguna la investigación ayuda a mejorar el estudio porque permite establecer contacto con la realidad a fin de que se conozca mejor. Constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora. Ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas, además, contribuye al progreso de la lectura crítica.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Brindar los elementos fundamentales para que el estudiante pueda definir y estructurar su propuesta de investigación como el proyecto de trabajo de grado, con una metodología acorde a sus intereses, línea de investigación y parámetros normalizados.

Adquirir elementos de carácter teórico- práctico sobre el proceso de investigación que les permita a los estudiantes formular propuestas de investigación para resolver la problemática planteada.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
Competencias Procedimentales	- Utiliza las bases conceptuales estudiadas para el planteamiento de propuestas de investigación. - Planea problemas cotidianos y de la vida real relacionados con el objeto de estudio de la carrera de ingeniería de		

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
	sistemas. • Observa problemas que involucra la ingeniería de sistemas y los convierte en propuestas de investigación. • Expresa activamente la problemática planteada a los compañeros de clase.		
Competencias conceptuales	• Identifica los elementos que conforman una propuesta de investigación. • Diferencia con claridad los aspectos generales de la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. • Distingue los elementos que se consideran en la formulación de un título de investigación • Diferencia un semillero de investigación de un grupo de investigación • Diferencia lo que es una		

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
	descripción general del problema de una justificación. - Define claramente el concepto de seminario integrador y la importancia para el estudiante de ingeniería de sistemas. - Expresa con claridad los recursos que intervienen en una propuesta de investigación.		
Competencias Actitudinales	- Participa en forma activa en la socialización de los diferentes temas planteados por los estudiantes que cursan la asignatura. - Acepta respetuosamente las sugerencias realizadas al trabajo desarrollado. - Organiza en forma lógica las partes que		

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)
	conforman una propuesta de investigación		

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Políticas de Investigación en la Universidad Francisco de Paula de Santander	
Horas de Acompañamiento Directo	5	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
• Sistema Universitario de Investigación de la Universidad, según Acuerdo 051 de 2002			
• COLCIENCIAS, como Sistema Nacional de Investigación			
• Valor estratégico de los Centros de Investigación, Grupos y Semilleros			
• El reto ineludible: respeto a la Propiedad Intelectual			
• Elementos del proyecto de investigación: un formato acordado (COLCIENCIAS, CODI, ICONTEC)			
• Diferencia entre, trabajo de investigación, el trabajo de grado y monografía			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Aspectos generales de la investigación en el programa de ingeniería de sistemas	
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	5
Subtemas			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Aspectos generales de la Investigación en el programa de Ingeniería de sistemas de la UFPS	
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:
	RAC2:

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Aspectos epistemológico y teórico de la investigación		
Horas de Acompañamiento Directo	7	Horas de Trabajo Independiente	14
Subtemas			
- Que es investigar? - Porqué investigar? - Como se origina la investigación: Idea. Interés. Tema. Problema. Hipótesis. - Enciclopedia. Bagaje. Sospecha. Conjetura - Teoría. Paradigma. Método. Enfoque. - Modelo OSLO y Fraskaty			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	La importancia del proyecto de investigación		
Horas de Acompañamiento Directo	3	Horas de Trabajo Independiente	4
Subtemas			
- Del tema al problema de investigación - Preguntas básicas del problema - Preguntas de investigación - El Macro ciclo del proyecto			
Resultados de	RAC1:		

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Aprendizaje asociados al curso	RAC2:
---------------------------------------	--------------

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		Formulación y preparación de proyectos	
Horas de Acompañamiento Directo	13	Horas de Trabajo Independiente	28
Subtemas			
● Descripción del problema			
● Delimitación del problema			
● Participantes involucrados			
● Impactos			
● Administración de la investigación: posibles recursos			
● Referencias Bibliográficas			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1:		
	RAC2:		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

La metodología se basará en el trabajo que los estudiantes irán preparando durante el semestre y donde aplicaran los conceptos adquiridos durante el seminario. Los participantes antes de cada sesión, deberán realizar consultas e investigación de textos especializados, conocimientos y experiencias; interacción y participación activa de los estudiantes, vía on-line y off-line, además de la discusión en clase de los temas propuestos; exposición por parte del profesor y los estudiantes; socialización de los avances y resultados del proyecto de investigación y asesorías de tipo individual y grupal, además de las siguientes estrategias:

1. Clase magistral
2. Lecturas dirigidas
3. Lectura intra textual
4. Lectura intertextual

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

6. Exposición final de trabajo grupal
7. Taller grupal
8. Taller individual

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Durante el seminario se hará entrega de un informe al final del semestre, pero este será guiado por el profesor. Los parciales se harán acorde a lo establecido por la Universidad según reglamentación, para el tercer parcial se tendrá en cuenta los trabajos, talleres, participación en el foro.

La presentación total del proyecto se hace entrega en la fecha establecida por el profesor del curso y será tomado como el examen final.

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

- CERDA HUGO. Los elementos de la Investigación, como reconocerlos, diseñarlos y construirlos. Tercera edición, 2008. Editorial El Buho.
- MUÑOZ G. Jose, QUINTERO C. Josefina. Como desarrollar competencias investigativas en educación. 4 edición. Editorial Magisterio.
- HERNANDEZ Sampieri; FERNANDEZ Collado; BAPTISTA Lucio. Metodología de la investigación. McGraw Hill. 2006
- MÉNDEZ A. Carlos E. Metodología. McGraw Hill. 2005
- LERMA Héctor D. Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto. Ecoe Ediciones. 2006
- ROSADO Miguel A. Metodología de investigación y evaluación. Trillas. 2003
- COLCIENCIAS. Plan estratégico del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico, Industrial y Calidad, 2000 – 2010. Bogotá. [En línea] <www.colciencias.gov>
- HOYOS, Consuelo. Un modelo para investigación documental. Medellín : Señal Editora, 2000. p. 53-71
- HURTADO DE BARRERA, Jacqueline. Metodología de la investigación holística. 3 ed. Caracas : Fundación Sypal, 2000. 628 p.
- MIRANDA MIRANDA, Juan José. Gestión de proyectos. 4 ed. Bogotá : MM Editores, 2000. 438 p.

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	9 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	INGENIERÍA		
PROGRAMA	SISTEMAS	SEMESTRE	IV

Área de Formación	CIENCIAS BÁSICAS		
Código del Curso	1155401		
Nombre del Curso	ECUACIONES DIFERENCIALES		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos	4		
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	64	Horas Totales Teóricas	128
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	64		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	96		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155301	CALCULO VECTORIAL

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

Dados el vínculo estrechos entre la Matemática y otras ciencias (Física, Ingeniería, entre otras) y su campo de trabajo, procesos de investigación en aplicaciones de la matemática, estudios a nivel de postgrado, procesos y contenidos que se dan en la carrera, el estudiante en formación de Ingeniería de Minas debe contar con una sólida formación en las igualdades donde se involucren cantidades de variación instantánea, sus métodos de solución y formas o modelos de aplicación en su campo.

Uno de los principales aspectos de gran importancia en los avances científicos y tecnológicos de los últimos tiempos tiene su fundamentación en la Matemática y sus aplicaciones en ingeniería. En el desarrollo de este curso de Ecuaciones Diferenciales se potenciarán los cimientos básicos relacionados con objetos llamados: Ecuaciones Diferenciales, Tipos

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

El estudio de las Ecuaciones Diferenciales involucra grandes aplicaciones, puesto que una ecuación diferencial describe la dinámica de un proceso; el resolverla permite predecir su comportamiento y da la posibilidad de analizar el fenómeno en condiciones distintas.

En este curso el estudiante consolida su formación matemática como ingeniero y potencia su capacidad en el campo de las aplicaciones; aportando a su perfil:

La aplicación de las Ecuaciones Diferenciales, se extiende a todas las disciplinas, incluyendo la ingeniería, y permiten modelar casi todos los problemas en los que se encuentra implícita una evolución temporal de algún fenómeno o su distribución en el espacio. Es por ello que se hace necesaria la formación de ingenieros con los conocimientos y capacidades para resolver problemas relacionados con las ciencias aplicadas, mediante el modelamiento de los fenómenos objeto de estudio empleando las ecuaciones diferenciales y sus soluciones.

Los estudiantes necesitan un conocimiento sólido de los principios, métodos y resultados básicos, así como una percepción clara de cuál es el campo de acción de las matemáticas aplicadas al campo de la ingeniería en las tres fases de la solución de un problema: Modelado: traducir la información y datos físicos a una forma matemática, en este caso, las ecuaciones diferenciales. Solución: obtener la solución de la ecuación diferencial, aplicando el método apropiado. Interpretación: entender el significado e implicaciones de la solución propuesta en términos del campo en donde se origina el problema. Todo ello, con una actitud de respeto, tolerancia, cooperación y responsabilidad, mediante el trabajo colectivo e individual al resolver ejercicios y aplicarlos a un trabajo de investigación básica.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Reconocer la teoría de la Ecuación Diferencial y su aplicación, modelando matemáticamente problemas mediante la formulación y solución de las Ecuaciones Diferenciales derivadas de estos, para comprender y dar explicación a los fenómenos físicos y naturales que nos rodean.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG1. Razonamiento cuantitativo	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permitan a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.	RAP1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.	
CE1. Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería de minas por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas	RAP1. Solucionar problemas relacionados con las etapas y fases de los proyectos geológico-mineros generados por la demanda creciente de recursos minerales para	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
		ejecutar proyectos sustentables y sostenibles que aporten al desarrollo del País.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN	
Horas de Acompañamiento Directo	10	Horas de Trabajo Independiente	20
Subtemas			
Aplicaciones a la geometría: Trayectorias ortogonales e isógonas.			
Aplicaciones a la química			
Aplicaciones a la Biología			
Aplicaciones a la física			
Aplicaciones a otras ciencias.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema		ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR	
Horas de Acompañamiento Directo	12	Horas de Trabajo Independiente	20
Subtemas			
Preliminares de las ecuaciones lineales			
Problemas del valor inicial			
Ecuaciones diferenciales homogéneas			

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Ecuaciones diferenciales no homogéneas	
Ecuaciones Diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes.	
Ecuaciones Diferenciales lineales no homogéneas	
Coeficientes indeterminados	
Variación de parámetros.	
Solución de sistemas de Ecuaciones Diferenciales lineales	
Ecuaciones no lineales.	
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		APLICACIONES ECUACIONES DIFERENCIALES DE ORDEN SUPERIOR	
Horas de Acompañamiento Directo	10	Horas de Trabajo Independiente	24
Subtemas			
Ecuaciones lineales y el problema del valor inicial.			
Sistema masa resorte, movimiento libre amortiguado y no amortiguado y movimiento forzado.			
Ecuaciones diferenciales no lineales.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		TRANSFORMADAS DE LAPLACE	
Horas de Acompañamiento Directo	10	Horas de Trabajo Independiente	20
Subtemas			
Conceptos básicos.			
Transformada inversa y de derivada.			
Sistema de ecuaciones lineales.			

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.
---	---

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		SOLUCIÓN POR SERIES DE ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES	
Horas de Acompañamiento Directo	11	Horas de Trabajo Independiente	22
Subtemas			
Soluciones alrededor de puntos ordinales.			
Repaso de las series de potencia.			
Solución por series de potencia.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

Teniendo como pilar fundamental el enfoque de nuestra universidad Francisco de Paula Santander, y en concordancia con nuestro quehacer pedagógico, como fundamento de nuestras estrategias, estas serán nuestras herramientas o acciones en pos de incentivar el deseo o motivación de aprender de nuestros estudiantes, por lo tanto la metodología se enfocará en la disposición del docente como facilitador del aprendizaje a través de la preparación, organización y planeación de sus diferentes actividades que lleve al estudiante a un aprendizaje significativo, donde él con su accionar demuestra de manera crítica, reflexiva y creativa que aprende a partir de las actividades y experiencias desarrolladas durante el curso.

Para lograr las destrezas y aprendizaje significativo de los estudiantes y teniendo en cuenta que es el estudiante quien debe liderar su propio aprendizaje con la orientación y guía del docente se realizarán las siguientes actividades: Experimentos, modelado 3D en software Autocad, modelado matemático en Excel u otro software, Lecturas autorreguladas, talleres individuales y grupales, exposiciones, uso de herramientas pedagógicas, entornos virtuales para envío y recepción de trabajos (PLAD), foros de discusión académico y herramientas de carácter virtual que permitan apoyar el aprendizaje en el aula, se tendrán clase magistrales y medidas, así como también las visitas a la biblioteca para consultas bibliográficas con temas relacionados con el curso, de manera continua.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

7. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Dentro de las acciones de formación investigativa los estudiantes realizarán:

- Desarrollo de talleres individuales o grupales y/o consultas bibliográficas a fin a los contenidos estudiados.
- Videos a problemas de aplicación de contenidos específicos.
- Línea de tiempo de los actores importantes en el estudio de las Ecuaciones Diferenciales
- Proyectos de aula relacionados a partir de su creatividad y pensamiento crítico orientado por el profesor.
- Participación en encuentros nacionales e internacionales en Matemáticas y afines programados por los departamentos de matemáticas y programa de ingeniería de sistemas.
- Modelado de situaciones y prototipos o software

Nota: Estas acciones se desarrollarán a lo largo del semestre académico

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.	Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizados para dar solución a problemas.	Talleres Trabajo individual y en equipo Previos	Sustentación de talleres oral o escrito. Elaboración de videos y socialización. Pruebas escritas.	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final
Solucionar problemas relacionados con las etapas y fases de los proyectos geológico-mineros generados por la demanda creciente de recursos minerales, para ejecutar proyectos sustentables y sostenibles que aporten al desarrollo del País.	Formula problemas que contribuirán a la solución de problemas de la disciplina, de otros campos de la ciencia e ingeniería o de otras disciplinas.	Talleres Trabajo individual y en equipo Previos Experimentos. Modelado prototipos Elaboración software sencillo o replica código	Sustentación de talleres oral o escrito. Elaboración de videos y socialización. Pruebas escritas.	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

ZILL, Dennis. Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado. Editorial Thomson TAKEUCHI, L y otros. Ecuaciones Diferenciales
 PENNY, E. Ecuaciones Diferenciales y problemas de valores en la frontera.
 KREYSZIG, E. Matemáticas avanzadas para ingeniería. Editorial Limosa
 Onell, P. Matemáticas avanzadas para ingeniería. Editorial Thomson
 ÓBICE, R y DIPRIMA, R. Introducción a las Ecuaciones Diferenciales
 STANLEY, J Farlow. Partial Differential Equations for Scientists and Engineers. Ed. Dover Publications DAVID L. Colton. Partial Differential Equations: An Introduction. Editorial Dover Publications SANDRO Salsa; Gianmaria Verzini. Partial Differential Equations in Action: Complements and Exercises Editorial Springer

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	8 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	IV

Área de Formación	Ciencias Básicas Aplicada		
Código del Curso	1155402		
Nombre del Curso	Probabilidad y Estadística		
Tipo de Curso	Teórico		Práctico
Número de Créditos	4		
Tipo de Crédito	Obligatorio		Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	64	Horas Totales Teóricas	
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	128		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	192		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155102	Matemáticas Discretas

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

Existen varias razones para estudiar y aprender estadística. Uno, el mundo moderno exige que todo profesional tenga conocimientos básicos en estadística, dado que cada día estamos frente a una amplia cantidad y variedad de información (datos) relacionada con fenómenos como la actividad del mercado, los hallazgos del estudios de mercados, los resultados de encuestas de opinión, las tasas de desempleo, los pronósticos de éxito futuro de industrias, entre otros. Dos, no se puede concebir un profesional universitario sin conocimientos básicos en estadística. Tres, la estadística es herramienta indispensable en el proceso de investigación y en la toma de decisiones.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

Establecer la importancia de la adquisición de la información estadística de acuerdo a la utilidad que pueda tener para el desempeño profesional como investigador, determinando las fuentes posibles de información y el valor de esta para el trabajo estadístico identificando problemas de la vida real

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG1. Razonamiento cuantitativo	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permitan a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.	RAP1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.	RAC1.1: Interpreta y analiza información estadística representada en diferentes formatos (tablas, gráficos y diagramas) para apoyar la toma de decisiones. RAC1.2: Calcula e interpreta medidas descriptivas de tendencia central, dispersión, apuntamiento y simetría aplicadas a situaciones reales.
CE1. Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	RAC2.1: Aplica los principios de probabilidad y distribuciones de variables aleatorias para modelar problemas de ingeniería. ☐ RAC2.2: Desarrolla e interpreta pruebas de hipótesis estadísticas para sustentar decisiones en contextos de incertidumbre.

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

Nombre del Tema	Conceptos básicos		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	
Subtemas			
Población o universo – tipos de población – muestra – características de una buena muestra – datos – clases de			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Variable – clases de variables – escalas de medida – definición de estadística descriptiva – definición de estadística inferencial – la estadística en la investigación – aplicaciones de la estadística.

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	• RAC1.1: Interpreta y analiza información estadística representada en diferentes formatos (tablas, gráficos y diagramas) para apoyar la toma de decisiones.
	• RAC1.2: Calcula e interpreta medidas descriptivas de tendencia central, dispersión, apuntamiento y simetría aplicadas a situaciones reales.

Nombre del Tema		Resumen Tabular y gráfico de datos	
Horas de Acompañamiento Directo		8	Horas de Trabajo Independiente
Subtemas			
Tablas de frecuencia absoluta – tablas de frecuencia relativa – tablas de frecuencia aculada			
Gráficas de barras – gráficas circulares o de pastel – Histograma – Ojiva			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	• RAC1.1: Interpreta y analiza información estadística representada en diferentes formatos (tablas, gráficos y diagramas) para apoyar la toma de decisiones.		
	• RAC1.2: Calcula e interpreta medidas descriptivas de tendencia central, dispersión, apuntamiento y simetría aplicadas a situaciones reales.		

Nombre del Tema		Medidas descriptivas	
Horas de Acompañamiento Directo		8	Horas de Trabajo Independiente
Subtemas			
Medidas de localización y tendencia central			
Media aritmética – mediana – moda percentiles – cuartiles			
Medidas de Dispersión			
rango – rango Intercuartílico – varianza – desviación estándar – coeficiente de variación			
Medidas de Apuntamiento y Simetría			
Curtosis – Asimetría.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	• RAC1.1: Interpreta y analiza información estadística representada en diferentes formatos (tablas, gráficos y diagramas) para apoyar la toma de decisiones.		
	• RAC1.2: Calcula e interpreta medidas descriptivas de tendencia central, dispersión, apuntamiento y simetría aplicadas a situaciones reales.		

Nombre del Tema		Probabilidad	
Horas de Acompañamiento Directo		10	Horas de Trabajo Independiente
Subtemas			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Probabilidad conjunta – probabilidad marginal – probabilidad condicional – regla de adición de probabilidades – regla de multiplicación de probabilidades – independencia estadística.

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	• RAC2.1: Aplica los principios de probabilidad y distribuciones de variables aleatorias para modelar problemas de ingeniería.
	• RAC2.2: Desarrolla e interpreta pruebas de hipótesis estadísticas para sustentar decisiones en contextos de incertidumbre.

Nombre del Tema	Distribuciones de probabilidad		
Horas de Acompañamiento Directo	10	Horas de Trabajo Independiente	
Subtemas			
Distribuciones de probabilidad para variables discretas Binomial – Poisson – Hipergeométrica			
Distribuciones de probabilidad para variables continuas Normal – Beta – Weibull – Gamma – Uniforme.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	• RAC2.1: Aplica los principios de probabilidad y distribuciones de variables aleatorias para modelar problemas de ingeniería.		
	• RAC2.2: Desarrolla e interpreta pruebas de hipótesis estadísticas para sustentar decisiones en contextos de incertidumbre.		

Nombre del Tema	Muestreo y distribuciones de muestreo		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	
Subtemas			
Muestreo Técnicas de muestreo – la estadística en la investigación – aplicaciones de la estadística.			
Distribuciones de muestreo para la media – para la porción – Error estándar de la media y de la porción – margen de error			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	• RAC2.1: Aplica los principios de probabilidad y distribuciones de variables aleatorias para modelar problemas de ingeniería.		
	• RAC2.2: Desarrolla e interpreta pruebas de hipótesis estadísticas para sustentar decisiones en contextos de incertidumbre.		

Nombre del Tema	Estimación de parámetros		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	
Subtemas			

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Para la media

Para la porción

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	• RAC2.1: Aplica los principios de probabilidad y distribuciones de variables aleatorias para modelar problemas de ingeniería.
	• RAC2.2: Desarrolla e interpreta pruebas de hipótesis estadísticas para sustentar decisiones en contextos de incertidumbre.

Nombre del Tema	Prueba de hipótesis con una y con dos poblaciones		
Horas de Acompañamiento Directo	12	Horas de Trabajo Independiente	
Subtemas			
Prueba de hipótesis para la media			
Prueba de hipótesis para la porción			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	• RAC2.1: Aplica los principios de probabilidad y distribuciones de variables aleatorias para modelar problemas de ingeniería.		
	• RAC2.2: Desarrolla e interpreta pruebas de hipótesis estadísticas para sustentar decisiones en contextos de incertidumbre.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

Enfoque pedagógico: *Dialógico-Crítico (UFPS)*

El curso se desarrolla desde una perspectiva **centrada en el estudiante**, fundamentada en el **enfoque dialógico-crítico**, el cual privilegia el aprendizaje significativo a través del diálogo, la interacción colaborativa, la contextualización de los saberes y la solución de problemas reales.

◆ Fundamentos metodológicos:

- El aprendizaje de la estadística se concibe como un proceso activo, reflexivo y contextualizado.
- Se parte de situaciones-problema propias de la vida profesional del ingeniero, donde los conceptos estadísticos se convierten en herramientas para la toma de decisiones fundamentadas.
- La participación activa del estudiante se fomenta a través de la investigación, el análisis crítico y la interpretación de datos reales o simulados.

◆ Estrategias pedagógicas por dimensión formativa:

Dimensión	Estrategia de Aprendizaje
Motivar	Iniciar cada unidad con preguntas generadoras y casos actuales que involucren análisis de datos (ej. encuestas, fenómenos naturales, datos empresariales).
Pensar	Promover el pensamiento lógico y crítico a través de la formulación e interpretación de problemas aplicando conceptos estadísticos y probabilísticos.

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Relacionar	Diseñar actividades colaborativas como análisis grupales de casos y trabajo en equipo, con uso de herramientas TIC (Excel, GeoGebra, software estadístico libre).
Actuar	Realizar talleres prácticos en clase e independientes, donde los estudiantes recojan, analicen y presenten información cuantitativa.
Transformar	Formular proyectos de aula que articulen la estadística con el contexto profesional del estudiante, culminando en informes de análisis estadístico y conclusiones aplicables.
◆ Técnicas y recursos didácticos: • Clase dialogada y participativa con acompañamiento en la resolución de problemas. • Guías de aprendizaje basadas en problemas reales, con ejercicios progresivos. • Uso de calculadoras científicas y hojas de cálculo para análisis numérico. • Desarrollo de proyectos investigativos sobre fenómenos sociales, económicos o del entorno disciplinar del estudiante. • Uso de materiales digitales y entornos virtuales para complementar la actividad presencial (Moodle, bases de datos públicas, recursos de visualización de datos).	
◆ Rol del docente: • Diseña ambientes de aprendizaje significativos y motivadores. • Promueve el diálogo, la investigación y la reflexión crítica. • Acompaña el proceso de aprendizaje respetando los ritmos y estilos de los estudiantes.	
◆ Rol del estudiante: • Asume un rol activo, autónomo y colaborativo. • Investiga, propone soluciones y valida sus resultados con rigurosidad. • Participa en espacios de discusión y autoevaluación de su aprendizaje.	

Control del desarrollo del proceso educativo: Se propone un control continuo en el proceso docente educativo como ayuda al proceso de asimilación del conocimiento impartido a los estudiantes.

Evaluación Parcial: Se realizarán 2 (dos) evaluaciones parciales (previos)

Evaluación Tercer Previo: Desarrollo de talleres e informe trabajo de investigación estadística 100%

Evaluación Final Previo Escrito (30%)

7. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)	Criterio de Desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de Evaluación	Corte del Periodo de Evaluación
RAC1.1	Elabora e interpreta tablas y gráficos estadísticos para	Conocimiento / Desempeño	Talleres con resolución de ejercicios y análisis	Primer Previo

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 8
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Resultado de Aprendizaje del Curso (RAC)	Criterio de Desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de Evaluación	Corte del Periodo de Evaluación
RAC1.2	comunicar hallazgos. Calcula correctamente las medidas estadísticas e interpreta sus implicaciones.	Conocimiento / Desempeño	gráfico Guías prácticas con ejercicios y casos; evaluación escrita	Segundo Previo
RAC2.1	Aplica reglas de probabilidad en contextos ingenieriles con rigor matemático.	Conocimiento / Desempeño	Taller práctico; ejercicios de modelamiento estadístico	Segundo Previo
RAC2.2	Ejecuta e interpreta pruebas estadísticas para diferentes poblaciones.	Producto / Desempeño	Proyecto de análisis con datos reales; informe escrito con conclusiones	Tercer Previo y Examen Final

8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.

Probabilidad y Estadística - George C Canavos
 Probabilidad y Estadística en Ingeniería y Ciencias.- Mendenhall
 Estadística en administración y economía – Anderson
 Estadística para administradores – Robin y Levin
 Estadística básica en administración – Berenson y Levine

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	8 de 8
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 13
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	4

Área de Formación	Básica		
Código del Curso	1155403		
Nombre del Curso	Ondas y partículas		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos	3		
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	3	Horas Totales Teóricas	3
		Horas Totales Prácticas	0
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	6		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	9		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155303	FÍSICA ELECTROMAGNÉTICA

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

Se justifica la existencia de la asignatura ondas y partículas ya que, en primer lugar, adquirir una visión general del tratamiento ondulatorio y corpuscular de la radiación electromagnética y de la materia, le proporcionará al estudiante de ingeniería las bases científicas mínimas para comprender el gran desarrollo científico que se ha dado en la humanidad, en los últimos siglos, y le permitirá comprender diferentes aspectos de la vida cotidiana relacionados con mecánica ondulatoria, óptica y física moderna. Por otro lado, diversos programas profesionales de desarrollo y competitividad, tanto nacionales como regionales, presentan la necesidad de fortalecer la formación tecnológica y la capacidad científica, para lograr avances significativos en la solución de problemas técnicos y tecnológicos, dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población en general, y es allí en donde la enseñanza de las áreas que aborda la asignatura contribuye en la formación de los futuros ingenieros. Finalmente, se espera suplir necesidades formativas básicas en las temáticas tratadas en la teoría cuántica de

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 13
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

miniaturización, por lo que estos fundamentos físicos le permitirán al futuro ingeniero abordar temáticas tratadas en física atómica y molecular, mecánica cuántica, física del estado sólido, física nuclear, electrónica y nanotecnología, campos del saber de relevante importancia actual.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

- Proponer soluciones cualitativas y cuantitativas a ejercicios conceptuales y prácticos relacionados con movimiento oscilatorio, ondas mecánicas, ondas electromagnéticas, óptica y teoría cuántica de la radiación electromagnética, aplicando los fundamentos aprendidos y las herramientas matemáticas revisadas a lo largo de la asignatura.
- Plantear, modelar y solucionar problemas de ingeniería, del diario vivir y de desarrollo tecnológico, que impliquen tratamiento ondulatorio y corpuscular de la luz y de la materia, mediante tratamientos cuantitativos y desarrollos matemáticos, lo cual le permitirá al estudiante participar activamente de diversos contextos académicos, profesionales y científicos actuales.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje del programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG1. Razonamiento cuantitativo	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.	RAP1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucren información de carácter cuantitativo.	
CE1. Resolución de Problemas de Ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería por medio de la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 13
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	Movimiento oscilatorio		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
1. Introducción al movimiento oscilatorio			
2. Movimiento armónico simple			
2.1 Variables que describen el movimiento armónico simple			
3. Oscilador armónico simple			
3.1 Sistema masa-resorte			
3.2 Péndulo simple			
3.3 Péndulo físico			
3.4 Circuito LC			
4. Energía del movimiento armónico simple			
5. Paralelo entre el oscilador armónico simple, oscilador amortiguado y el oscilador forzado y amortiguado			
6. Fenómeno de resonancia			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Movimiento ondulatorio		
Horas de Acompañamiento Directo	12	Horas de Trabajo Independiente	24
Subtemas			
1. Introducción al movimiento ondulatorio			
1.1 Ejemplos de movimiento ondulatorio			
1.2 Diferencia entre ondas mecánicas y ondas electromagnéticas			
1.3 Pulso de onda			
1.4 Onda periódica			
1.5 Tipos de ondas: longitudinales y transversales			
1.6 Variables que describen una onda periódica senoidal			
1.7 Características de una onda mecánica			
2. Construcción de la función de onda de una onda senoidal			
3. Deducción de la ecuación de onda			
4. Rapidez de una onda transversal			
5. Energía y potencia en el movimiento ondulatorio			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 13
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

6. Intensidad de las ondas - ley del inverso cuadrado	
7. Nivel de intensidad sonoro	
8. Efecto Doppler	
9. Fenómenos ondulatorios: reflexión, transmisión, interferencia	
10. Ondas estacionarias en una cuerda	
10.1 Modos normales en una cuerda fija en ambos extremos	
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presentan en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Ondas electromagnéticas		
Horas de Acompañamiento Directo	8	Horas de Trabajo Independiente	16
Subtemas			
1. Introducción: ¿Qué es la luz? - Espectro electromagnético			
2. Descripción de las ecuaciones de Maxwell			
3. Deducción de la ecuación de onda electromagnética			
4. Propiedades de las ondas electromagnéticas			
5. Energía transportada por las ondas electromagnéticas			
5.1 Vector de Poynting para una onda electromagnética plana			
5.2 Densidades de energía asociadas a los campos			
6. Cantidad de movimiento y presión de radiación			
7. Propagación de ondas electromagnéticas en la materia			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RA1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Óptica geométrica
------------------------	-------------------

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 13
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Horas de Acompañamiento Directo	7	Horas de Trabajo Independiente	14
Subtemas			
1. Reflexión y refracción de la luz 1.1 Construcciones de Huygens - Aproximación del rayo 1.2 Ley de la reflexión 1.3 Ley de la refracción 1.4 Reflexión interna total de la luz 1.5 Dispersión de la luz			
2. Imágenes que se forman por reflexión de la luz 2.1 Formación de imágenes en espejos planos 2.2 Formación de imágenes en espejos esféricos			
3. Imágenes que se forman por refracción de la luz 3.1 Formación de imágenes por superficies refractoras planas 3.2 Lentes delgadas			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Óptica física		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	8
Subtemas			
1. Interferencia de la luz 1.1 Experimento de la doble rendija de Young			
2. Difracción de la luz 2.1 Rendija de difracción 2.2 Rejilla de difracción			
3. Polarización de la luz 3.1 Polarización por reflexión 3.2 Polarización por refracción			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 13
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre del Tema	Introducción a la teoría de la relatividad especial		
Horas de Acompañamiento Directo	7	Horas de Trabajo Independiente	14
Subtemas			
1. Introducción: ¿Qué es el GPS? ¿Qué es un acelerador de partículas?			
2. Marcos de referencia inerciales: hipótesis en las que se centra la mecánica			
3. Transformaciones de Galileo			
4. Existencia del éter			
5. Postulados de la teoría de la relatividad especial			
6. Transformaciones de Lorentz			
7. Cinemática relativista			
7.1 Contracción de longitudes			
7.2 Dilatación del tiempo			
8. Dinámica relativista			
8.1. Cantidad de movimiento relativista			
8.2 Energía relativista			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.		
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
Lo que se espera que el estudiante aprenda	(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)	

Nombre del Tema	Teoría cuántica de la radiación electromagnética		
Horas de Acompañamiento Directo	4	Horas de Trabajo Independiente	18
Subtemas			
1. Radiación de cuerpo negro e hipótesis de Planck			
1.1 Ley de Rayleigh-Jeans y Ley de Planck			
2. Cuantización de la luz y efecto fotoeléctrico			
3. Efecto Compton			
4. Fotones y ondas electromagnéticas			
5. Propiedades ondulatorias de las partículas			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RA7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

0

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 13
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://www2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 13
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

La asignatura de Ondas y partículas, desde un enfoque dialógico-crítico, brinda al estudiante fundamentos conceptuales básicos en las áreas de ondas mecánicas, ondas electromagnéticas, óptica y física moderna, a través de prácticas pedagógicas creativas, por lo que el aprendizaje está basado en una estrategia pedagógica planeada que incluye las siguientes dimensiones:

MOTIVAR, en la sección introductoria de cada unidad, a través de ejemplos pedagógicos, de la vida real y en el aula de clase, y de la discusión de desarrollos tecnológicos recientes, relacionados con fenómenos ondulatorios, espectro electromagnético, elementos de cinemática y dinámica relativista, y aplicaciones de la física moderna.

ACTUAR, a través de la construcción de conceptos, modelos y teorías, mediante el uso de material de apoyo y la exposición de clases magistrales en donde se presenten ideas iniciales y se empleen mapas conceptuales, deducciones de expresiones, desarrollo de ejemplos conceptuales y numéricos, y presentaciones con diapositivas, para así lograr la interpretación filosófica de fenómenos ondulatorios y corpusculares de la radiación electromagnética y de la materia.

PENSAR, en la solución de ejercicios y problemas propuestos, finalizadas las temáticas de las unidades estudiadas, plasmados en guías de trabajo y compilados de tandas de ejercicios, y talleres, lo cual permite reforzar la construcción del concepto y realizar una autoevaluación de las temáticas permanentemente.

RELACIONAR, empleando mapas conceptuales, iniciando y/o finalizando cada temática, que permiten extraer significativamente los conceptos fundamentales en torno a movimiento oscilatorio, ondas mecánicas, ondas electromagnéticas, óptica geométrica y física, aspectos introductorios a la teoría especial de la relatividad y teoría cuántica de la radiación electromagnética.

TRANSFORMAR, el lenguaje comúnmente usado por el lenguaje científico, adquirido a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del curso, para la explicación de fenómenos propios de las temáticas abordadas en la asignatura, observados en el diario vivir.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

- Promover los procesos de investigación formativa mediante la aplicación de los conceptos adquiridos en la formulación y ejecución de proyectos de aula, como lo son prácticas didácticas, experimentos sencillos y modelación de fenómenos ondulatorios y corpusculares de la luz y de la materia.
- Promover la participación de los estudiantes de ingeniería en distintos espacios de investigación, como lo son semilleros y grupos de investigación, con el propósito de fortalecer la formación de recurso humano en investigación en la UFPS.
- Generar bases científicas que permitan estimular el interés en el desarrollo de programas de posgrado y doctorado, con miras a la generación de nuevo conocimiento relacionado con nanociencia, electrónica, física del estado sólido, entre otras.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterios de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
--------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------------------	---------------------------------

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 13
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

RA1. Aplicar los conocimientos y habilidades matemáticas en la solución de situaciones problemas que se presenten en los contextos cotidianos y profesionales que involucran información de carácter cuantitativo.	Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizados para dar solución a problemas.	Talleres en donde el estudiante plantea, desarrolla y sustenta una solución, de manera escrita, de ejercicios y problemas relacionados con temáticas de la asignatura.	- Talleres de ejercicios y problemas - Pliego del primer previo - Pliego del segundo previo - Pliego del examen final	- Primer previo - Segundo previo - Tercera nota - Examen final
	Utiliza el razonamiento y el conocimiento matemático para comprender las relaciones entre distintos fenómenos naturales y sociales y entre diferentes variables de un mismo fenómeno.	- Video corto (alrededor de 10 minutos) en donde el estudiante sustenta la realización de lecturas complementaria a las temáticas tratadas. - Registro de participación, de manera presencial, en discusiones sobre los fundamentos físicos abordados en lecturas complementarias.	Video corto, y registro escrito de participación en discusiones, de las siguientes lecturas: - Patrones de onda no sinusoidales - Generalidades de las ondas sonoras - Producción de ondas electromagnéticas por una antena - Defectos de las lentes - La cámara fotográfica - El ojo humano - La lupa simple -El microscopio compuesto - El telescopio - Interferencia en películas delgadas - Interferómetro de Michelson - Difracción de Rayos X por cristales - Paradoja de los gemelos - Dispositivo de carga acoplada - Transiciones espontáneas y estimuladas	Tercera nota

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	10 de 13
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

			- Microscopio electrónico - Microscopio de tunelaje por barrido	
	Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que llevan a soluciones adecuadas.	Evaluaciones escritas, en donde se ponen en práctica los conceptos adquiridos a lo largo del curso, se formulan soluciones cuantitativas a situaciones problemáticas, y se da explicación a diversas situaciones del diario vivir y del desarrollo tecnológica actual.	Evaluaciones escritas como: - Quiz - Pliego del primer previo - Pliego del segundo previo - Pliego del examen final	- Primer previo - Segundo previo - Tercera nota - Examen final
	Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.	Proyecto de aula en donde se realice un experimento relacionado con la temática de la asignatura, formulado y trabajado a lo largo del semestre, y sustentado en un video de 15 minutos.	Video de proyecto de aula.	Tercera nota
RA7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y	Formula estrategias que contribuirán a la solución de problemas de la disciplina, de otros campos de la	Registro escrito de discusión de ejemplos y aplicaciones, finalizada cada unidad, en donde se	Registro escrito de participación en discusiones de ejemplos y aplicaciones	Tercera nota

 Vigneta Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	11 de 13
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	ciencia e ingeniería o de otras disciplinas.	analizan situaciones del entorno y del diario vivir, relacionadas con ondas y materia.		
	Desarrolla problemas de ingeniería, aplicando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas.	Problemas planteados y formulación de sus soluciones, propios de su área de formación, relacionados con el estudio de ondas y materia.	Listado de problemas planteados	

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

- Acosta, V., & Sada Anaya, R. J. (1975). *Curso de física moderna*. México: Harla.
- Beiser, A., & Carrasco, G. F. (1971). *Conceptos de física moderna*. México: McGraw-Hill.
- Beiser, A. (1995). *Concepts of Modern Physics*. New York: McGraw-Hill.
- Eisberg, R., & Resnick, R. (1999). *Física cuantica: atomos, moléculas, sólidos, nucleos y particulas*. Mexico: Limusa, S. a.
- Eisberg, R. M. (1984). *Física : Fundamentos y aplicaciones/*. Mexico: Mcgraw-hill.
- Eisberg, R. M., & Medina, N. F. (1983). *Fundamentos de física moderna*. México: Limusa-Wiley, S. A.
- Faughn, J. S., & Serway, R. A. (2001). *Física*. Mexico: Pearson Educación.
- Halliday, D., & Gómez, G. (1973). *Física parte II*. México: Compañía Editorial Continental, S. A.,
- Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2001). *Fundamentos de Física*. España: Compañía Editorial Continental.
- Hewitt, P. G. (1997). *Conceptos de física*. México: Limusa.
- Hewitt, P. G., & González Pozo, V. (2004). *Física conceptual*. México: Parson Educación.
- Krane, K. S., & Reyes Spindola, J. F. (1991). *Física moderna*. Mexico: Limusa.
- Marcelo, A., & Finn, E. J. (1970). *Física mecánica y termodinámica, campos y ondas*. México: Addison - wesley Publishing Company.
- Marcelo, A., & Finn, E. J. (1986). *Física*. Argentina: Addison-wesley iberoamericana.
- Resnick, R., Halliday, D., & Krane, K. S. (1998). *Física*. México: Editorial continental.
- Serway, R. A. (2001). *Física*. Mexico: Pearson Educación.
- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2015). *Física para ciencias e ingeniería*. México: Cengage Learning.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	12 de 13
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Tipler, P. A., & Mosca, G. (2005). *Física para la ciencia y la tecnología*. Barcelona: Reverté, S. A.

Referencia: Física con ordenador

URL: <http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm>

Reference: Virtual Physics Laboratory

URL: <https://www.phy.ntnu.edu.tw/java/index.html>

Referencia: YouTube

URL: <http://www.youtube.com/watch?v=kTs5IXB8GyA>

Referencia: Tendencias ciencia

URL: <https://tendencias21.levante-emv.com/c/ciencia>

Referencia: Laboratorio virtual

URL: <https://labovirtual.blogspot.com/p/fisica.html>

Referencia: La web de física

URL: <http://www.lawebdefisica.com/>

Referencia: Péndulo físico

URL: https://phet.colorado.edu/sims/html/pendulum-lab/latest/pendulum-lab_es.html

Referencia: Ondas mecánicas

URL: <https://www.fisicalab.com/apartado/ondas-mecanicas>

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	13 de 13
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	Ingeniería		
PROGRAMA	Ingeniería de Sistemas	SEMESTRE	IV

Área de Formación	Profesional específico		
Código del Curso	1155404		
Nombre del Curso	Análisis de Algoritmos		
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico
Número de Créditos	3		
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	48	Horas Totales Teóricas	3
		Horas Totales Prácticas	
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	96		
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	144		

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso
1155304	Estructura de Datos

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

El desarrollo de una solución algorítmica a un problema particular puede ser concebida por el programador desde diferentes estrategias de solución; esto lleva a que se enfrente con la pregunta de cuál solución es la más efectiva para un contexto operacional específico. La tarea de decidir cuál de ellos es el mejor, debe basarse en criterios técnicos computacionales concretos y bien planteados. En la mayoría de los casos la elección de un buen algoritmo estará orientada hacia la disminución del costo que implica la solución del problema.

El curso de análisis de algoritmos es un medio de consolidación y perfeccionamiento de las técnicas de programación de computadoras, que le permiten al estudiante conocer las estructuras de datos más adecuadas y las técnicas de solución que permitan la implantación de una solución efectiva.

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

Desde lo *cognitivo*, es importante para un Ingeniero de Sistemas apropiarse de las técnicas y métodos para medir la eficiencia de los algoritmos antes de su implementación, y de esta ahorrar costos luego de implementado el código. Selecciona y justifica la utilización de la estructura de datos más adecuada para la representación de datos en un problema dado, selecciona la técnica algorítmica más adecuada para dar solución a un problema específico, y finalmente, propone soluciones algorítmicas alternas para la solución de problemas

Desde lo *procedimental*, el estudiante es capaz de estimar los recursos de cómputo que un algoritmo requiere, utiliza técnicas de diseño adecuadas para construir soluciones eficientes a diversas clases de problemas, selecciona la estructura de datos más adecuada para la solución de un problema, y finalmente, calcula la complejidad temporal de una solución algorítmica.

Desde lo *actitudinal*, el estudiante participará en la creación de algoritmos utilizando definición de roles que le permitan dividir el trabajo de manera clara. Además, respetará las opiniones y aportes de sus compañeros en la realización de trabajos en equipo, y finalmente, valorará la importancia de producir soluciones algorítmicas eficientes para la solución de diferentes problemas.

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

El objetivo del curso es desarrollar programas eficientes con el uso de técnicas para la organización, manejo y elección de las principales estructuras de datos y técnicas de programación.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG2. Aprendizaje continuo	Demostrar acciones dinámicas de actualización constante y adaptación a un entorno cambiante, aplicada tanto a la vida profesional, como al ámbito personal. Se trata de estar en permanente formación.	RAP2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.	
CE1. Resolución de problemas de ingeniería	Resolver problemas complejos de ingeniería a partir del análisis de alternativas en pro de encontrar la que satisfaga de mejor manera el problema planteado.	RAP7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Análisis de complejidad algorítmico	
Horas de Acompañamiento Directo	9	Horas de Trabajo Independiente	18
Subtemas			
• Conceptos básicos • Definición de algoritmo • Complejidad de algoritmos • Comportamiento • Dominio asintótico • Principio de invarianza • Notación de orden • Dominio asintótico con límites • Ecuaciones de recurrencia • Teorema maestro			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso		RAC2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.	

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Algoritmos de ordenamiento	
Horas de Acompañamiento Directo	9	Horas de Trabajo Independiente	18
Subtemas			
• Método de la burbuja • Ordenamiento por Inserción • Ordenamiento por selección • Shaker sort • Mergesort • Heapsort • Quicksort			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- ShellSort.

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RA2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.
---	--

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Estructuras de datos jerárquicas		
Horas de Acompañamiento Directo	12	Horas de Trabajo Independiente	32
Subtemas			
• Árboles n-arios • Árboles binarios • Árboles binarios de búsqueda • Heaps. • Heaps de Fibonacci. • Árboles aleatorizados. • Treaps. • Árboles AVL. • Árboles Rojo-negro. • Árboles splay. • Árboles B+			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Técnicas de diseño de algoritmos		
Horas de Acompañamiento Directo	12	Horas de Trabajo Independiente	24
Subtemas			

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

- Método Ávido
- Búsqueda con retroceso
- Árboles de juego
- Complejidad de los algoritmos diseñados con Backtrack.

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.
	RAC7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia, la razón del aprendizaje, que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema	Problemas NP		
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	12
Subtemas			
• Algoritmos No Determinísticos • Interpretaciones • Problema de decisión del Clan • Problema de la cobertura de nodos • Problema de la planeación • Generación de código óptimo • Problemas NP Computables y No decidibles			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

La metodología aplicada para la asignatura Análisis de Algoritmos toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico Crítico, donde la dinámica de la relación profesor – estudiante permite a los procesos formativos, fundamentados en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse permear por la realidad ajena. De

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, como se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Diálogos con los estudiantes sobre la relevancia de la utilización de algoritmos eficientes. Darles a entender la relación entre el volumen de datos y sus implicaciones para el sistema que se desarrollará.
Pensar	Escenarios típicos que los estudiantes enfrentan en otros cursos y en situaciones del mundo real, que orientan el análisis de complejidad algorítmica mediante el pensamiento, discusión y consenso de las alternativas de solución.
Relacionar	Actividades en clase que involucren a todos los participantes a generar una discusión común, facilitando el trabajo cooperativo y el respeto por la palabra.
Actuar	Elaboración de actividades de programación en las cuales los estudiantes son retados a diseñar algoritmos considerando su complejidad. Estas actividades permiten reafirmar y consolidar los conceptos teóricos y las técnicas aplicadas.
Transformar	Se espera que el análisis de complejidad haga parte integral del proceso de programación de los estudiantes, de modo que sus soluciones algorítmicas, en un entorno laboral, sean eficientes.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

Se promueve el proceso de investigación formativa a través de trabajos grupales, de problemas de análisis de situaciones que pueden presentarse en el mundo real, de la contextualización de situaciones en las cuales la complejidad sería la diferencia entre un software útil y uno inútil.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte del periodo de evaluación
Tomar el mismo RA del literal 4 de este formato	Formular un criterio de desempeño en coherencia con lo definido por el Programa académico. Revise el documento	Establecer qué evidencias le permiten a usted como profesor hacer seguimiento y medir los resultados de aprendizaje	Tomar ejemplos del documento de evaluación de RA: pueden ser las rúbricas u otras herramientas	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

	publicado por V. académica			
RA2. Demostrar las capacidades necesarias para el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida.	Demuestra un razonamiento detallado y ordenado, siguiendo los pasos para la resolución de ejercicios aplicando formulas apropiadas.	De conocimiento. De desempeño.	Pruebas escritas abiertas Desarrollo de guías Puesta en común	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final
RA7. Desarrollar soluciones informáticas utilizando los principios y conceptos de ingeniería que respondan a los requerimientos planteados desde diversos contextos.	Desarrolla problemas de ingeniería, aplicando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas	De conocimiento De desempeño	Pruebas escritas abiertas Desarrollo de guías Puesta en común	Primer previo Segundo previo Tercera nota Examen final

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en inglés u otro idioma.

- WEISS, ALLEN. Data Structures and Algorithm Analysis in Java. 2006.
- HUBBARD, JHON. Schaum's Outline of Data Structures with Java. 2009.
- NEAPOLITAN, W. Foundations of algorithms. 2011.
- JIMENEZ, ALVARO. Matematicas para la computacion. 2009
- ROSSEN, KENNETH. Discrete Mathematics and its Application. 2011.
- MARTIN, JHON. Introduction to Languages and the theory of computation.
- **MANUAL DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALGORITMOS**
www.gnewbook.org/action/file/download?file_guid=69012
- **Manual de Análisis y Diseño de Algoritmos [Libro Completo] [Pdf ...]**
www.gratisprogramas.org/.../manual-de-analisis-y-diseño-de-algoritmos.
- **Introducción al análisis de algoritmos**
<https://arco.esi.uclm.es/>
- Análisis y Diseño de Algoritmos. Herramientas auxiliares libres
forja.rediris.es/frs/download.php/.../guia-analisis-de-algoritmos.pdf
- Análisis de Algoritmos: Teoría y Aplicaciones
www.lsi.upc.edu/~conrado/research/talks/survey-UZ.pdf
- Manual de Análisis y Diseño de Algoritmos by - Descargar Book PDF
elibros.net/libro/manual-de-analisis-y-diseno-de-algoritmos_4939.html



	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURRÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

- Análisis y Diseño de Algoritmos Recursivos.
<https://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/.../r59236.PDF>

	GESTIÓN ACADÉMICA			CÓDIGO	FO-GA-26
				VERSIÓN	02
				FECHA	27/03/2023
				PÁGINA	9 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	1 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO

FACULTAD	INGENIERÍA		
PROGRAMA	INGENIERÍA DE SISTEMAS	SEMESTRE	VI

Área de Formación	Profesional			
Código del Curso	1155405			
Nombre del Curso	TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN			
Tipo de Curso	Teórico	X	Práctico	
Número de Créditos				
Tipo de Crédito	Obligatorio	X	Electivo	
Horas de Acompañamiento Directo (HAD)	48	Horas Totales Teóricas		
		Horas Totales Prácticas		
Horas de Trabajo Independiente (HTI)	96			
Total Horas de Trabajo Académico del Estudiante (HAD+HTI)	144			

PRE-REQUISITOS	
Código	Curso

Nota: sólo se incluye prerrequisito cuando sea necesario.

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

En este apartado el profesor expresa los fundamentos teóricos, epistemológicos y disciplinares que justifican el curso, acorde con lo declarado por el programa académico en su perfil de egreso, en las competencias generales y sus resultados de aprendizaje. La justificación dará respuesta a preguntas como:

- ¿Qué le puede aportar mi curso al perfil y competencias que debe adquirir el profesional X?
- ¿Cuál es la importancia de mi curso en la formación integral de mis estudiantes?
- ¿Qué dominios cognitivos, actitudinales, procedimentales y de producto, aporta mi curso en la formación del profesional X?
- ¿Qué fundamentos teóricos y científicos aporta mi curso?

Diseño de software

El curso de Teoría de la Computación aporta al que hacer profesional del Ingeniero de Sistemas en el diseño y construcción de modelos abstractos de computación (matemáticos y lógicos); tan importante para el proceso de desarrollo de soluciones eficientes de software.

Desde lo cognitivo, el curso aporta al Ingeniero de Sistemas los principios computacionales teóricos junto con descripciones de métodos algorítmicos que le permiten comprender computacionalmente un problema o proceso. El estudiante debe tener

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	2 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

habilidades interpretativas para abordar un problema computacional; al ser capaz de identificar o reconocer las variables más relevantes del problema y plasmarlas en un modelo computacional.

Desde lo Procedimental el estudiante es capaz de construir modelos de procesos/máquinas abstractas a modo de (reconocedores de patrones) o gramáticas formales a modo de (generadoras de patrones), usando herramientas tecnológicas. Sabe diseñar una máquina de estados finitos a partir del análisis de requisitos. El estudiante es capaz de aplicar las técnicas de construcción de autómatas.

Desde lo Actitudinal, a través de un proyecto de curso donde la participación por equipos es fundamental. Ser capaz de tomar decisiones de forma razonada para resolver problemas

- Saber colaborar con otros compañeros para resolver problemas complejos
- Adquirir una actitud ética respecto a la copia de trabajos/prácticas
- Saber proponer soluciones alternativas a una dada

3. OBJETIVOS DEL CURSO

Los objetivos expresan lo que se propone el profesor para lograr los resultados de aprendizaje. Deben formularse en coherencia con las competencias y resultados de aprendizaje previstos. Se recomienda formular no más de tres (3) objetivos.

- Comprender los principios de la teoría de la computación y sus complejidades; capacidades y limitaciones.
- Diseñar máquinas abstractas como Autómatas, Máquinas de Turing y Gramáticas como solución computación de una situación o problema.
- Manipular herramientas tecnológicas o simuladores de Autómatas, Máquinas de Turing y Gramáticas para la implementación y evaluación de las máquinas abstractas diseñadas para la resolución de problemas.

4. COMPETENCIA GENÉRICA Y ESPECÍFICA DEL CURSO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
CG5. Comunicativa	Comunicarse efectivamente en lengua materna y en un segundo idioma con una variedad de audiencias utilizando medios diversos	<i>RAP5. Utilizar con efectividad la comunicación oral y escrita a través de informes, documentos de trabajo, exposiciones y talleres.</i>	
CE2. Diseño de soluciones computacionales	Identifica problemas y su causas, Analiza las variables relevantes del problema, crear un modelo abstracto computacional, determina estados y producciones que le permiten establecer modelos abstractos eficientes para la solución de un problema del área de sistemas de información enmarcado en un contexto específico con restricciones	RAP8. Diseñar soluciones computacionales respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	

 Vigilada por Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	3 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Nombre de la Competencia	Descripción de la Competencia	Resultados de Aprendizaje programa a los que aporta el Programa (RAP)	Resultados de Aprendizaje del Curso (RAC)
	computacionales y o de información.		

Notas Importantes:

- Esta información se encuentra en el documento de lineamientos curriculares y los que aprobó el programa académico
- Si la competencia no tiene una denominación (nombre de la competencia) coloque solamente si la competencia es genérica o específica.

5. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO CON ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO E INDEPENDIENTE POR TEMAS

Nota: se repite cuantas veces se tengan los grandes temas

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Introducción a Bases de Datos	
Horas de Acompañamiento Directo	6	Horas de Trabajo Independiente	18
Subtemas			
Las gramáticas formales en la computación			
Autómatas de estados finitos			
Autómatas con pila.			
Máquinas de Turing			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC8: Diseñar soluciones Computacionales respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Las gramáticas formales en la computación	
Horas de Acompañamiento Directo	16	Horas de Trabajo Independiente	32
Subtemas			
Conceptos introductorios. (Alfabetos, cadenas y Lenguajes)			
Lenguajes Formales y sus operaciones.			
Expresiones Regulares.			
Gramáticas formales.			
Caracterización de una Gramática.			

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	4 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Forma Normal de Chomsky(CNF).

Forma Normal de Graibach(GNF).

Árboles de derivación.

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC8: Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.
	RAC5: Utilizar con efectividad la comunicación oral y escrita a través de informes, documentos de trabajo, ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo.

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Autómatas de Estados Finitos	
Horas de Acompañamiento Directo	12	Horas de Trabajo Independiente	24
Subtemas			
Concepto y representación del modelo.			
Autómatas de expresiones regulares.			
Relación entre Autómatas Finitos y Gramáticas Regulares.			
Autómatas Finitos: deterministas y no deterministas.			
Limitaciones de los Autómatas de Estado Finito.			
Conversión de AFND a AFD.			
Minimización de autómatas determinísticos.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC8: Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.		

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Autómata con Pila	
Horas de Acompañamiento Directo	10	Horas de Trabajo Independiente	20
Subtemas			
Concepto y representación de Autómatas de Pila.			
Autómatas con Pila Deterministas (AFPD)			
Autómatas con Pila No Deterministas (AFPN)			
Aceptación por Pila Vacía			
Relación entre Autómatas de Pila y Gramáticas Libres de Contexto.			

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	5 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

Autómatas con dos o más pilas

Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC8: Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.
---	--

RA Curso	Criterio Desempeño	Temas
<i>Lo que se espera que el estudiante aprenda</i>	<i>(evidencia , la razón del aprendizaje , que debe demostrar el estudiante)</i>	

Nombre del Tema		Máquina de Turing	
Horas de Acompañamiento Directo	3	Horas de Trabajo Independiente	9
Subtemas			
Concepto y representación de máquinas de Turing.			
Máquinas de Turing como aceptadores de Lenguajes.			
Construcción de Máquinas de Turing.			
Resultados de Aprendizaje asociados al curso	RAC8: Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.		
	RAC5: Utilizar con efectividad la comunicación oral y escrita a través de informes, documentos de trabajo, ponencias, exposiciones o en reuniones de trabajo.		

Notas Importantes:

- Los resultados de aprendizaje deben coincidir con lo reportado en el numeral 5: resultados de aprendizaje a los que aporta el curso.
- Por cada tema de aprendizaje repita la tabla 6

6. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Partir desde el enfoque Dialógico crítico (por ser nuestro enfoque pedagógico institucional), y su articulación con las estrategias pedagógicas que usted utilice y/o que el programa académico recomiende (se recomienda consultar el documento en: <https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/pdf/33a3787594ea7a7ef4b31902071c87a3.pdf>). Recuerde que el enfoque Dialógico crítico privilegia una pedagogía centrada en el aprendizaje del estudiante, y aquellas actividades donde el estudiante aprenda-haciendo.

 Vigilada Mineducación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	6 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

La metodología aplicada para la asignatura de Teoría de la Computación toma como centro de desarrollo las dimensiones de enfoque Dialógico crítico, donde a través de la dinámica de la relación profesor – estudiante adquiere una gran relevancia debido a que los procesos formativos se fundamentan en la comprensión y el reconocimiento del otro, la posibilidad de dejarse impresionar por la realidad ajena. De esta manera, se puede generar la reflexión, la discusión crítica, el desarrollo de las potencialidades humanas y la adquisición de aprendizajes significativos.

Las estrategias metodológicas para desarrollar en este curso se enfocan hacia el desarrollo de los niveles del pensamiento y resultados de aprendizaje, como se relaciona a continuación:

DIMENSIÓN	ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE
Motivar	Se dialoga sobre la pertinencia de la Teoría de la Computación en la formación del Ingeniero de Sistemas y su impacto en el desempeño a nivel profesional en el contexto del desarrollo de soluciones computacionales a nivel empresarial (CG2).
Pensar	Se proponen problemas/proyectos que requieren una solución sistemática mediante el diseño de un modelo computacional que promueva el pensamiento crítico, genere discusión y se logre consenso de las restricciones que posee el problema que deben ser plasmados en un modelo computacional (CE2. Diseño soluciones software)
Relacionar	Ejercicios que involucren a todos los participantes, faciliten el trabajo cooperativo, el respeto por la palabra, talleres, laboratorios, escritos: trabajo en equipo y comunicativo (CG2. Comunicativa)
Actuar	Elaboración de un proyecto, solución de problemas usando herramientas tecnológicas que permitan reafirmar y consolidar los conceptos teóricos y las técnicas aplicadas en la construcción de máquinas abstractas.
Transformar	Análisis de situaciones, que conlleve al estudiante a plantear posibles soluciones a dichas realidades.

7. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

El fortalecimiento de la investigación formativa desde el desarrollo del curso se hará:

Realizando ensayos teóricos con tesis de partida, con dialéctica metódica, con datos de prueba y argumentación y con conclusión; un ensayo bien planteado, bien entretelado, no un resumen o una consulta lineal sin hilo conductor ni argumentación. Esto le permitirá al estudiante conceptualizar y argumentar.

Formulando problemas y proyectos que le permitan diseñar su metodología, saber recopilar información, procesar datos, discutir, argumentar, interpretar, inferir y defender resultados.

Planteando retos y preguntas de investigación que lleven a la construcción o revisión del estado del arte de la teoría de la computación haciendo uso de los recursos bibliográficos digitales y físicos que ofrece la biblioteca Eduardo Cote Lamus, así como también consultas a las bases de datos digitales.

8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECÍFICOS DEL CURSO

Resultado de Aprendizaje	Criterio de desempeño	Tipo de Evidencia de Aprendizaje	Instrumento de evaluación	Corte periodo de evaluación	del de
--------------------------	-----------------------	----------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------

 Vigilada por el Ministerio de Educación	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	7 de 9
ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad		Líder de Calidad

R5. Utilizar con efectividad la comunicación oral y escrita a través de informes, documentos de trabajo, exposiciones y talleres.	Comprende e interpreta adecuadamente las situaciones problema así como también expresa precisamente la soluciones computaciones a problemas complejos. Selecciona y sintetiza adecuadamente artículos, libros, congresos, y otras fuentes de conocimiento como solución a sus necesidades.	A partir de la comprensión de una situación problema el estudiante presenta como resultado modelo abstracto computacional. A partir de un modelo abstracto el estudiante interpreta las restricciones y el alcance de la solución propuesta.	Pruebas utilizando UVirtual	Primer previo
RA8. Diseñar soluciones informáticas respondiendo a las necesidades manifestadas por el entorno, basadas en la aplicación de las mejores prácticas de la ingeniería.	Aplica correctamente los métodos de diseño y construcción de desarrollo de máquinas o modelos computacionales Desarrolla soluciones utilizando un lenguaje computacional	Construye modelos utilizando simuladores o herramienta de modelación lógica y diagramación de máquinas de Turing, Autómatas y Gramáticas.	Rubrica para evaluar modelo Herramienta tecnológica para la simulación de Maquinas abstractas.	Segundo previo Tercera nota Examen final

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Incluya al menos tres (3) textos de consulta en Inglés u otro idioma.

Cooper, S. B. (2004) Computability Theory [GB]. Chapman & Hall / CRC Mathematics.

Enderton, H. B. (2009) Computability Theory Notes (capítulos en PDF)

Herramientas

<http://www.iflap.org/>

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
	MICROCURREÍCULO		FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	8 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

JFLAP is software for experimenting with formal languages topics including nondeterministic finite automata, nondeterministic pushdown automata, multi-tape Turing machines, several types of grammars, parsing, and L-systems. In addition to constructing and testing examples for these, JFLAP allows one to experiment with construction proofs from one form to another, such as converting an NFA to a DFA to a minimal state DFA to a regular expression or regular grammar.

<http://morphett.info/>

a web-based Turing machine simulator, written in Javascript, with some example Turing machine programs.

<https://portal.esi.uclm.es/selfa/>

Selfa resuelve ejercicios sobre autómatas finitos, expresiones regulares, gramáticas regulares, autómatas con pila y gramáticas libres de contexto. Además se pueden realizar simulaciones sobre los autómatas finitos y los autómatas con pila. La herramienta permite que los alumnos se entrenen en todos los contenidos de la materia, a excepción de las máquinas de Turing, mejorando la calidad tanto en el aprendizaje como en la enseñanza, ya que el profesor puede emplearla para explicar la mayoría de conceptos y algoritmos de la asignatura.

	GESTIÓN ACADÉMICA		CÓDIGO	FO-GA-26
			VERSIÓN	02
			FECHA	27/03/2023
			PÁGINA	9 de 9
ELABORÓ		REVISÓ	APROBÓ	
Líder de Gestión Académica		Equipo Operativo de Calidad	Líder de Calidad	

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	RESPONSABLES
01	Creación de Documento. Versión Original ingresada al portal institucional. Aprobación y asignación de código a los formatos producto del proyecto de implementación de la Política Institucional de Resultados de Aprendizaje en los Programas Académicos.	31/10/2022	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)
02	Actualización de Documento. Se eliminó la columna de criterios de desempeño del punto 8 y se incluyeron las siglas de Horas Teóricas (HT) y Horas Practicas (HP).	27/03/2023	Elaborado por: - Jesús Ernesto Urbina (Vicerrector académico y Líder Proceso Gestión Académica) - Judith del Pilar Rodríguez Tenjo (Líder Institucional de Autoevaluación) - Nelcy Díaz (Secretaría Vicerrectoría Académica) - Mónica Yaneth Bautista (Profesional apoyo planeación – calidad) Aprobado por: - Henry Luna (Líder de Calidad)